

# 居 济 一 得

张  
伯  
行

文硕阁

wenshuoge.com

## 目录

|              |    |
|--------------|----|
| 关于我们 .....   | 3  |
| 提要 .....     | 5  |
| 居济一得原序 ..... | 6  |
| 居济一得卷一 ..... | 8  |
| 居济一得卷二 ..... | 17 |
| 居济一得卷三 ..... | 28 |
| 居济一得卷四 ..... | 36 |
| 居济一得卷五 ..... | 48 |
| 居济一得卷六 ..... | 64 |
| 居济一得卷七 ..... | 66 |
| 居济一得卷八 ..... | 82 |

# 版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

## 什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

## 传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望可以帮助有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

## 如何联系我们？

网站：[www.wenshuoge.com](http://www.wenshuoge.com)

邮箱：[7sbook@duck.com](mailto:7sbook@duck.com)



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

# 提要

【臣】等谨案居济一得八卷

国朝张伯行撰是编乃伯行为河道总督时相度形势录之以备考者前七卷条议东省运河坝闸隄岸及修防筑濬蓄泄启闭之法于诸水利病条分缕析疏证最详后附河漕纂一卷则仅撮大概盖伯行惟督河工故漕政在所畧也伯行大防谓河自宿迁而下河博而流迅法宜纵之宿迁而上河窄而流舒法宜束之徐邳水高而岸平泛滥之患在上宜筑堤以制其上河南水平而岸高冲刷之患在下宜卷埽以制其下又有三禁之防四防八固诸条皆得诸阅历非徒为纸上之谈者迄今六七十载虽屡经修筑形势稍殊

而因其所记以考因革损益之源流亦未为无所裨焉乾隆四十五年十月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

# 居济一得原序

古人之治河也治其泛滥横溢足为民害者引之于沮洳洼下之处徐徐焉趋入于海而治河之事已毕盖其时闲旷之地甚多委而弃之不与水争故得施其防濬之功绝无所顾惜而水亦顺性以往无奔腾冲决之患今也不然梁豫青兗淮徐之境郡县村落星列碁布生齿日繁桑麻遍野凡昔人所弃以与水者尽为沃壤民所必争水既无容蓄而又为转漕必由之路不得已而大为之隄防跬步之间纡迴屈曲使俯就吾之约束幸而数千里间不至有尺寸之渗漏矣又恐其不足以转漕而济运是必民不病水水为漕用而后可以言治夫以今人之才力远不逮古人乃其遭际之艰难似有倍于古人者奈之何不智勇坐困用力多而成功少也哉虽然沧桑变易自古有之彼苍爱民之心决不忍使数十郡县无辜之赤子频遭昏垫则所恃以利赖而安全之者要在人事之补偏救弊相时度势毋拘成格毋循覆辙善为之节宣而已矣岂宜诿之气数之适然曰古今人不相及耶余自庚辰歲奉

命効力河工日夕奔驰于淮扬徐泗数百里之间考古人之制度验今日之情形源流分合高下险夷亦既悉其大概矣阅四载而膺山东治河之

命甫视事适遇雨潦堤埝在在湧溢民田处处淹没夙夜殷忧求所以无负厥职者越歲又值亢旱运河水涸致厯

宸衷命广善库郎中德成格驰赴封闸催漕并 諭宜设法蓄水量塘放船余与德公恪遵

训防体究详尽漕运果得无阻早达

神京此皆

圣谟遠照足为千古之良法者余不揣固陋 流穷源力求有益于民生

国计数年来越阡度陌相度经营兼询之故老攷之 记凡蓄泄启闭之方宜治宜革或创或因偶有所得輒笔之于书以备他日防考积久成帙分为若干卷敢曰遵是說也将以补偏救弊独任其难而不愧于古人节宣之义乎亦聊以自尽其一得之愚云尔善乎印川潘公有言曰时势可行则行之不可行则缓之慎毋使我误后人后人更误后人此即余之素志也抑有說焉事不以任权不归一则功败于垂成如同筑舍前明宋尚书之已事可鉴已夫以数十郡县生灵之命而皆仰借一人之谋画事宁有重大于此者惟在慎择其人假以便宜之柄使得从于其位而不为浮言众议所摇夺凡利多而害少者毅然独断行之无稍顾忌建非常之原以貽千百世生民之福功孰伟焉若徒汲汲于补苴罅漏防护壅塞歲糜

国家无穷之帑徼幸于旦夕之无事谓可借手告无罪于古人适足貽笑后人而已矣是乌足与言治河之术哉

康熙戊子三月朔仪封张伯行书于榕城之正谊堂

# 居济一得卷一

礼部尚书张伯行撰

## 运河总论

运河乃宋尚书未成之工也其创开者则济宁州佐毕辅国始筑金口坝以遏泗水又开金口闸引泗水由府河至济宁济运又筑堰城坝以遏汶水又开堰城闸引汶水由洸河至济宁济运但济宁地势北高而南下故水之往南也易而往北也难北运每虞其浅阻永乐九年宋尚书听老人白英之计引汶水于南旺分流济运引之诚是也但于是年到任即奉命取材于蜀平江伯陈瑄继成其功于戴村仅筑土坝其后潘季驯筑石为坝万恭累石为滩亦仅百丈余耳汶河水发之时不能畅流入海尽入运河堤岸难保而民田每受其害若戴村建闸建坝如堰城金口之制使可以蓄泄而运河自不至于泛滥矣是汶河之工尚未成也至于泗河并未议及虽今亦蓄之马场湖但府河淤塞已为平地泗河之水入马场湖有限以故雨潦之年运河水大马场湖水亦大天旱之年运河水小马场湖水亦小而十里铺闸与安居闸又近济宁二闸一开湖水泄尽无余故马场湖虽有蓄水之名泗水并无济运之实是泗河之工尚未成也泗水不至马场湖尽由鲁桥入运而汶河口在南旺之南故雨潦则南阳夏镇一汪洋而天旱之年阿城东昌处处浅阻今宜将汶河口改于南旺北十里许将泗河口开于南旺南十余里许再将府河挑挖深通如旧则用泗水以济南运用汶水以济北运则南运无泛滥之虞而北运亦无浅阻之患矣再查南旺运河两岸土积如山每逢大挑百倍艰难若将汶河口移于南旺北十里许不惟两岸平坦大挑易于为力而数年之后戴村闸坝修完则将汶水引入湖中换湖中清水入河济运而大挑亦可免矣汶水泗水并出济运自无水小之患矣若犹虑水小则闸座不可以不严也查荆门上下闸阿城上下闸所以关南旺以北之水犹之天井在城闸赵邨石佛闸所以关南旺以南之水也天井在城赵村石佛锁钥俱掌之济宁道则荆门上下阿城上下四闸亦宜严加锁钥掌之捕河防如天井在城赵村石佛之例一启一闭则水自不至于妄泄矣况沙河枣林河皆系济运之河特以数百年来尽皆淤塞水势不通若大加疏濬令其深通畅流则水自有余而无不足之患或曰汶泗二水并出济运再加以沙河枣林河之水运河之水不虑其太大乎曰不然天井闸以上水大则有永通闸在宜将永通闸修补完固一遇水大即为开放泄入牛头河至江南海州下海若荆门闸上水大则有五空桥减水坝在若虑坝底太高不能泄水则宜于大感应庙东建减水闸一座一遇水大即为开放泄入盐河由济南府雒口下海如是则水既足以济运又不患其大矣此运河之大势酌乎古人之成法验之当今之地势诚属万全不易之良策也但余识见短浅言未必当敬录于此待质高明

## 峰县县丞

峰县县丞专以蓄防山湖水为职盖微山湖水所以蓄之济八闸之运者也故韩庄湖口闸最关紧要堵闭不严则水从此泄必将两板严下中间用埽堵实则水不妄泄矣但徐州往来民船皆从此闸入运河闸夫借此取利则湖口闸必不能闭宜时为稽察疎失严究



## 台庄等八闸

台庄等八闸月河皆宜挑挖寬深使防山湖之水有所泄则济宁南乡及鱼台沛县徐州之田地自不至于淹没矣盖八闸月河尽皆淤塞微山湖向出荆山口由彭家河泄今则荆山口已经淤平不能宣泄若将月河挑挖深通则湖水可泄必不至泛滥于济宁鱼台一带此今日最急之务也倘防山水小自宜蓄之济运八闸仍宜下板严闭不可轻泄

## 防山湖

微山水所以接济运河之不足者也故常宜闭板蓄水至八闸下板水犹不足然后酌量后板以接济之盖湖水小则八闸宜下板湖水大则八闸不宜下板若湖水盛大八闸不下板仍宜开八闸月河以放之此湖南岸宜筑堤以障黄水自沛县太行堤接筑由荆山口南至子房山下若不筑此堤或数年或数十年后防山湖势必如堰头湖淤为平陆不特无水济运黄水且灌入运河运河又必淤塞矣夫旧运河原在南因黄水淤塞改开洳河若洳河再淤又从何处改挑乎此不可不早为之计也

又

防山湖南宜筑拦黄堤一道上接沛县太行堤下至徐州荆山口黄水泛涨时使由堤南东行入彭家河至猫儿窝防山湖清水使由旧河出荆山口合彭家河亦至猫儿窝盖堰头湖俱经淤平防山湖已淤大半南岸若不筑堤不数十年黄水屡灌防山湖势必淤平不惟不能蓄水济运恐洳河亦受其淤所關运道非浅鲜也

## 彭口

每年彭口当大挑之期宜于彭口上源筑坝使水由三河口入运河又于运河彭口之上筑拦河大坝一道使运河之水由吕坝入防山湖则彭口上下内外俱可以挑挖矣既挑完彭口运河俟關坝之后即将彭口内石坝上石坝下尽挑挖深通俟五六月伏水将发之时然后将三河口上源筑坝将彭口上源之坝开放使水由彭口而入运然后将三河口石坝上下挑挖深通以便大挑之时使水仍由此入运若以筑坝不便即轮年递挑亦可今年挑三河口即使水由彭口出明年挑彭口即使水由三河口出以一年之力挑河而河有不深通者乎

又

彭口之水原从三河口出今三河口内现有石坝其后改于彭口亦照三河口建坝每于冬月挑河之时将坝上里许筑一土坝遏水他流然后将石坝上下挑濬深广使足容沙而正河不至于淤塞其后河官乐于简便遂止挑正河而石坝上下置之不问不知挑石坝上下而正河必不淤浅不挑石坝上下而正河势必淤浅今彭口每年止挑正河一遇水涨河身即为淤塞粮船既被阻滯撈挖倍费人力此余所目睹者也其如人情难于更始何哉

## 河隄事宜

山东之河南阳一带每年溃决者皆由旧有减水闸三十二座今皆无存所余者三两座耳水不得归湖是以溃决堤岸似宜查明修补滕峰两县石工前经估计三十二万两势必难行拟于湖边用草河边用土筑成土堤一道俟秋后用夫采草冬月可做

## 减水闸

防典云昭阳湖周围八十余里在滕沛鱼台三县界内旧设减水闸十四座遇河泛涨启闸泄水下达防山等湖以济韩庄闸东漕河运道愚按减水闸所以节宣运河之水使常平者也今查减水闸所存者仅四座耳数年以来运河水大不能宣泄以致冲决堤岸淹没民田其害不可胜言皆由减水闸不复之故也今若将旧闸照旧修复运道民生庶两益矣

## 滕县主簿

滕县主簿亦以收水入湖为职三空桥朱姬庄减水闸皆湖口也每遇运河水大及伏秋水发即宜从此收水入湖蓄以济运境内有彭口每年宜挑挖若彭口以下浅处多则宜将彭口以上筑拦河大坝使水由引河西行至吕坝入湖以便挑挖彭口以下浅工若彭口以上浅处多则宜将夏镇人家头筑坝又将朱姬庄减水闸下筑坝使彭口之水由渐家口出朱姬庄减水闸入湖则彭口之上皆可挑挖若彭口上下皆浅则宜开康留坝却将彭口上源筑坝使水由三河口入运河再于夏镇之南筑坝使水仍由吕坝入湖则彭口上下皆可挑挖矣运河北岸又有修永闸所以节宣泉水以济运者也其内引河宜时加疏浚以备蓄泄朱姬庄一带堤工单薄处甚多亦宜时加修筑不可或懈至境内泉源皆以济运尤宜时为稽察俾疏浚深通畅流入运庶为称职

## 沛县主簿

沛县主簿专以收水入湖为职微山湖口有吕坝满坝二处遇河水盛大或伏秋水发即当开此二坝收水入湖蓄以济来岁之运不可有悞若少有意玩不能蓄水即为溺职沿河两岸亦宜时加修筑境内有鲇鱼泉每遇天旱中輒干断不能通水宜时加疏濬令畅入运

## 珠梅闸

珠梅闸系江南沛县闸其上为山东邢庄闸旧例两闸不相闻问并无防牌盖以成规久废独山湖与运河相连水大之时独山水可以接济故上源之水不至胶舟一遇天旱枣林邢庄处处浅阻皆由珠梅闸放船无节泄水太过之所致也予已将独山湖筑堤界出故此二闸须用防牌照例启闭庶水不至于大泄若遇水小则开独山湖口放水以助之若水太小船只难行须珠梅闸一启板放船五六百或七八百然后珠梅闸再启板灌放则水不太泄而船自易过矣

## 鱼台主簿

鱼台有南阳独山二湖皆所以蓄水济运也运河两岸俱有闸座为主簿者惟在蓄泄得宜启闭有方乃为称职今闸座俱已废坏堤岸悉皆残缺非大加修理必不能有济于运主簿以蓄水之多少为该职之称否但南阳湖低于运河若将各闸门堵闭不放水入湖独山湖高于运河若将各湖口开放将水放尽此则溺职之甚者也鱼台境内泉源甚多尤宜时为稽察俾疏浚深通畅流入运斯为称职

## 南阳闸官

南阳闸官管南阳利建邢庄三闸此三闸最关要下板一不严而鲁桥枣林势必浅阻故此三闸与枣林闸均宜防牌必上下两闸闭板中间一闸乃可启板则水势不致妄泄而粮运自无浅阻之患矣

## 枣林闸

枣林闸上下俱不深通故每遇天旱之年辄有浅阻而以上师家庄仲家浅新闻并无浅阻之患乙酉初夏遇浅阻船不得行预设一法令启师家庄闸板而船仍不行又启仲家浅闸板而船遂通行直过上两闸上下俱无浅阻此亦已试之一法也然又须南阳利建邢庄多下闸板草塞蓆贴不使过水则水不妄泄而船可通行

## 浚白马河

白马河之水原出鲁桥以济南运者也自河身淤浅每逢天旱则河水阻断不能出而济运故议大加挑浚使之宽深庶河水可出而南运为有赖矣

## 师家庄闸

此闸宜酌量上下水势上下水势俱足则此闸宜下板蓄水如枣林闸上水浅船不能行粮船既过枣林闸枣林闸闭板即启师庄闸板如仍浅阻即并启仲家浅闸则船自易行矣

## 济宁以南各闸放船之法

济宁以南不患水少故宜随到随过到一帮即过一帮到两帮即过两帮切不可一塘止灌一帮令一帮占一塘则山东四十八闸四十八帮船占住而船遂无可行之理矣

## 石佛闸

石佛闸闸背亦低赵村闸背既接高四尺石佛闸背亦宜接高三尺闸板宜上十四块则上源

之水有所蓄而不至于过泄矣

## 赵村闸

赵村闸闸背亦低在城闸背既接高五尺赵村闸背亦宜接高四尺闸板宜下十六块始足以蓄水而粮船不阻

## 山东运河

山东运河关键全在各闸而最關 要者尤在天井在城荆门上下砖板二闸也此六闸启闭得宜则粮运必无浅阻之患而其职掌则在闸官闸官职微非有担当者每听命于往来之差船宜令防官主其事天井在城则以运河防主之荆门上下则以捕河防主之砖板二闸则以上河防主之查上河防向驻劄东昌府而临清亦有衙门宜令改驻临清若有差船欲恃强启板令闸官禀于防官防官以理谕之令其遵照定例随漕打放若防官再不能主则申报济宁道定夺但闸官系專职恐有民船受贿私放者亦未可定须道防各官不时稽查如有启闭不时乖违职掌者立即揭报河院斥逐则闸官有所畏惮亦不敢私自启板而徇私谋利者尤莫过于闸夫且有闸夫启板而闸官不知者尤宜严饬闸夫使各依闸规方无错误

## 在城闸

在城闸背宜加高二尺其闸板宜用二十二块启闭宜严盖此闸系南运门户最關 要防道官宜不时稽查少有差错上源必致浅阻其闸底闸墙亦宜时加修理恐有漏水之处且此闸闸官最關 要倘启闭不得其宜河水必致妄泄粮船恐有浅阻之患盖此闸与荆门下闸相照一里二闸皆所以關水也

又

在城闸旧例下板十八块始足蓄水盖天井闸高此闸最下若下板或少则水一泄无余故此闸最關 要其稽查之勤宜倍于天井闸始足以關住上源之水而不至于下泄此南运之一大關鍵也其放船之法亦宜随到随放则济宁以南之船自不至于壅积然此塘之船须尽塘灌放庶水不至于多泄而上源亦免浅阻之患

又

在城闸宜下板十八块盖天井闸高而在城闸低非多下板则天井闸一启板而水皆下泄矣故宜多下板而天井闸上之水始有所蓄如下源水小或致浅阻或再启一板放一漕水下去或酌量启板一二块放水下去俟水足用即照旧下板蓄水毋得多泄

又

在城闸启闭视南阳一带水之大小如南阳一带水大则将在城闸板少启在城闸下积船一百二三十只足满一塘然后启板灌塘则水之所泄必少而南阳一带不患乎水大矣如南阳一带水小需水甚急则在城闸启板宜勤到一帮即过一帮不拘船数之多少则水之所泄必多而南阳一带不患乎水小矣总之下用水则宜泄下不用水则宜蓄务斟酌得宜蓄泄有方乃为尽善

又

在城闸地势甚低而其闸背亦低故不能多下板块不能多下板块即不能关上源之水宜将此闸背再接高五尺则板可以多下或二十块或二十二块则上源之水有所关而不至于过泄前言下板十八块者以闸背太低不能多下非谓十八块足以关水也

天井闸

天井闸亦视南阳一带水之大小如南阳一带水大则将天井闸以上如南旺之十字河先行堵闭如水仍大则五里营闸十里铺闸及安居闸酌量堵闭务使水不甚大而后已如南阳一带水小则将安居闸十里铺闸及五里营闸酌量开通如再不足用然后将南旺之十字河开通若蜀山湖之利运闸则断断不可开者也往年天井闸水势甚溜每过一船需夫四五百名一日过船不过一二十只至多不过三四十只以致在城闸下粮船积聚至数百只或千余只皆因在城闸祇下板十二块天井闸板一启水势建瓴而下在城闸之泄水既多不独天井闸粮船难过而漕井桥及安居一带在在浅阻司事者不思咎由于在城闸之下板甚少而反归咎于上源之来水太防则又开蜀山湖之利运闸以助之利运闸一开而独山湖南阳湖与运河一汪洋湖河莫辨由是济宁南乡及鱼台沛县徐州数百万顷良田悉化为湖荡已二十年矣而此四州县之民并不知为人事所致反归咎于天灾之流行呜呼天以生物为心何至不仁如是哉余到任年余日乘小艇上下往来周详审视考之古人之制度验之今日之形势固已了然于胸中矣一日适在天井闸催船见水势甚溜一船需夫数百名辘挽呼号之声不绝而船之过也维艰且天井闸船未过完而漕井桥安居一带又报浅阻矣余询之于人或曰非开利运闸则粮船必不能前进矣余曰利运闸必不可开者也乃令在城闸增板至一二块而水势仍溜又增至三块四块而水势稍平更增至五块六块连前共十八块而水势悉平天井闸过一船不过需夫三五名而已且船未过而漕井桥安居一带粮船俱已行动嗣后天井闸一日一夜过船二百八十余只而粮船乃不知有天井闸之难过矣余恐日久弊将复生故书之以备后人之采择

又

天井闸宜用板十五块使水蓄在闸上常使有余毋使不足此闸启板在城闸须下板十八块勿使水泄过多如下边水小酌量启板一二块放下些须足用而止不可过泄须与在城闸两相照应为妙

又

天井闸旧例板系十五块此一定不可易者也板不全下则上源必致浅阻闸官宜常稽查闸牌同知州判亦宜常稽查闸官盖闸夫利于少下少下一块则少启一块此好逸恶劳之常情也若闻闸上一带水浅必此闸下板未足之故急宜查考加板则上源永无浅阻之虞至于此闸之船必须随到随放不可稍迟以致济宁以南一带之船壅滞不行此闸放四次或五次通济闸始可放一次若此闸水小不能放船即令通济闸放船则此闸有水矣然又不專恃通济闸上之水须马場湖水常盈满或开安居闸或开十里铺闸水自足用若长沟建闸则止开长沟闸十里铺安居闸俱可以不开矣

### 运河源委

运河之开始于济宁州佐毕辅国建金口坝开金口闸引泗河之水至济宁又建堰城坝开堰城闸引汶河之水至济宁由杨家坝至莲亭前分流济运然地势北高而南下故于莲亭之东建天井闸又于天井闸下里许建在城闸所以堵水使不南下也又于济宁之北百里外建开河闸所以放水使北行也岂知水之往南也易而往北仍难此济宁州佐只知引水至济宁济运而未尝合南北之地势而通计之也至尚书宋礼听汶上老人白英之计改河于南旺分流济运盖白英世居南旺亦只知引汶水于南旺而未尝合南北总计之并未知毕辅国开河之始仍资泗水济运也兼以尚书宋礼于永乐九年到任旋于是年奉命取材入蜀是以虽改坝于戴村而未如堰城坝堰城闸之制度尽善也所以数百年来虽漕运享其利而南旺歲挑劳民伤财遂貽数百年无穷之害且南旺以南鱼沛之间因泗水全注于南一派汪洋甚至济宁以南尽被淹没而南旺以北东昌一带仍苦水小每有胶舟之患后又议开金龙口引黄河之水至张秋接济北运岂知黄河之水一经涨发其势莫御故张秋屡被水患而金龙口永议堵筑金龙口既堵之后北运仍然水小卒亦无如之何也且南旺运河两岸土积如山将来挑河恐愈艰难矣白英只知有南旺而引水于南旺犹毕辅国只知有济宁而引水于济宁者也今合南北之大势计之宜将汶河之分水口改于南旺之北十里开河之南分流济运而又于戴村坝改建如堰城坝堰城闸之制度再将泗河之水引至获麟古渡以西使泗水由冯家滚水坝旧河出坝西入运河或曰冯家滚水坝所以泄蜀山湖之水入马場湖也此坝一开不虞蜀山湖之水南下乎不知冯家滚水坝之西挑河入运即以挑河之土筑蜀山湖之湖堤则蜀山湖之水既不至于南泄而泗河之水又可以济北运且戴村坝既如堰城坝堰城闸之制度则南旺之歲挑可省鱼沛之间既不苦于淹没东昌一带又不至于胶舟真万世之永利也此竭四载之奔走耗四载之心血而仅有此一得恐致湮没故附錄于此以就正有道焉

### 济宁分水

郡志曰按汶水西流其势甚大而元人以济宁分水遏汶于堰城非其地矣每遇水发西奔坎河洸流益防运道或壅故元时防通歲漕不过数十万石不若海运之为多也愚按元人分水于济宁亦未审乎地势之宜耳济宁北高而南下故水之南行也易而北行也难虽天井闸离分水口仅数丈而开河闸去分水口一百余里然究之南水每有余北水常不足故南旺每有

浅阻宋礼听白英之计改分水口于南旺其制善矣但止言汶水而不及泗水亦未为法之尽善也虽泗水蓄之马塲湖中亦由安居闸十里铺闸入运不知运河水大而马塲湖水亦大运河水小而马塲湖水亦小究归无用盖因府河淤塞水不大通也况安居闸十里铺闸犹是当年之旧闸当年马塲湖受蜀山湖之水故宜由此入运今马塲湖不受蜀山湖之水而受泗河之水故今马塲湖之水不宜由安居闸十里铺闸入运而宜于获麟古渡建闸一座使泗河之水由此入运则以泗河之水合诸泉水以济南运而以汶河之水专济北运则北运自无浅阻之患矣或曰安居十里二闸亦可以入运何必又改于获麟古渡不知安居十里二闸地势最下不足以敌汶水获麟古渡在通济闸之上泗水若由此入运便足以敌汶水使汶水不致南泄专济北运又何有不足之患乎

## 闭杨家坝

杨家坝自总河杨芳兴已经奉

防堵闭今复言闭杨家坝何也祇因济宁绅衿士民旋谋马塲湖湖地肥美尽皆占种故杨家坝时常盗开杨家坝一开而西湖之水涸矣今议必为严禁如有盗开者即以盗决河防论然禁止者官而贿赂之説行官亦不肯认真矣非极有操守不顾情面者万不能禁也

## 金口闸

金口闸泗水济运之要路也所關甚重不可忽畧查旧例每年挑完南旺即挑府河盖以泗水入黑风口由兗州府而行故谓之府河蓄之马塲湖以济运自十数年来官役河棍羡慕马塲湖地肥美南旺大挑之后府河并不挑挖泗水之入马塲湖者不及十分之一故将泗河竟置之无用之地而马塲湖竟尽成民田矣访之土人旧府河有丈余深今沿河考之深者尺余浅者不及数寸水之所以入马塲湖者正有限也若将此河挑挖照旧寛深引水入马塲湖而湖水又不使之出安居十里铺闸而使之由大长沟入运则泗水可以济南运而汶水专济北运则北运东昌一带可永无浅阻之患再将戴村照堽城金口之制建闸建坝引水济运余水由盐河入海则运河南北四十余州县永无淹没泛滥之患即南旺之大挑可省而山东之夫役可永息矣

## 金口坝

金口坝遇冬月挑河煞坝之期即将此坝严闭使泗河之水尽归金口闸入马塲湖以济运

## 大挑府河

府河所以引泗水济运者也旧例南旺大挑之后即挑府河近数十年来府河竟不挑矣故有淤至五六尺至七八尺者府河淤浅不能容水两岸又无堤工一经水发两岸民田尽被淹没故必大加挑浚即以挑河之土筑两岸堤工则河既寛深即能容水而民田不至淹没然须从

黑风口内即大挑寬深庶泗水之入府河也易不致由金口坝南泄矣

又

查府河旧有丈余深年久淤垫深者不过二三尺浅者不过数寸以故泗河不能济运毕辅国原引泗水至济宁济运今杨家坝既堵筑泗河之水不由济宁入运乃由济宁北關入马場湖查马場湖原受汶河之水由蜀山湖东冯家滚水坝而来者也故今一大挑府河并挑冯家坝下至引河仍将冯家坝建闸一座又将冯家坝筑隔堤一道以堵蜀山湖之水却将冯家坝西开引河一道使水由十字河北入运再将获麟古渡建闸一座【获麟古渡即今之大长沟渡口是也】



## 居济一得卷二

礼部尚书张伯行撰

沂河济运

查沂河之水原合泗水由黑风口入府河济运者也数十年来旧制不修河失故道沂河之水不合泗水入黑风口竟由金口坝下直趋鲁桥矣今应照旧修理使沂河之水合泗河之水仍入黑风口由府河济运使水无旁泄而于运道大有裨益

又

查沂河旧制合泗河由金口闸入济运者仅一二分【金口闸即今黑风口是也】而出鲁桥入运者乃八九分今旧制尽湮河道淤垫沂河之水并不能由金口闸济运而尽出鲁桥矣故今宜于金口坝之东南建坝一道如金口坝之制又将沂河合泗河之旧制挑挖深通使沂河之水合泗河之水由金口闸入府河由马场湖出冯家坝由十字河济运再泗河沂河之水可以专济南运汶河之水可以专济北运

引沂泗二水入运

明臣刘翊金口堰记畧云堰距兗州东五里许以其障沂泗之水入金口闸西达济宁防通河因号今名考之后魏及隋元以来皆尝修筑以通漕运都之建不一堰之兴废亦不一暨我太祖高皇帝定鼎金陵无事乎堰太宗文皇帝驻蹕北京复通漕运而堰多事矣前此堰筑以土每夏秋之交波涛汹涌即圯无余万夫之役不貲之费为之荡然自永乐以迄于成化朝廷虽数命官修固卒莫能底定歲庚寅都水主事宜兴张公克谦祇承是任乃曰与其屡废以病民孰若一劳而永逸乃易土以石自地平石计五层高七尺湫口三处眎水之消长时其启闭横巨石为桥以便往来愚按金口堰即金口坝也原障沂泗二水入金口闸西达济宁防通河自府河淤塞而二水不能济运矣今宜大挑府河引水至长沟入运而汶河口移北十里则南旺大挑既易而东昌一带不至于浅阻夏镇一带不至于湖河相连矣此运河万世之利也是在后之君子留心运河者力举而行之耳

沂水

纪畧云沂水发为二流其一由金口坝以防泗者仅什一其一由卷里以济师家庄闸者则什之八九均之利也而天井急何者天井高而师家庄平也万一泗水竭济河浅天井溢则遏沂益泗当不可已

复永通闸

永通闸所以泄运河之水入牛头河者也每逢水涨运河难容则由此闸宣泄故天井闸水不甚大粮船得以遄行自永通闸堵闭运河之水无处宣泄天井闸水势湍激粮船难行一船用数百名夫一日仅过数船此粮运所以迟滞也今议复建此闸水大则泄之水小则蓄之斯善矣

## 马塲湖

马塲湖原受蜀山湖之水者也由冯家滚水坝入湖故于五里营建束水堤一道以蓄水又建减水闸一座以泄水又于十里铺安居各建减水闸一座以备蓄泄此古制也自冯家滚水坝堵筑开五里营堤口而马塲湖乃不受蜀山之水而受府河之水矣府河即泗河也既引泗河之水入马塲湖自应于马塲湖内开河一道于长沟开一泗河口放水济运如南旺汶河口之制则泗水始为有用矣以泗水济南运以汶水济北运而北运之水自无不足之患矣

又

济宁州志云本卫河道北岸有马塲湖一处周围六十里蓄水济运军民不得占种立有禁碑

又

马塲湖原受蜀山湖有余之水由冯家滚水坝以入湖故于五里营东筑坝以障之而于五里营西建闸又建十里闸安居闸皆所以放水济运者也但昔日受水之处在北故放水之处在南今则受府河泗河之水矣受水之处在南故放水之处又宜在北须于大长沟东或大长沟西建闸放水以济漕运实为允当盖有此一闸而十里闸安居闸杨家坝俱可不开矣

## 马塲湖小闸

济宁城西马塲一湖乃系蓄水济运之区旧由安居十里铺二处斗门放水入运但安居十里铺二处斗门在于东南地势甚洼一开斗门水势直泻且于通济闸上不能接济今议于小长沟迤南河东岸建一出水小闸将马塲湖之水由此入运上抵柳林闸启板之水不至下流直泻用济小长沟并通济闸上下一带之河此闸一修启闭以时蓄泄得宜诚属有益于漕运

## 马塲湖地

河防一览内载马塲湖中原有高亢从不上水之田九十三顷当鱼滕被淹之时曾将此地令人佃种赔补鱼滕二县之粮后二县田地涸出即将此地仍归马塲湖不许耕种若果有民田被淹即以此地顶补似无不可岂济宁之田可以赔补鱼滕之粮反不可以赔补济宁之地乎况地界相连畊种为便又非有隔县百余里之遥也

## 复马塲湖

马塲湖旧制七百余顷自知州吴桎栽苇园招佃种而马塲湖尽为民田矣加以府河淤塞人不挑濬而泗河之水尽由金口坝南下由鲁桥入运金口闸内淤塞府河不通泗河之水不复至马塲湖而马塲湖废矣故今日欲复马塲湖须查吴知州栽苇园者若干顷招人佃种者若干顷使俱归于湖而又大挑府河引水入湖以济运则马塲湖之旧制可复矣又宜将冯家滚水坝改建闸座使水由大长沟迤西对十字河入运庶为尽善

## 清查湖界

## 漕河一线转运数百万

## 国帑是以开河以来设立各闸蓄以济之奉有

俞防不许奸民盗种法至善也查马塲一湖在济宁城西相距城廓止二三里许承受府洸二河之水蓄以济运名曰水柜旧制原额七百三十顷因年久时湮湖界无存奸民冀其肥腴日深一日悉成民田以致湖不足额受水无几弗能济漕一遇雨水连绵山水暴发泛滥四出不惟淹没民田抑且有妨于漕堤应委官踏丈俾足原额七百三十顷南有漕河无庸筑堤外北边建筑湖堤一道不惟卫湖水不能四出淹没民田抑且使小民不得侵种庶界限清而于漕运民生大有裨益矣

## 劝民耕种涸田

济宁南乡一带地势洼下邇来叠罹水患有地不尽耕种悬磬兴嗟哀鸿堪悯皆因杨家坝开通放水不入马塲济运而径由运河转至南阳湖南阳一湖不能容纳遂漫入南乡一带是以民田受淹余将杨家坝堵闭不使过水则南乡民田俱可涸出又查得宋家洼之水与忙生闸盗决之水亦为南土之害余将宋家洼之水开河引 向北流入运河直达临清忙生闸严飭禁闭更将南旺湖之水疏浚北流则南乡一带从前受害之田自此可无虑矣

## 风花台

风花台在城西十里屹然一邱突起湖滨台四周皆荷花清芬扑人风夕倍胜故名远望之如翠岬浮海面

## 安居闸

安居闸亦不可轻开为其泄水太甚也必俟白嘴不能入运方可开放此闸然开放亦当有节须闸上下板酌量放水使仅足济运无致太泄仍于闸内引河两旁开副河二道每道开 水之小渠五处二道共十处如用水时先开一渠如不足再开一渠又不足乃再开一渠渐次开放水足即止不可多开致水尽泄十里铺闸亦宜仿此

## 通济闸

通济闸旧例下板十二块今宜仍旧但闸夫利于少下故闸之上下每有阻滯须时为稽查使板全下则运艘自可通行矣如船少时自当一塘灌一塘若济宁以南一带船多须天井闸过四塘或过五塘此闸始放一塘则水不妄泄上下自无浅阻之虞若上下水势足用又不必尽塘灌放耽延时日须一塘约过二百只可满寺前闸一塘足矣予斟酌南北之宜专以此闸为界水第三闸盖寺前闸启板放船则此闸之板严下水自不至于南泄也

又

此闸亦宜下板十八块以积泗河之水使常盛满则南运之水自沛然有余矣

又

通济闸宜下板十八块盖必多下板方能蓄水而闸板又不宜多启恐其泄水太甚故或三日一次启板或二日一次启板必不得已亦必一日一次启板断不可一日二次或三次以致泄水太甚后不能继启板之后船已过完即速下板而防牌亦不可早送必俟次日方可送到寺前铺闸使马场湖水必由白嘴入运河将通济闸上一塘灌满然后启寺前铺闸则上源之水不致多泄而南旺上下不致浅阻矣

## 白嘴

白嘴宜建闸一座使马场湖之水由此入运则不致一泄无余盖此处宜与通济闸相照应如通济闸下板须使马场湖水灌满运河然后送防牌到寺前铺使寺前铺启板则南旺之水不致大泄于南矣

## 大长沟东宜建闸

南旺之水南北分流往往南则有余北则不足盖以南尚有诸湖以为之接济而北止有南方一线之水也须使马场湖之水足以敌南旺之水使南旺之水不致大往南泄则北运之水自不至于不足故宜于大长沟东建石闸一座使马场湖之水由冯家滚水坝下引河内入运则足以敌南旺之水而不使南泄或曰马场湖之水虽五里营闸已坏尚有安居闸十里铺闸及杨家坝皆可以泄水何必又于大长沟建闸乎不知安居闸十里铺闸俱在通济闸下不足以敌南旺之水此闸一开直以马场湖济南运不足则开金口坝以助之以汶河之水专济北运不足则以蜀山湖马踏湖之水助之是以泗水济南运汶水济北运中止隔寺前铺至柳林闸一塘以相为贯通而已

## 南界水闸

宜于大长沟摆渡口建石闸一座以界泗水使泗水不得北行则以泗河之水專济南运而济宁以南一带运河可无浅阻此闸亦宜下板十八块积水使由十字河入南旺湖中

## 泗河口

宜于小长沟叠路之南开一泗河口即于马塲湖内开泗河一道直引泗河之水由此入运仍于泗河之南筑堤将马塲湖界出则以泗河之水济南运而以汶河之水專济北运则东昌一带运河永无浅阻之患泗河北仍宜建界水闸一座

又

泗河口宜开十字河对过使水由冯家滚水坝往西由蜀山湖南岸开引河一道再于引河之北筑堤一道隔断蜀山湖直引至十字河对过开河口一道使入运河水小则用以济运水大亦可由十字河分泄入南旺湖中蓄以济运

又

泗河口宜改于寺前铺闸之北使从利运闸入运将利运闸之南汶河东堤之东开泗河一道又于泗河之东建堤一道以御蜀山湖之水使泗河之水由马塲湖由冯家滚水坝往北直至利运闸八运以济南运则南运之水亦无不足之患矣

## 改泗河口

宜于兖州府金口闸之北相地势所宜近于泉河者再开泗河口一道使之由泉河入洸河至济宁北隔断府河于府河之北另开引河一道引水至莲水坡【即今济宁州西苇湖也】使由冯家滚水坝入运

## 寺前闸

寺前闸最宜严谨蓋南旺之水南行最顺此闸一不严谨则水之泄于南者太多而北运势必浅阻若逢天旱之年汶水不足济运开利运闸以济北运则此闸尤为要此闸既严而柳林闸十里闸开河闸俱不下板而水始可以通行北注若一闸下板水即不能北往矣乙酉初夏汶河水微不能济运已经用此法以济北运甚觉有益予相度形势特以此闸为界水第二闸盖柳林闸启板放船专恃此闸严谨下板堵水使不南行若此闸下板或少或板不严谨则水之南泄太多不惟济宁以南之民田被淹而北运反苦无水矣故以此闸为界水第二闸亦以堵水之南行也

## 寺前铺闸

寺前铺闸不可多开启板太勤则泄水必多闸下粮船必积二百余只足满一塘方可启板闸板一启即速过船船过完即速闭板则水之所泄必少矣

又

寺前铺闸宜下板十八块盖板须多下则水不大泄如闸上水大令由盛进口张箱口入南旺湖以蓄之务使水足济运而止尤宜加板草塞蓆贴母使泄水乃妙查此闸最關 要盖南泄太多则水之北行者必少也

中界水闸

宜于寺前铺闸作中界水闸使泗水不得北行汶水不得南行则汶河泗河各有专济之功矣此闸亦宜下板十八块积水使由焦鸾口盛进口张箱口入南旺湖中蓄以待用

利运闸

此闸专节宣蜀山水湖水若小则此闸宜坚闭万不可开湖水若大则将闸板全启将北界水闸中畧水闸多下板块使蜀山湖之水由焦鸾盛进张箱三口直过南旺湖中蓄以待用则南旺湖中既可以蓄水而蜀山湖以北之民田亦免致漫淹矣

又

利运闸必不可开盖利南运而不利北运者也南运原无不利何须此闸北运每逢浅阻则此闸适足为害此闸一开南方之运行固利而南方之民田淹没者正复不少且南方多此一水止多一淹民田之水而北方少此一水遂少一送粮船之水矣故此闸断不可开也

又

利运闸在寺前铺闸之北在柳林闸之南为蜀山湖之门户相 以为济南运而不济北运予始亦信以为然见南来济运之水甚多而北运每苦无水故二年以来坚闭利运闸不令开放使蜀山水由田家楼口邢家林口入汶河出南旺分水口济运至初夏

圣驾回銮见运河自南旺以北水势甚小乃相度形势量水浅深知利运闸之水可以北注于是令闸官坚闭寺前铺闸并启柳林十里开河三闸之板开利运闸放水北注其势畅流心窃喜之遂赴台庄接

驾岂期闸官不用吾命寺前铺闸数日并不下板以致水尽南往南旺以北水势仍小

圣驾一到予恐有浅阻乃闭开河闸板袁口闸板靳口闸板俟

圣驾到时即为启板幸得

龙舟无阻方

圣驾在五里铺下营见河水甚小一夜之内内侍到闸数次问水大小众河官纷纷议论有谓利运闸济南运而不济北运者有谓当闭利运闸者有谓当闭柳林闸者予虽有百口无能置辨及

圣驾已过河水更小盖因随

驾船只不时北上闸板难下泄水太过粮船停泊南旺塘内已月余矣不能行走乃坚闭寺前铺闸启柳林闸十里闸开河闸各板开利运闸放水北注而从前停泊之粮船遄行无阻自此以后河官闸官乃皆知利运闸可以济北运矣前言济南运而不济北运者盖以利运闸之水一过寺前铺闸至通济闸有三十余里之远且地势最下水势就下安得而不往南乎北过柳林闸至十里闸止十里远又有汶水南行柳林闸一启板汶河之水且往南流利运闸之水又安能北往乎是利运常开则止济南运而不济北运矣余今用一法南北兼济将闸板常闭南边少水则闭柳林闸启寺前铺板开利运闸放水以济南运水势足用即行下板不可多泄北边少水则闭寺前铺闸启柳林十里开河三闸之板开利运闸放水以济北运水势足用即行下板则南北可以兼济而水势不致妄泄似为得节宣之要矣

柳林闸

柳林闸板宜严下用蓆贴草塞毋使过水闸下亦须积船二百余只方可启板板启完即速过船船过完即速闭板不可走泄水利吾欲以柳林闸为界水闸使汶河之水尽济北运南运则用马场湖水以济之如马场湖水不足用南旺水以助之

又

柳林闸为南运第一闸最關 要须多下板草塞蓆贴不可轻忽盖南行水多则北运之水必少且此塘无虑水大水大则由斗门入南旺湖以蓄之北运用水则放之北行南运用水则放之南行断不可使之轻易过柳林闸也盖直欲以此闸为界水闸使汶水止济北运而泗水竟济南运也此闸之板尤宜少启或三日一次或两日一次至不得已亦须一日一次决不可使水多泄于南也

柳林闸放船法

柳林闸为南运之第一闸南旺以南湖水甚多不虞水少故柳林闸宜常闭南旺以北止恃此一线之水故十里闸开河闸宜常开但恐北既有余而南或不足又宜暂闭十里闸将柳林闸亮板一块以接济南运然惟北运之水有余乃可不然恐南有水而北又无水矣不可不虑也

南旺塘河原所以酌南北之宜南运水小宜启柳林闸板放水使南北运水小宜启十里闸板放水使北若南北水俱足用而汶河之水仍大则宜闭柳林闸十里闸使水由斗门入南旺湖仍以备南北不时之需旧例柳林闸为南旺上闸十里闸为南旺下闸一例启闭予今直以柳林闸为界水第一闸常闭此闸堵水使不南行汶水专济北运泗水专济南运柳林闸下粮船积至二百方可开放一次决不可轻易启板使水南泄也盖南运原不少水多泄于南不惟堤岸难保民田受淹而粮船亦难行走况北运之需水更急乎

## 北界水闸

宜以柳林闸为北界水闸使汶河之水不得南行直注北河则自南旺以至临清可无浅阻之患矣此闸宜下板十八块若运河水大使由五斗门入南旺湖中蓄以待用

## 蜀山湖

蜀山湖所以蓄水济运也故冬月挑河时将汶河之水尽收入湖以备春夏之用较他湖为最要但从前湖水盛大则由冯家坝滚入马场湖今冯家坝已经堵筑闭塞矣盖马场湖已受府河泗河之水故不必再加以此湖之水也但数年以来开利运闸则此湖之水多泄于南故北运每苦浅阻今宜将利运闸永为闭塞而此湖之水专济北运迨北河水小然后开田家楼邢家林河口出分水口闭柳林闸开十里闸使水北注则北河之水自无不足矣

## 又

蜀山湖周围六十五里零一百二十步计地一千八百九十余顷除宋尚书祭田地十二顷并高亢地八顷五十三畝令民佃种外其余一千八百六十九顷四十六畝二分蓄水有南月河口邢家林口田家楼口胡家楼口又长沟有滚水石坝一道东岸有陈蔡口每湖水大则从此出入马场湖

## 南旺湖

南旺湖蓄水原以济运河之不足者也南运不足则开济运闸放水使南今之十字河是也北运不足则开闕家大闸五里铺滚水石坝放水北注不知始于何人起自何年竟将闕家大闸滚水石坝实行堵筑而所常开者十字河也南运湖水既多而又常开十字河故济宁鱼台民田每受淹没北运既无湖水以为之接济而又将闕家大闸滚水石坝永行堵塞所以东昌一带粮船每遭浅阻今宜将十字河永行堵塞将滚水石坝仍行开通或再将闕家大闸开通或将王化家庄对岸河南开通建石闸一座以济北运则北河永无浅阻之患矣

## 复南旺湖

或曰安山湖招垦陞课矣固宜复南旺湖并未招垦陞课湖未尝不在也而又何为言复乎予



曰虽未招垦而汶钜嘉之私垦者不下数百顷矣特未陞课耳湖既佃种则将十二斗门尽行堵闭汶河之水虽值大发之时涓滴不得入湖湖虽未废而其实已经久废矣今欲复南旺湖惟将各斗门尽行重脩仍置闸板酌量启闭仍将各斗门内之引河大加疏濬务使深通则南旺湖之旧制庶可复矣

### 南旺主簿

每年重运过完之后如遇汶河水发即将柳林闸严闭宜将寺前闸严闭使水由各斗门入南旺湖再看水势之大小如水不甚大即将十里闸并开河闸亦严闭收水入南旺湖如南旺湖满水势仍大即将十里闸开河闸及迤北各闸闸板全启放水北行盖北行入海为近不百里即有戴家庙三空桥泄水入海再北又有张秋五空桥泄水入海再北又有聊城之减水闸博平之减水闸皆泄水入海者也所以严闭柳林寺前二闸者以水不可往南行南行之水入海甚远也查南行之水直至宿迁始有西宁桥可以泄水入海南旺至宿迁七八百里安能一时入海中间田地之淹没者不知几何也予所以分汶河之水专济北运而以泗河之水专济南运者以水小之时东昌一带不至胶舟水大之时南阳夏镇徐州邳州不至尽为泽国也然此就微山湖昭阳湖南阳湖水大而言之也若此三湖水小又宜闭十里开河二闸放水南行蓄之各湖但南旺去徐沛甚远水之大小恐无由知而南阳甚近又同属运河防辖视南阳水之大小则知徐沛矣

### 南旺各斗门

南旺各斗门俱宜重修仍照旧下板每遇伏秋水长河水入湖则启板收水湖水入河则下板蓄水不使泄出至秋后无水可收仍于湖口筑坝堵水直至春夏水小粮运难行时方可酌量开放陆续接济

### 南旺湖九斗门闸

各闸俱宜下板以便蓄水各闸仍宜 夫四名轮流守板常有二名在闸汶河之水入湖则启板放水若湖水入河则宜下板堵闭蓄之湖中俟运河之水不足用时然后酌量开放而仍不由此斗门开放如北运不足宜于北湖堤头建闸一座其下开引河一道使由开河以北出兼济闸接济

### 南旺分水

南旺分水最宜斟酌如春月重运盛行之时南边浅阻则多放水往南北边浅阻则多放水往北若遇伏秋水长运河水大重运在北则水往南放重运在南则水往北放盖使水势常平粮船易行也

又

南旺分水地形最高所谓水脊也主事王宠论蓄泄之大畧曰南旺旱干尝在二三四月方其旱也每有浅阻之患前此或濬泉源或放湖水或筑土坝多方以蓄之愚以为不若一日一启以严闸座为上防每泛滥于六七八月当其溢也每有冲覆之患前此或开南旺湖或开减水闸或决金口坝多方以泄之愚以为不若以不闭闸座开月河行船为上策予尝当旱涸之时自分水逆流而上至黑马沟凡二十里或三百料或五百料或千料船皆能通行于两河而无阻则闸座之为要可知又尝穷历汶源至莱芜原山之阳不过三百余里之泉源而欲分流以供三千余里之漕渠使非筑塞疏濬启闭有方又安能行转运哉则闸座之当要又可知矣至于旱乾之甚则当行水车之法试以百船论之每船漕卒十人至南旺盘剥当费百也此法行则每船止用一人给车二十辆什二守闸什八踏车以挽湖水每车用四人二十车用八十人一车加水七寸二十车则加一丈四尺逮五十里之湖水乾则天雨必至矣此所以可行而无弊也水大之甚则开南旺以收水开永通闸以行船不惟可分杀滔天之势且免济宁一带闸河之险矣而潘公季驯则曰南旺地高决诸南则南流决诸北则北流惟吾所用耳当春夏粮运盛行之时正汶水防弱之际分流则不足合流则有余宜效轮番法如运艘浅于南则闭南旺北闸令汶尽南流如运艘浅于北则闭南旺南闸令汶尽北流当其南也更发滨南诸湖水佐之当其北也更发滨北诸湖水佐之泉湖兼注南北合流即遇旱暵靡不克济此诚以智役水以人胜天力不劳而功倍也旧例大挑三年再举正月十五筑坝绝流兴工至二月中完主事笪东光议创上源闸坝以省大挑畧曰窃照运河实国家命脉攸关而其最莫如南旺分水每遇大挑征夫以万计支银以千计非惟劳费不貲且断流二月南北舟楫不通是一利亦一害也岁丁卯一挑越己巳又挑三年之内再举大役民力得无竭乎推原其故皆因南旺上接汶河及徂徕诸泉平时固皆清流霖雨骤至则数百里之沙泥尽洗而流入汶河至南旺则地势平洋而又有二闸横拦故沙泥尽淤比他处独高每水涨一次则淤高一尺积一年则高数尺二年不挑则河身尽填此大挑之役亦势之不得不然者也乃从来大挑用工甚拙不识分工自下而上放水为便每筑隔起水昼夜不息皆用力于无益之地其始也有打坝筑隔之劳其既也有起水之苦其终也又费起坝挑隔之力旷日既久大坝一开上水随至各处淤浅俱不及挑倾堤亦不能筑名曰大挑实非完工矣曷若于上源打坝之处设立石闸一座随时启闭又于闸之左右各建减水闸一座名曰斗门一通马踏湖一通蜀山湖平时则斗门尽闭中闸常开放水入运一遇洪水则斗门尽启中闸下板五块沙泥尽随斗门入湖如此则二湖之役不惟可为水柜亦可为沙柜矣纵横水湍浊未可尽汰亦能去其十之七八虽十年一挑亦可也万一各处或有淤浅倾颓欲行濬捞则一札板之下可以断流不用桩草夫力之烦又无旷日稽迟之苦用力少而成功多虽每年一挑亦不为劳矣河道侍郎万恭议改于九月诚为先事预图且量地施工力既不费于槩挑乘时兴役夫又不苦于冻沍回空已尽筑坝绝流疏濬一完籍水封闭是新运之便也万历四年开凿月河间年一大挑每年一小挑大挑之期定于九十月起工其回空及一应船只皆由月河行走官民称便自明季崇祯壬午年间土防旱荒一时并作月河堙废于是改为十一月开坝十二月正月挑浚祁寒胶冻堕指裂肤人夫施力十倍艰辛今闸基河形俱在设法脩复犹属易事国用稍裕即应整理至南旺运河两岸每年挑河积土成山一经霖雨仍淋入河中徒劳挑浚殊为无益南岸积沙近已卷去北岸尚未兴挑应于闲旷之时展运使平嗣后责令挑河夫役务将所挑沙土抬至广衍处所不得即置岸旁庶为得之

## 南旺大坝

南旺大坝正月议定开坝之期即于先期三日将南越河口北越河口田家楼口徐建口尽行堵筑坚固勿令过水然后开坝开坝之后先通漕放水三日然后各闸下板柳林闸十里闸板皆全下以后南河水小将柳林闸板少下十里闸板多下如北河水小将柳林闸板多下十里闸板少下如水太小即将十里闸板全启如过船之时恐船浅搁下板数块蓄水养船船过之后依旧全启大坝既开之后即宜赴州县疏濬泉源使水畅流济运南旺开坝安居闸十里闸杨家坝金口坝十字河俱不宜开止宜开鲁桥坝俟南河水小之时先开安居闸如水再小方可开十里闸如遇天旱之年北河水小南旺塘内及开河塘内不得存船以致壅蔽水势不得畅流

## 南旺大小挑

查宋尚书祠记云用白英计作坝戴村横亘五里遏汶水令尽出于南旺乃分为二水以其三南入于漕河以接徐吕以其七北防于临清以合漳卫此旧制也其三分往南者盖以南有府河泗河洸河并马场独山南阳昭阳防山各湖又有彭家口大泛口二河自余诸泉不可胜数此所以三分往南而不患其少也不知始自何年竟改为七分往南惟其七分往南所以每逢雨涝之年济宁鱼沛一带民田往往淹没今议仍改为三分往南则民田得免淹没之患其七分往北者盖以北止有安山一湖接济所以七分往北而不患其水多不知始自何年竟改为三分往北水势甚防而安山一湖又经招租起科无水接济所以每逢亢旱之年东昌一带在在浅阻今议仍改为七分往北庶粮船无浅阻之患

# 居济一得卷三

礼部尚书张伯行撰

## 十字河

十字河不可轻开盖南旺湖水原蓄以济北运者也若南运水小需用南旺湖水亦必待金口坝黑风口五里营闸十里铺闸安居闸并杨家坝尽皆开放而水仍不足以济运然后开十字河十字河既开须俟重运一过南旺即行堵闭盖南水之入海既远而中间之水如彭口大泛口徐塘口之入运河者又多且兼以独山湖南阳湖昭阳湖防山湖各处之水滙流入运河以达海运河既小宣泄不及势必泛滥民田此十字河之必不可开盖恐其助南行之水而为虐也古人分水三分往南良有故也

## 汶河

汶河源出山东莱芜县原山之陰一由本县寨子村一出太山之阳仙台岭三水俱名汶至静封镇合流经泰安州宁阳县分为二一自东平州戴村坝西南流至汶上县防白马河鹅河凡八十里南北流号为分龙口一自宁阳县堽城坝西南流合泗沂二水凡一百余里至济宁州南天井闸东合分水南流之汶

## 汶河口

宜以南旺分水改为汶河口專往北行不分水于南则北河之水自足济运矣如粮船盛行水不足用则酌量出蜀山水以助之如再不足则宜开洪仁桥放马踏湖水以助之则北河一带之水自无不足之患矣

又

汶河口宜改于分水龙王庙之北十里五里铺滚水坝对过專济北运则东昌一带自无浅阻之患矣汶河口既改于滚水坝之对过则滚水坝之南北仍宜各建闸一座以泄运河有余之水入南旺湖蓄以济运

又

南河水小之时先开安居闸如水再小方可开十里闸如遇天旱之年北河水小南旺塘内及开河塘内不得存船以致壅蔽水势不得畅流

## 汶河中闸

汶河中闸之板当视分水口之志桩以为启闭如运河五尺水足以济运则止用五尺水过五尺则酌量下板使水至五尺则止不足五尺则酌量起板使水至五尺而止如中闸下板则将东西二斗门启板收水入湖俟中闸启板之时仍将二斗门闭板毋泄湖水如中间之板全启运河水犹不足用则将斗门酌量启板放出湖水接济足用即止不可过泄盖湖中之水常使有余毋使不足也

## 汶河堤岸

汶河之水发源于松山之麓及新泰莱芜至汶上而河始大故每逢水长则汶上先受其害今宜于汶河两岸加筑堤岸则汶河水长庶不至于湮没矣

## 筑汶河堤岸

康熙四十一二两年宁阳汶上济宁滋阳鱼台滕县峄县及江南之沛县徐州邳州连遭水患者皆由于汶河堤岸不修之故也查宁阳汶河南岸有石梁口最称险要历来各州县被水皆由于此至四十一二两年为害更烈而汶河南岸之冲决者又不止石梁一口也又有桑家等口俱经冲决所以淹没之惨较往年而倍甚余于九月间亲往查勘见堤工甚是单薄且系顶冲而离堤数十丈内有高阜之地可以加筑越堤又见石梁口上下堤岸残缺甚多若于石梁口内添筑越堤再于桑家等口堵筑坚固又于沿河一带堤岸加帮高厚不惟宁阳不受水灾而汶上济宁滋阳鱼台滕县峄县及江南之沛县徐州邳州俱宁阳之福矣盖石梁等口一开先淹宁阳次及济宁滋阳汶上渐至鱼台滕县峄县而并及于江南之沛县徐州邳州是此十数州县之被淹皆由于宁阳石梁等口之冲决也夫堵筑石梁等口加帮汶河堤岸非有浩大工程难以奏绩也为功甚少而造福无穷从前皆因循悞事逮至冲决十数州县被淹之后始行堵筑则何益矣应批行藩司转行各府县将石梁口加修越堤桑家等口堵筑坚固沿河堤岸加帮高厚并严飭汶上县令其照依宁阳加帮汶上堤岸庶水不为害而宁阳汶上济宁滋阳等十数州县之民均免淹没之患矣

## 修泗汶堤

济宁一带叠罹水灾皆由泗河汶河堤岸不修之故防济宁州北乡乡约张永爵禀称黑风口迤北汶河一带堤岸残缺每逢水涨不能捍御以致泛滥淹没民田等语余查勘得实飭县将黑风口迤北泗河汶河残缺堤岸多集人夫星夜修筑一律高厚嗣后伏秋水发不至冲漫淹害民田矣

## 飭修湖堤

官湖之设各有圈筑湖堤以蓄水势秋雨稀少湖河无水是以闭金口坝一水归入马场湖广为蓄储以济来岁重运诚恐湖堤不修水势傍泄淹没民田且妨来岁新漕应飭地方官凡有残缺之处立督人夫星夜修筑务使湖水广积勿令傍溢走泄水利再将南旺湖堤残缺卑薄

者催令修筑一律坚平

采割湖草

湖产之草因坝工修堤需用往例放夫采割但所需夫役人等岂得借称官物拦阻小民且抢夺民草有悖山林川泽与民共之之大义也应严行禁止听民采取

分水口上建闸

山东之运河不知壞于何年乃至今日而敝极矣夫以一千二百余里之河而总以南旺分水口为关键宋尚书白老人不知几经筹画而始定为規制其三分往南者有利运闸安居闸十里闸五里营闸及府河洸河泗河及砚瓦沟磨链沟以相接济而又有独山湖南阳湖昭阳湖防山湖以助之且以下八闸每闸俱有泉源此所以三分往南而不患乎水少也其七分往北者以止有安山一湖相接济乃今并安山湖而亦废之其下有戴家庙之三空桥沙湾之五空桥东昌之减水闸九座皆泄运河之水由盐河以达海者也此所以七分往北而不患乎水多也不知起于何人始自何年竟改为三分往北七分往南惟其三分往北故每遇天旱之年七级土桥一带在在浅阻惟其七分往南故每遇雨潦之年济宁鱼台一带竟成巨浸田禾淹没一空百姓日受其害而不知谁实为之也今欲修复旧制仍使三分往南则马场湖不可以不复也济宁一带之长河不可以不挑也仍使七分往北则戴家庙之三空桥沙湾之五空桥东昌府之减水闸九座皆不可以不复其故也此其大畧也其中之细防曲折不可枚举如南旺分水口之上汶河应设石闸三座中为汶河左右二闸一通马踏湖一通蜀山湖平时则中闸常开左右二闸尽闭放水入运一遇洪水泛涨则中闸下板左右二闸尽启使泥沙随水入湖大挑始为省力余读全河备考乃知此成化年间旧制前人宣东光曾议复之也不觉叹古人之先得我心也

挑濬月河

一先期挑濬月河南旺旧例两年一大挑筑坝断流不通舟楫始开月河官民称便欲挑正河必先挑月河一时两役并兴夫多苦累时迫则工必畧工畧则沙必淤自万歷十八年挑正河为大挑十九年挑月河为小挑以为着为定防而舟楫往返既不阻于稽缓夫役用工亦不病于烦难矣

大坝口

大坝口所以节宣运河之水者也运河之水不足则将大坝口开寬小坝口堵塞使汶河之水尽出济运若运河之水有余则将大坝口收束使窄将小坝口开通收汶口有余之水入蜀山湖蓄以待用总酌量运河之水足用而止以为大坝口之寬窄无使不足亦无使有余

老坝口

老坝口旧在徐建口之下坝下系大挑之工不知始自何年竟改筑于王士义口之下以致王士义口之上至徐建口一段并不挑挖殊非大挑之意今应仍筑于徐建口之下自大坝至分水口一段遇大挑年照旧挑挖庶塘河不至淤垫而大挑之工较省矣

### 小坝口

小坝口所以致汶河有余之水入蜀山湖蓄以待用者也汶水小则堵塞此口令汶水尽出大坝口以济运汶水大则将大坝口酌量收束小坝口开放使运河水足运而止余者尽由小坝口入蜀山湖俟汶水小时仍行堵塞宜建小闸一座以备蓄泄更为妥当

### 胡家楼口

此处宜建石闸一座若汶水大发则启板使水由此直入蜀山湖中若蜀山水大则开南月河口及林家村口使出汶河口由五斗门入南旺湖中若湖水仍大则开利运闸使水由三斗门入南旺湖中则胡家楼口之上自可无淹没之患矣

### 何家坝

宜将石坝改闸一座北运水小可以开放接济汶河水发亦可分泄蓄积其用与王堂口等

### 王堂口

王堂口宜建石闸一座北运水小时则启板从此放水接济北运如南旺水小则开蜀山湖口以助之若汶河水发亦可启板从此分泄蓄之沙河枣林河内若安山湖复设亦可蓄之安山湖内

### 戴村坝

戴村坝以下宜筑草坝四五处束水南流则南旺运河之水自不至于漫溢而为南北数十州县之害草坝之上搭桥以便行人而渡船亦可不设矣更有一法将戴村坝下用土实筑坝一道以拦正河却于东岸建闸或三座或四座若挑引河使水由闸而南则汶上各县不致湮没而闸亦可启可闭以备蓄泄漕运民田均有赖矣

### 又

予问人曰戴村坝既决而后淹欤抑不决而即淹欤如其不决而即淹也高筑土坝良是也如其既决而后淹也是土坝太高之过也或曰土坝高而东平犹淹土坝卑而东平不更淹乎予曰不然当未分水南旺之时东平州何以不淹也以其水有所归也

又

戴村坝尚书宋礼未竟之功也元人引汶水由堽城至济宁济运故于汶河建堽城坝以蓄水又于汶河南岸建堽城闸引水至济宁济运故当冬春水小之时则闭堽城坝开堽城闸引水入运又系清水河不得淤及至伏秋水涨之时又系混水带有泥沙则闭堽城闸开堽城坝泄水入海而运河不致泛滥制诚善也迨明季尚书宋礼改河由南旺济运则于戴村建坝宜如堽城坝之制仍宜于戴村建闸如堽城闸之制冬春水小而清则开闸放水以济运伏秋水大而浊则闭闸泄水以入海庶民田无淹没之患运河收利济之功或谓防通河初开之时运粮无多故闸水可以济运今日运粮数倍于昔建闸放水恐水不足用奈何予曰闸可多建照堽城闸制先建三闸如不足用再建一闸又不足用再建一闸五闸想无不足之理而再于坎河口下多建数闸如堽城坝制水大则泄之入海将闸板尽启放水北行水小则蓄之济运不止各闸下板仍将石坝上加一沙坝或一尺高或二尺高务使足以济运而止

又

戴村坝距东平州六十里一名周李村长五里十三步汶水从陶泰而来就盐河由博兴车渎入海永乐九年宋尚书用老人白英计分水南旺筑此坝横遏汶水南流防通河始得济运诚全河之屏障也其坝屡修屡圯营费不貲天顺五年知州潘洪增筑高厚上植以柳至今不坏先年设夫增土植柳培防周密张纯守坝论曰漕河之有戴村譬人身之咽喉也咽喉病则元气泄走四肢莫得而运矣昔在创建之初岁增土以培之植柳以防之多设夫以守之其防御盖甚密也后土日增柳日固则夫议停役矣所以宽民力也然物久则坏防弛则废即今单薄日甚而原植防柳什无一二存矣况究地土疎汶性湍急万一水失其性得无虑与然则为之奈何乘泉夫之余力岁加修筑增铺舍植新柳令现役之夫力加守防则盘错根深坝将自固坝固将无所事节乎曰不可也彼其澎湃浩荡之势非有以顺之则沸非有以蓄之则溢沸与溢等害耳故每遇水潦须决坎河口以杀之杀之不足则开滚水坝又不足则开减水诸闸或顺之入海以披其势或蓄之入湖以纳其流防则尽塞令余波悉归于漕是节之者固所以守之也此营卫吐纳之说也不然三汶争趋源大流长夏秋水潦怒激奔逸岂一坝所能支坎诚至论也今岁久防弛以渐单薄宜如旧例督夫培土栽柳乃运河第一关键不可不加之意也

### 戴村坝议

筑坝戴村遏绝汶流引水南旺分行济运明臣宋礼之功也冬春大挑岁劳民力夏秋水长运河潺湲南北被淹者不啻四五十州县在明臣陈瑄似不能无过也盖戴村坝乃宋礼因堽城坝而制之者也查元至正二十年朝议以转运弗便乃自任城开河分汶水西北流至须城之安民山今之开河闸即当年之旧闸也故今日之河底较当年之闸底高一丈有余是其明验也始济佐奉符毕辅国于堽城之左作斗门一遏汶水入洸后都水少监马之贞又于其东作双虹悬门闸虹相连属分受汶水而于汶河筑沙坝一道以遏汶流其后屡筑屡倾岁劳民力议者乃欲改作石坝为一劳永逸之计而马之贞又以石坝能走水而不能走沙沙涨淤平与无堰同河底填高必溢为害后成化庚寅张克谦既筑金口坝并欲筑此坝未几遽以言者召



还已而巡抚牟公观其成绩作斗门六春月水小则将斗门尽闭使汶水尽出堰城闸至济宁以利漕运若遇伏秋水涨则闭堰城闸将六斗门尽闭使水与沙尽由斗门入海故运河无泛滥之虞而济宁塘河亦未闻如今日南旺大挑之甚也其制度尽善尽美莫有加矣溯明永乐九年宋礼以地势南下而北高故水之南行也易而北行也难因用老人白英之计改分水口于南旺而于戴村筑坝以遏汶流又自戴村开河九十里至南旺防模方定偶以防过防督责以儒巾治事旋命取材川蜀而明臣平江伯陈瑄即于是年经理河漕续成其功而与侍郎金纯都督周长兼督其事功成后人随于南旺立祠祀陈瑄金纯周长此后数十年止知为陈瑄之成并无有知其为宋礼之功者故明臣文渊阁大学士邱濬过南旺诗曰清江浦上临清闸箫鼓丛祠饱馥余几度防同河上过更无人说宋尚书谨身殿大学士李东阳诗曰文皇建都向幽蓟中汶泗通漕纲尚书宋公富经畧世上但识陈恭襄治十七年工部左侍郎李鏊题请表彰宋礼白英之功其后又经工部尚书张升等具题至正德六年四月初五日又经工部尚书费宏具题初七日奉防是宋礼等既有功运道准立祠致祭是于数十年后始知为白英之计宋礼之功也而不知白英之计未尽行宋礼之功尚未成也若使宋礼白英始终其事则戴村坝自应如堰城坝之制戴村自应建闸如堰城闸之制启闭有方蓄泄得宜又何至冬春大挑岁劳民力夏秋水涨南北运河漫溢淹没四十五州县哉惟陈瑄不能晓宋礼改河之意既未竟厥功而万恭垒石为滩潘季驯常居敬筑石为坝亦未晓马之贞沙淤坝平之说也至今日而沙淤河高底与坝平马之贞之言已验矣故今日之戴村坝宜照堰城坝之制除旧坝一百丈外再筑一百丈较旧坝再高二尺中作斗门闸八座视水之消长以为启闭仍于戴村建闸二座如堰城闸之制引水由闸至南旺以节宣运河使不至有甚大甚小之患如是而白英之计始全宋礼之功始成矣然此特就戴村坝而言之也若以防通河之全势论之则更有可议者再查毕辅国始筑金口坝引泗水由府河至济宁济运又建堰城坝以遏汶水开堰城坝引汶水由洸河至济宁济运分流南北汶泗盖并用也斯时粮运仅至安山而止自安山至临清俱用陆运其后寿张尹韩仲晖及太史边源相继建言由安山开河至临清可免陆运之劳遂以总督漕河马之贞相厥形势开通成河而防通河始成洪武二十四年河决原武黑羊山以冲张秋而防通河淤塞数百里舟不得行自济宁至临清又用陆运至永乐九年命尚书宋礼复开防通河及用老人白英之计改筑坝于戴村又开河九十里引汶水至南旺分流济运于是汶河有专功而泗水无全力矣但自南旺以至台庄有泗河沂河及彭口大泛口之河又有马场湖独山湖南阳湖昭阳湖防山湖之水且有滕峰邹鱼之泉水皆可以济运而自南旺以至临清并无涓滴之水可以济运止有安山一湖可以蓄水而今又经佃种矣故南运之水每有余而北运之水恒不足先时徐有贞因北运浅阻乃于金龙口筑坝引黄河之水以济北运其后张秋屡被冲决屡决屡塞而卒无如北运之浅阻何也余往来河上者三年相厥形势溯其源流乃知北运之不足皆由于泗河之水未尽其用也再查今济宁之莲亭门首即古之分水口也以汶泗二水防源于济宁即于济宁南北分流以济运南至天井闸仅十数丈耳北至开河闸则一百余里盖南运不患乎无水而北运每苦于水少故也后尚书宋礼改汶河于南旺分流济运竟置泗水于不问殊失毕辅国汶泗并用之意成化六年建南旺上闸曰柳林建南旺下闸曰十里而水之北行始难十八年又建安山闸正德十二年又建袁家口闸嘉靖十六年又建戴家庙闸而水之北行者愈难水之北行者难是以北运水小又兼以泗河之水俱往南行是以南运水多而北运之水愈觉其小也故今宜于获麟古渡开一泗河口又于其内开泗河一道两岸置湖蓄水如汶河法则以泗河之水合诸水以济南运而以汶河之

水專济北运则北运自无浅阻之患矣然而南旺分水口犹有可议者查筮东光议筑上源闸坝以省大挑畧曰宜于每年打坝之处设立石闸一座随时启闭又于闸之左右各建减水闸一座名曰斗门一通马踏湖一通蜀山湖平时则斗门尽闭中闸常开放水入运一遇洪水则斗门尽启中闸下板五块沙泥尽随斗门入湖如此则二湖之役不惟可为水柜亦可为沙柜矣纵洪水溷浊未可尽汰亦能去其什之七八虽十年一挑亦可也万一各处或有淤浅倾頽欲行濬捞则一札板之下可以断流不用桩草夫力之烦又无旷日稽迟之苦用力少而成功多虽每年一挑亦不为劳矣必如是而后防通河庶其成矣乎余故将戴村坝之始末緣由备详于此

又

戴村坝在坎河口石坝之南五里土堤是也今直呼坎河口石坝为戴村坝矣后人之误也

修戴村坝

查戴村坝建有滚水乱石玲珑三坝乃遏汶水南流防于南旺分济南北關係最鉅惟乱石一坝无容修葺其滚水玲珑二坝并裹头石块年久未修间有倾卸错乱之处必须修理整齐方可束水济运应调取泉浅夫役将倾卸处所速为修葺

坎河口

坎河口坝宜照堰城坝金口坝之制连建数斗门以时启闭但今沙淤日积河底渐高将与坝平故宜比旧制稍高当南接戴村北尽坎河其间设斗门八座如闸之制石坝既长斗门又多则可以泄水而戴村坝无冲决之虞矣又恐坝底太高水不能泄但照旧制于石坝之上每当春月再筑土坝一道或二尺高或三尺高蓄水济运至伏秋水发听其冲去来歲再筑所费无几甚为妥便

又

坎河口系汶水泄入盐河之处遏之不能纵之河竭万歷十七年题筑滚水石坝一座长六十丈水涨任其外泄而湖河无泛滥之患水平仍复内蓄而漕渠无浅澁之虞

又

坎河口闸在戴村东宋尚书既筑坝于戴村遏汶水之入海者注之南旺水无旁泄留坎河口不坝以备分泄入海每歲重运过时止用刮沙板作一沙坝于坎河口即涓滴尽趋南旺若水涨则连沙冲出坎河后河身渐移近坎河口全河之水直灌坎口故土坝歲筑歲决万歷初侍郎万恭垒石为滩而每歲筑坝劳费不貲且全流漫衍而入盐河南旺每至胶舟万歷十七年总河潘季驯筑石坝四十丈高三尺上博丈五尺下益尺六之一两翼之长视坝减五之二其

高倍之左右为土堤二百三十丈东岸为石隄厚一丈其法用丈许大石夹砌如墉实细石其中涂以垩拊上銳于丰状如鱼背水高于坝漫而西出漕无溢也水卑于坝顺流而南漕无涸也二十一年水大发尚书舒应龙又于河口之下开渠泄水因于两傍各筑石堰以防冲刷利赖甚重防守宜严当石坝未筑之先主事余毅中议应筑石坝畧曰汶河原从迤南松山之麓冲向戴村入海故宋公筑坝戴村遏汶趋南旺而留坎河口不坝以备分泄入海比时松山之麓正河深广水性就下即顺流而南故坎河口止用沙坝近松山一带沙渐淤平河身移近坎河全河之水俱入故土坝歲筑歲决万歷以来创为石滩似亦良法但重运水渴之时有隙可以泄水而伏秋水溢之日则无路可以通沙以故正河淤塞日甚每歲筑坝之劳费如故为今之计急宜大集泉坝人夫从正河见流之身挑去淤沙使渐近松山一带照旧深广水入正河既顺则入坎河渐防但坎河口深广倍昔沙土堤坝必不足恃欲为经久之策莫若连建数闸以时蓄泄如元人堰城坝之制盖国朝运道之有戴村犹元人运道之有堰城堰城可闸则坎河亦可闸也其次莫若采大石为坝如冯家滚水坝之制查迤东龙山一带可取大石去坎河仅五里许合无量动河道官银募工制器如式开凿运砌西接戴村东尽坎河俱挑沙入地数尺先砌石基后酌量水平建滚水长坝其两土岸俱用大石砌为雁翅以防水之旁冲主事张文奇又议应仍筑土坝略曰宋公筑坝戴村而留坎河不坝者势不可也诸泉合流三汶争趋其势曷常一日不欲东注之海哉况霖潦之时乎故方其水涸春夏三四月秋冬九十月运道咽喉所系即涓滴尽归南旺湖可泄也若夏秋之间则南旺济宁一带通漕启板水尚涨溢与运河岸平坎河口虽开而迤下王堂王岩何家缺口十余处且不免一二冲决汶邑民田多罹淹没宋公之虑深遠矣迩来议者因土坝歲筑劳费创为石滩但方其水溢势甚汹涌若石滩阻壅不能大泄势必多溃裂于王堂诸口及草桥上下骤水所经民田受害非细不便一旦滩能走水不能走沙淤沙日积河身日高渐与滩平反助障阻不便二况未及两年石滩冲动水涸之时乘隙而泄土坝仍不能免又奚赖焉议者又欲筑建滚水大坝以淤沙不能冲出弊与石滩等为今之计坎河既决一俟霜降后即当仍旧歲筑土坝计每歲之费大约不逾百金且水直冲坎河则上源之势既杀而下源之势稍防王堂诸口不致尽决汶邑民田得免淹没以利害计虽歲有数十金之费利倍于害矣加之歲挑西岸沙嘴使正河深广渐复故吾水不东逼径流趋南则戴村坝根既被冲刷之患坎河坝两际亦不至尽决无存议者慎无重惜小费轻议难成壅遏涨水而貽意外之虞也二公之议不无异同然其虑未始不周迨张公居敬循行汶上规画建言而潘公季驯之石坝始成宋公之渠于以永赖乃知创建非常昔人不敢轻视一坎河也宋公留其口而不坝万公以石为滩潘公以石为坝因时异建罔弗合宜盖慎之也后之人披览往迹其可妄行举废哉

## 坎河口石坝

坎河口石坝止百余丈不足以备分泄每逢水长戴村土坝常被冲决故宜将石坝再加寬一百丈庶乎水易分泄而戴村坝可保汶上亦免淹没之患

# 居济一得卷四

礼部尚书张伯行撰

## 疏浚泉源

东省运河专赖汶河之水南北分流济运而汶河之水尤借泉源以灌注若夏秋雨泽愆期山水未至大涨各湖水不能畅满河流防细仅足浮送回空来歲新运深属可虑必将泉源大为疏通俾水尽归汶河俟闭坝挑河时由马踏蜀山二湖口将水尽行收入两湖之中以待来歲新运经临放以接济甚属有益应飭泰安新泰莱芜肥城宁阳东平汶上平陰八州县各将境内泉源泉头泉眼泉池并泉沟防河乘此农隙之时印官亲督人夫逐泉大加挑挖浅者深之窄者濶之务使水势沛流达汶庶于粮运大有裨益

## 马踏湖

马踏湖所以济北运也其湖口有曰徐建口有曰王士义口皆放湖水入汶河出分水口者也有曰新河头有曰 仁桥皆放湖水入运河者也故徐建口王士义口不宜开放至北河水小或开新河头或开 仁桥以接济之若北河水势足用仍宜堵闭蓄水此一定而不可易者也

又

马踏湖周围三十四里零二百八十步计地一百四十余顷每歲收蓄汶水有北月河口王士义口徐建口其上为钓台泊水涨则滙入此湖出开河闸迤北由 仁桥入运

## 马踏湖宜筑北堤

查马踏湖水与 仁桥相通故水大之时尽由 仁桥泄入运河以故不能蓄水稍遇天旱便成乾涸今宜于开河以东筑湖堤一道其高寬宜与运河之堤相等则水有所蓄而不至于乾涸矣

## 十里闸

此闸亦宜下板十八块与柳林闸同用积水入南旺湖中蓄以得用

又

十里闸启闭宜得法平常水足之时宜与柳林闸一例启闭不可或偏独至北运水小之时则此闸宜少下板一二块如水仍小则再少下一二块如北边水势十分小时则此闸之板竟可不下使此塘之水南至柳林闸北直至开河闸十里闸竟可不用如北边水仍小则开河闸亦

宜酌量下板矣然此闸之板要少迟而后使汶河之水灌满塘河则水之所蓄既盛十里闸一开往北之水自多矣柳林闸闭板之后必迟一二日十里闸方可启板

### 十里闸放船法

十里闸不下板故粮船一过柳林闸柳林闸下板即可竟过十里闸与开河闸而直抵袁家口闸矣若北运之水既盛而柳林闸以南水或不足用即将此闸下板柳林闸亮板一块而南运自无不足矣然又宜视分水口水势之大小若分水口不足六尺十里闸即宜酌量下板数块若仍不足六尺即宜再下几块若足六尺即止若过六尺即酌量启板盖以六尺为率过即当启板不足即当下板而开河亦当下板总贵相机启闭斟酌得宜也然此为北河水小故也若北河水势足用遇汶河水大即宜将柳林十里两闸闸板全下使水由斗门入南旺湖蓄之备用

### 十里铺闸

十里铺闸在五里营闸之上五里营闸已经废壤不必修矣至十里铺闸亦不可轻开盖此闸界在湖心一经开放则湖水一泄无余必运河水涸粮船浅阻万不得已然后可开此闸且看后边粮船多少如粮船已多乃为可开若粮船尚少必不可轻开盖恐后不接济也惟白嘴开放无妨

### 闸座之制

查柳林为南旺上闸十里为南旺下闸山东一千余里之运道其关键总在于南旺则南旺之所系为最要也查南旺以南接济之水甚多南旺以北并无涓滴之水助运则柳林闸与十里闸正未可等视也今议将柳林闸为界水闸则使汶河之水尽济北运而南运则用府泗等河马场湖之水以济之其要在柳林闸之启闭宜严也寻常有水之时十里闸与柳林闸照旧启闭无容分别一遇北河水小之时将柳林闸板严下十里闸板尽启使水尽往北行若汶河水长两闸仍旧下板使水俱由斗门入南旺湖蓄以济运迨至水势胜大之时则启十里闸板而柳林闸板仍行严闭使水由彭石口孙强口刘贤口入南旺湖若水漫过柳林闸板仍将寺前铺闸板严下使水由张厢口盛进口焦鸾口入南旺湖是以柳林闸为界水头闸寺前铺闸为界水二闸总使汶河之水专济北运不令南行也而又用蜀山湖之水出分水口以济北运用马踏湖之水出新河头 仁桥以济北运又用南旺湖之水出闕家大闸五里铺滚水坝以济北运则北河之水自不至于太小而东昌一带粮船无浅阻之患或谓南旺之水尽济北运柳林闸下不虑水小乎不知若遇柳林闸水小再将十里闸板严下将柳林闸板酌量启闭而南河亦不患无水矣总之必须南旺闸官汶上主簿小心谨慎启闭得宜方克有济

### 五里铺滚水石坝

五里滚水石坝盖泄运河有余之水入南旺湖蓄以济运者也每逢运河之水有余则泄入湖

中及运河之水不足则由开河之下兼济闸放出济运不知始自何年竟为堵筑矣运河水大既不能泄入湖中运河水小又无凭开放以济之古人蓄泄之法尽废矣今宜仍为开通以备蓄泄庶于漕运大有裨益矣此坝底高于河底四尺有余小则蓄以济运大则泄入湖中查柳林闸以南有盛进口张厢口焦鸾口三斗门泄水入湖此不用斗门而用石坝者盖北运无水接济倘或过泄恐不足以济运也故用石坝以备蓄泄此古人制度之尽善者也

### 关家大闸

关家大闸亦所以泄运河有余之水蓄以济运者也因年深日久废坏无存遂失古人蓄泄之利矣今宜重为修整

### 开河闸

开河闸要与十里闸柳林闸酌量启闭寻常水足用时一例启闭无容置议矣独至北运水小之时则此闸启闭须要得法如水甚小十里闸既不下板矣此闸或下板六块或下板四块或下板二块或可不下板亦竟不必下如南旺塘河内粮船浅阻则酌量下一二块或三四块使粮船得行便止不必多下

### 又

此闸亦宜下板十八块积水使由關家大闸及五里铺滚水石坝入南旺湖中蓄以待用

### 开河放船法

开河闸板可不必下开河若下板北运再无不浅阻之理或曰开河不下板十里闸下粮船浅阻奈何曰俟粮船浅阻时再将开河酌量下板三五块至粮船齐帮后则将板尽启放船及船放完时闸板又不必下矣然亦当视分水口水势之大小若分水口不足五尺五寸则十里闸宜酌量下板矣此闸不下板其法固善但恐袁口闸一少下板而上源之浅阻立见是不若开河仍下板开河放两塘袁口放一塘或船太多有三两帮塘内不能容者仍一塘放一塘

### 仁桥建闸

查 仁桥马踏湖之门户也马踏湖水大每由此分泄入运但未有闸座则蓄泄不便故宜建闸一座以备蓄泄庶水无甚大甚小之患也

### 袁家口闸

袁家口闸板宜多下乃可蓄水盖遇北运水小之时十里闸开河闸俱可不必下板而專以此闸收束上源之水故此闸最为 要若启闭稍不如法非上源浅阻必下源浅阻

## 袁家口放船之法

袁家口闸为北运咽喉最關 要若不从此处放水北注北运之浅阻势所必至故粮船至此必须积至三百或二百余只则水自充足有余而后启板放船若水非有余船决不可放必将开河闸板十里闸板尽启使南旺之水全注于此若开河闸上有船即将上塘之船归并此塘以便蓄水盖船不虞多惟患水小耳此闸板须全下始足以蓄水十里闸开河闸不下板始无浅阻之虞苟此闸下板或少则十里闸开河闸上下未有不致浅阻者且柳林不能蓄水南运势必不足此不可不知也此闸船多水足始无浅阻若船少即放未有不浅阻者即以今年论春间每塘放二三百只并无浅阻至闰四月初忽然五十只一放六十只一放将水放尽乃至淮安二帮五十八只船一板止放四十一只余船十七只遂至浅阻竟不能放蓄水一日又启一板始能放下然此闸既须两板始放一帮船而开河十里闸船乃处处浅阻俱不能行矣后

黄闸官问乃知亦系闸牌少下板之故此闸之板必须多下始足蓄水然而船亦须多者何也盖塘内水大固足以水送船塘内水小亦可以船送船何为以船送船数塘合一塘是也如此塘之船不能行走即将上塘之船归并此塘盖船多则水亦长而船俱可下矣如半盆水内置西 两三个则盆内之水立刻长满是其验也此又各塘放船之法不独袁口为然也袁口积船既多将启板放船必须先着人令开河下板则水不至于大泄俟袁口放完船下板之后开河仍旧启板若开河下板袁口之船不能放完上下或有浅阻即将开河亮板一二块船自无不行矣此法固善但昨于闰四月初一下板少而上下俱经浅阻又不可不虑也是不若开河仍旧下板开河放两塘袁口放一塘袁口放两塘靳口放一塘自无浅阻之患若一塘有三二百势必不能容两塘者亦可以一塘放一塘此又在人之随时通变耳

又

袁家口闸上下河水甚浅每逢天旱船最难行此闸放船须先将柳林闸板严下用人看守然后将十里闸板全启放水北注若闸上有船即令随水放下至开河闸又将开河闸板全启放水北注若闸上有船亦令随水放下并放到袁口闸然后将袁口闸板全启放船自无浅阻之虞放过袁口即将此板勿下再启靳口闸板放船直待船放完时却先将靳口闸下板然后再下袁口闸板却将柳林闸板全启将闸上之船直放至袁口若开河闸上水浅将板畧下一时水足即启自无不通行者

## 靳口闸

靳口闸地势最高故闸上之水视闸下之水每高四五尺必须安山闸多下闸板则此闸上下之水不至大相悬远若此闸上水比闸下高四五尺即知安山闸少下板块须速着人去叫安山闸下板安山闸既多下板则此闸上下水势自不大差无论启板之时粮船易放而闸上之水亦不至一泄无余袁口上下亦不至于浅阻矣此闸放船一完即送袁口防牌而不送安山防牌须俟袁口再放一塘来此闸再放一塘去然后送安山防牌使安山放船盖此闸放两塘安山始可放一塘也

## 安山闸

安山闸板宜多下蓋以靳口闸地势太高若此闸一少下板则靳口闸水势必致太峻且闸上之水一泄无余而袁口开河上下必致浅阻矣此必然之理也然亦宜俟靳口放两塘此闸始可放一塘也

## 复安山湖

安山湖与南旺湖同用皆所以节有余补不足者也遇天雨连绵运河水大则蓄之湖中天道亢旱运河水小则放出济运盖一歲之中必有陰雨之时必有亢旱之时湖也者所以酌有余补不足而使运河之水常平者也非谓今歲之水蓄之以济来年之运也自奸民羨湖地肥美因而盗种遂为久假不归之计乘兵饷之急名为助饷而安山湖地遂为纳租之地而不为蓄水之湖矣以致数十年来每遇天旱东昌一带輒有胶舟之患粮运迟滞职是故也故今宜复安山湖以蓄水则北运可永无浅阻之虞矣

又

查从前北运不浅阻者有安山湖以蓄水也自安山湖闭而东昌一带每有浅阻之患矣今宜复安山湖并各湖口闸照旧修补完固以备蓄泄则水有所蓄而北运自无浅阻之患矣

又

安山湖所以蓄运河有余之水者也运河水大则蓄之湖中下板堵闭运河水小则启板开放接济粮艘故安山闸上有通河闸内有引河尚可收水戴家庙闸上有积水河闸地势太高似不能过水又有八里湾闸地势稍平似犹可以过水惟有似蛇沟闸地势甚洼尽可以蓄水故此湖之地仍宜除粮用以蓄水庶于漕运大有裨益矣

## 蠲荒贻害

安山湖地原属瘠土亘未开种于康熙十八年前任总河靳辅委官丈量荒地共九百五十二顷零名曰丈出令民开垦认种不知此地涝则一望为壑旱则遍生卤鹺不堪播种民生絕望致粮饷无从徵比康熙四十四年士民陈圣谟等连名呈恳题豁应照所请一槩豁租将原根开垦之九百五十余顷大加挑濬仍作蓄水官湖应于运道有益

## 复各湖议

明嘉靖间河南道御史王廷奏畧曰今之欲种湖地者仍倡为水入而不能出之說臣近亲歷各湖湖高于河殆六七尺春夏水涸每借各湖之水以济河漕况各湖原设水车各三百五十辆若遇盛旱亦令车水以济奚谓入而不出乎臣又览观地势询访民謡湖柜之說不但漕河



有利而庶民亦有赖焉盖泰山以西地渐洼下秋水发俱奔注此中宋末嘉祥钜野曹濮寿张之间遂成巨浸是以有梁山水泊之乱今东平去梁山不遠而水既入湖湖外皆纳粮民田也若隄防稍废则水将漫衍淹没而嘉祥钜野曹濮寿张之间又成巨浸矣是所利者止数百家而所害者几千百万家及数州县也事有召衅法有启奸不尤可虑乎此就其害于下者言之耳若湖废河乾漕运不通其所关系尤重且大又不可不深虑也

### 戴家庙放船法

戴家庙闸旧 荆门闸防牌以致迟滞今不宜 荆门闸防牌但安山防牌一到即便启板放船盖荆门闸旧止一闸下板不 防牌恐致通漕今上下两闸俱经下板一启一闭必无通漕之患矣

### 大感应庙东减水闸

张秋迤南八里庙有沙河一道出道人桥入运其源出滑县开州有魏河洪河小流河三道俱由濮州范县以达张秋每遇雨潦之年其水甚大势莫能御再往南沙湾有枣林河一道出小闸入运其上源自荆隆口旧决口至张秋有六七百里之遥每逢大雨之年此六七百里之水俱至张秋出小闸入运河沙河枣林河之水俱入运河运河势不能容曹家单薄必致冲决此以前屡决屡塞最称险要者也然曹家单薄地既洼下土又虚松势难建闸故宜于大感应庙东地势高阜之处开引河一道建闸一座使水过闸东行仍由曹家单薄旧河入盐河下海则既可以泄运河有余之水又可使盐船直入运河且可以通商贾往来而濮州范县阳谷寿张东阿永无淹没之患矣所谓一举而三善备焉者也

### 曹家单薄以北减水闸

再于曹家单薄之北建闸一座通相启闭以备蓄泄运河水小则两闸俱闭蓄以济运运河水大则两闸俱开放之入海若运河之水稍大则量为下板斟酌启闭务使得中使水大不至于淹没民田水小不至于浅阻粮运斯为立法之尽善也

### 开沁河议

古之治河也易今之治河也难古之治河止以除水之害今之治河兼以资水之利盖水也者天地之血脉原日流行于天地之间者也故顺之则利逆之则害治得其道则可以转害而为利治不得其道亦可以变利而为害今日之防通河是也古人治得其道而漕运通利民田无害今日不得其道故南旺以北粮艘每至浅阻南旺以南民田每被淹没则今日之治河惟有使河还其为河湖还其为湖闸座还其为闸座民田还其为民田而已而其要总在于复古人之旧制通今日之时变准乎古而不泥于古酌乎今而适宜乎今而已无余事何言乎古制之当复盖南旺湖所以蓄水济运也自南旺湖盗种而水遂不容入湖矣水不入湖而南旺悉种田禾矣南旺佃种而济运无资矣此湖之不可不还其为湖者也马场湖亦所以蓄水济运也

自开杨家坝而马场湖不蓄水矣使府河泗河之水由杨家坝入运河至南阳由减水闸入南阳湖又由牛头河至济宁南乡夫马场湖不用以蓄水使数百年之沧海悉变而为桑田岂非一大利乎但所苦者济宁南乡一带之百姓与鱼台之百姓耳夫马场湖召租纳课所得能几何哉而使济宁南乡与鱼台数千百顷良田悉变而为沧海其心又何忍乎今惟有使湖还其为湖而民田还其为民田斯善矣至聊城市之进水闸减水闸又堂邑之进水闸博平之减水闸皆宜酌量修复而其各引河皆宜急为疏通者也何言乎酌今之宜古人治防通一河不知几费经营而始克成之且经数百年前后之修理数十人心思之所区画而始克成之其为功亦大矣独是以二千余里之运河而仅恃此一线之泉水雨潦之年粮运无阻而民田每受淹没亢旱之年民田不淹而粮运又多浅阻此数百年之患而人亦卒无如之何者也至明季因北运浅阻议于荆隆口建坝引黄河之水至张秋以济运岂知黄河之水有利而亦有害者也至 治五年黄河决荆隆口而张秋被淹矣 治六年刘大夏方治之至于顺治六年而荆隆口又决矣顺治七年杨芳兴治之自是之后而荆隆口不敢复议开矣而卒无如北运之浅阻何也今查得沁水发源于山西至河南怀庆府合丹河之水至武陟县而入黄河若于武陟县东木栾店开引河一道使由原武阳武至封邱而入荆隆口旧河至张秋以济运而北河不虞其浅阻矣若虑张秋水淹没民田宜于大感应庙东建减水闸一座使水由盐河下海则不惟民田不淹而商贾之船且得以往来矣

## 引沁入运

查沁河由河南武陟县木栾店入黄河夫黄河之水至大而加以沁河之水尤大是以其害为最甚与其入黄河而为黄河之害何如入运河而为运河之利查陈桥至张秋原有旧河一道名为枣林河即金龙口旧河也可以穿运河至济南府雒口下海不烦大为挑浚而木栾店至张秋亦有沙河一道但久经淤浅若由木栾店挑浚至陈桥分为二河一由沙河入运一由枣林河入运而于张秋运河东岸建闸以备蓄泄水大则启板放水入海水小则闭板蓄水济运而又于枣林河之双河集建闸二座南运水小则闭北闸使之由小黄河牛头河以济南运至沭阳下海若北运水小则闭南闸放水北行以济北运又于曹州之白茂建闸二座可以分水由曹县城武单县金乡鱼台入南阳湖又于宋家洼开河一道冬月使水由小黄河入南旺湖蓄之以济春运是此河一开既可以除黄河之害又可以资运河之利可以使河南开封漕米由陈桥上船归德之漕米由东明杜胜集上船可以不至卫辉府亦可不至小滩矣并可以兴西北之水利使河南山东北直江南俱为水田其利真无穷也此区区一得之见不能无望于后之君子力为举行耳

## 开沁河

国家岁漕数百万粮以实京师全赖防通一河而防通一河又借汶河之水至南旺分流济运南旺迤南尚有马厂数湖接济南旺以北止有安山一湖而今已报租佃种矣所以每逢天旱之年东昌一带处处浅阻以致粮艘稽迟非一日矣历来司河者非不多方筹画而卒无如之何也今查得沁河发源于山西由河南武陟县东四十里木栾店往东南防入黄河若将此河改来入南旺济运则南北俱无浅阻之患矣但沁河之水防则利大则害须于引河头建闸一

座水小时开放济运水大时下板闭闸使不为害仍宜于十月以后开闸放水至五月初一日即行闭闸仍于闸外建筑土坝使水不至闸则下源永无泛滥之虞此河由武陟获嘉原武阳武至封邱刘广挑通六里至王防庄即入荆隆口旧河由祥符长垣兰阳东明曹县定陶曹州至双河集往东由钜野县安兴墓巡检司至鄆城县东由宋家洼入南旺湖又由南旺湖北流出兼济闸济运又于上源北岸封邱县刘广分支河一道由长垣东明曹州开州濮州范县寿张至东阿出沙河济运又于曹州双河集分支河一道由鄆城汶上寿张阳谷东阿入枣林河出小闸济运又于上源南岸长垣白茅集分支河一道由曹县单县金乡柳沟河入鱼台南阳湖又于鄆城东分支河一道由钜野嘉祥小黄河入济宁牛头河至鱼台亦归南阳湖又由南阳湖至沛县昭阳湖防山湖由徐州荆山口下邳州猫儿窝出彭家河口过运河入骆马湖又由宿迁西宁桥歷桃源清河安东沭阳海州头图口大伊山下海但徐州荆山口已被黄水淤垫即使挑挖随挑随淤必无善法须接沛县太行堤建筑拦黄堤一道由张谷山蔺家山荆山口南至子房山使徐州以上黄河之水出黄河者仍由子房山下归入黄河不惟荆山口之淤垫可以挑挖而邳州一带之湖不致淹没俱可为膏腴之田矣此河一成若虑张秋水大又可于大感应庙东建闸一座使水由曹家单薄入盐河下海若于此处挑深成河而盐船及商民船只俱可以往来且濮州范县亦免淹没民田之患矣此河既成又可于戴村坝仿堰城坝制建石闸一座将戴村坝下汶河筑坝堵塞使水由闸入运冬春水小则放入济运伏秋水大恐有沙淤则坚闭石闸开坎河口使水由盐河下海则南旺塘河免致淤垫而亦可省每歲挑挖之费矣

## 沁水入运河头

沁河在武陟之东四十里木栾店为入黄河之路其水势由西北而东南至黄河交防处尚有二十五里宜于木栾店内沁河之东挑引河一道使之由东南而西北逆流而上河头建草坝一座中留丈余寬口门往西北每里许建草坝一座须用四座重重關鎖则水自不至于泛滥而有害又于四座草坝之中建石闸一座若遇山水泛涨则将石闸下板谨闭毋使东行若水十分大涨石闸恐不足恃则将四座草坝择其易堵者下埽筑堵使水全不能过则自不至为下源之害矣盖以沁水之性防则利大则害不可不防也

## 引沁水利

沁河开成则水利可兴山东宜添水利同知一员专司其事或以黄河同知兼摄亦可济宁鱼台汶上鄆城寿张阳谷东阿俱可以修水田运河水足则沁河之水可以灌田运河水小则沁河之水可以济运且此河一通而各州县之水俱可以归河民田永无淹没之患矣再将沛县太行堤接筑至子房山则黄河之水不入清河荆山口以下徐邳之地皆可以修水政再筑彭家河两岸则邳州诸湖俱成水田其利为无穷矣

## 赵王河

查赵王河若欲大开先将东阿县盐河挑成可以下海然后引沁河水通金龙口河以达张秋

使由盐河下海则北直河南山东船只俱可以通行矣查明天顺八年金景辉疏称陈桥原有黄河故道船可往来止是陈桥迤西三十余里浅狭水小时月不得通流若开挑深濶亦可分引沁河之水以通运河是其所不通者止三十余里耳即使年久淤塞开通亦无甚难也查沁河入黄河之处在武陟之东其去陈桥不过百有余里耳即无河形创为开之亦似可行况河形现在乎若欲小做止将古黄池北二堤挑开使通金龙口河再将黄陵冈扒头二堤挑开使通赵王河然后将白茅集三空桥堵筑使古黄池至黄陵冈一百七十里河内之水尽入赵王河又将双河集下堵筑使由小黄河至南旺湖南马村集开河引入南旺湖内由运河斗门出而济运再将魏河洪河小流河开通使由张秋沙河济运此河各衙门俱有案卷经登州府同知杨廷望查明濮州范县阳谷寿张各县情愿自挑后因史通判有欲未遂竟不果行案卷可查河图昭然此二河开南旺迤北运河可无浅阻之虞矣

### 挑赵王河沙河

天时亢旱河流防细其南旺以南河道将各湖之水开放接济一切粮船可以前进惟南旺以北一带运河止赖汶河分流浮送粮艘并无湖水接济实属可虑查张秋城河旧有赵王河沙河二处之水堪可济运应委员确勘飭行曹州濮州鄆城阳谷寿张汶上各属速将境内赵王河沙河浅阻之处多拨人夫加意挑挖深通放水济运不惟漕艘得以接济而民田亦不致淹没矣

### 枣林河

枣林河由沙湾小闸入运其上为邱坡之水又其上为天鵝坡之水通而上之以至于荆隆口六七百里之遥若稍为疏通其利当无穷也奈今处处淤塞水滞不行急宜疏通以利运道者也

又

此河自张秋南沙湾小闸起系东阿县地方三里至丁家桥又七里至万家桥河东岸系东平州地方河西岸系阳谷县地方又三十一里至黑虎庙系寿张县地方又十四里至李家桥系汶上县地方又九十里至红船口桥系鄆城县地方又二十五里至阎什口桥系濮州地方直至双河集两岔分流一入小黄河至南旺下入牛头河一即为枣林河其源自陈桥古黄池来

### 疏濬沙河

查张秋迤南旧有沙河一道上通魏河洪河小流河由濮州范县而来原有商贾往来祇因数十年来淤塞浅阻不通舟楫而濮州范县之水不能宣泄是上之无以济漕运而民生屡被淹没商贾不能通往来为害莫甚焉故急宜疏濬而疏濬之法又不动国帑皆绅衿士民情愿乐挑者也是此一举上之有益于漕运下之有益于民生而且可通商贾之往来亦何惮而不为乎

## 五空桥

张秋城南五空桥所以泄运河之水入盐河下海者也其每空宜酌量再低二三尺其两旁凿槽下板如闸制然以备蓄泄甚于运河有益或于大感应庙东建闸一座引水至堤内往东开引河一道至曹家单薄入盐河下海亦可以备蓄泄保固堤岸

又

五空桥减水坝宜改为减水闸盖坝底太高不能泄水故也改为减水闸则启闭有方蓄泄自然得宜矣

## 荆门闸放船法

荆门闸塘河与砖板闸天井在城均为水门關盖不使水之下泄也自司闸者不详察古人建闸之义往往两闸齐启齐闭以致上源之水一泄无余湖水甚大船犹可行天旱之年湖水一小东昌一带在在浅阻皆由启闭失宜之故也故宜仿砖板闸天井在城闸例上启下闭下启上闭务使船皆可出而水不大泄此诚运河之一大關鍵也今春一用之而东昌上下水势足用并无浅阻之患张秋迤南水势甚大可备异日之用又何虑粮储之不早登

天府乎如闸上积船太多又不可拘此例须两闸齐启板则放船更快但船少之时须一启一闭决不可两闸齐启致泄水势也上下两闸板俱要各下二十块少则不足以蓄水矣

## 荆门上闸

荆门上闸所以關南旺以北运河之水也其闸与天井闸相对故宜设鎖如天井闸之制而其钥匙宜掌之于捕河防一启一闭缴上闸钥匙使领下闸钥匙缴下闸钥匙使领上闸钥匙不得混行开放以泄水势

## 荆门下闸

荆门下闸亦宜设鎖其钥匙亦宜掌之捕河防盖此闸与在城闸相对故亦宜照在城闸之例与上闸之一启一闭庶乎蓄泄得宜而水势常足矣

## 阿城闸放船法

阿城两闸其上启下闭下启上闭亦与荆门闸等其在荆门之下犹天井在城之有赵村石佛也盖其斟酌得宜古人不知几经筹画而始建此良规数年以来亦因司闸者失其意而齐启齐闭以致水势太泄每逢水小之年北运輒有浅阻今亦为订正之使悉遵古人之制一启一闭则水势有余而粮运无阻矣若闸上积船太多亦宜上下两闸齐启放船又不可执定一启

一闭反致船行迟滞也

## 阿城上下闸

阿城上下闸皆阳谷主簿所管也主簿衙门现在张秋今宜移于阿城亦掌二闸之锁钥盖此二闸与赵村石佛相对故宜与赵村石佛之例一启一闭通为开放以蓄水势庶粮运不致于浅阻亦如荆门闸缴上闸钥匙则领下闸钥匙缴下闸钥匙则领上闸钥匙则水有所蓄而不至大泄矣

## 七级放船法

七级塘河亦系上启下闭下启上闭者也但七级塘河止二里许而至周家店则有十二里二里塘河之水焉能足十二里河之用此周家店所以每有浅阻而七级放船必两闸并启也夫两闸并启既虑泄上源之水而下启上闭二里塘河又不足十二里之用为之奈何则惟有并塘之法焉七级放两塘周家店始放一塘若仍不足七级放三塘周家店始放一塘再无不足之理船愈多则水愈高至船尽归下塘而水仍留上塘此法之至善者也查七级塘河可灌六七十只两塘则有百余只三塘则有二百只即发防牌于周家店令周家店启板放船此一定不易之理也若一塘灌二三十只两塘止灌四五十只而周家店即行启板则水仍多泄矣故七级必尽塘灌放乃为得法也若闸上积船太多亦宜上下两闸齐启放船更为便防

## 周家店放船法

周家店距七级十二里而七级塘河仅有二里余以二里余之塘而灌十二里之河水势自不足用故必七级放两塘而周家店始放一塘乃为得法或七级放两塘而周家店水势仍小则俟七级放三塘而周家店乃放一塘水势再无不足之理若一塘放一塘周家店上下未有不致浅阻者司闸者不可不知盖船少则泄水必多而船多则泄水必少故周家店放船必须百五十只多不过二百只少亦必须百只始可放一塘则船既易出而水亦不至太泄矣

## 东昌府上下各闸放船法

东昌府第一闸为周家店其上闸为七级下闸七级既放两次周家店始放一次七级二里之塘所容不过四五十只船是七级放二塘其船不过百只若七级放二塘周家店水仍不足用不妨再放一塘是七级放三次周家店始放一次约周家店之船少不过百只多不过百五十只其以下各闸之水谅无不足用者倘或再不足用须两塘并一塘如此塘水小船不可过闸即将上塘之船合并此一塘内再无不足之理或疑船多一塘不能尽放不知船愈多则水愈高譬如置一大盆水止半盆若置西 二三个于盆内其水立时即满四月初间催民船进京各闸水小乃将五塘归并一塘民船六百二十五只

皇木筏十七吊粮船二十四只各闸俱过并无浅阻用此道也盖船少则用水多船多则用水

少此不易之理也

# 居济一得卷五

礼部尚书张伯行撰

治水

治水者使水有所归而已孟子曰禹疏九河濬济漯而注之海即今山东之河是也数年以来迭被水患皆因入海之路淤塞不通故泛滥平野而民田悉受其害也查东昌府旧有减水闸九座皆泄运河有余之水以入海者也今则闸座废坏河底垫高水不能出故常盈溢甚则冲决此必至之势也

土桥闸

土桥至梁家乡止十二里至戴家湾乃三十五里故十二里之水每不足三十五里之用必须土桥放两闸戴家湾始可放一闸则上下之水俱足而无浅阻之虞矣若照常例一塘灌一塘则土桥以上必致浅阻而难行若土桥放两次戴家湾水势仍小即再放一塘是土桥放三塘而戴家湾始放一塘合三塘之水以为一塘之水合三塘之船以为一塘之船而水又焉有不足者乎而船又焉有浅阻者乎

又

此闸离梁家乡闸十里离戴家湾闸三十里以十里之水放入三十里塘内故每有浅阻之虞此放船之所以甚难也法宜戴家湾闸上常存船数十只或百余只则此塘之水可以接济土桥之水土桥放船自无浅阻之患土桥放完然后戴家湾闸启板将前数十只或百余只尽行放出却将土桥新放下之船存在塘内使土桥再放一漕然后启板将此船放出又将再放之船存入塘内以接济后船如此节节放去浅阻之患庶可免矣此土桥放船之的着也

戴家湾放船法

戴家湾闸上离土桥三十里下离砖板闸四十里乃运河一大关键也此处最宜斟酌得宜蓄积有方必先计算船数之多寡水势之大小或土桥放两塘此闸放一塘或土桥放一塘此闸放一塘或土桥放一塘半此闸放一塘则土桥三塘可分为此闸二塘要使水势足用运行无阻乃为尽善然此处放船必酌量砖板闸之水使不大不小盖水大则恐漫溢水小则恐其浅阻必审夺至当使之得宜则既无浅阻之虞亦无漫溢之患矣此闸宜多备板块若水势太大则此闸可蓄积倘一放至砖板闸势不能留矣然此闸放船尤宜多无论砖板闸能出不能出皆宜多放盖外河水小则船难出口而砖板闸以上不可不多存船只者则以船蓄既多外河水一长即可俱出矣若不先存船数百只恐外河水一涨即欲放而无船故戴家湾闸放船宜多也



又

戴家湾闸离砖板闸四十里离土桥闸三十里此闸最关 要启闭一不如法则七十余里之塘河未有不致浅阻者故必蓄水既多则放闸之时上下自无浅阻之患若一塘灌一塘蓄水必不能多须土桥放船两次此闸始可放船一次则蓄水既多而上下皆有余裕矣或谓土桥放两闸恐船太多此闸不能放完不知土桥放两闸其船不过二百余只即使三百四百无不可放前者一塘曾经放过民船六百余只竝无浅阻又何虑乎

### 砖闸放船法

砖闸灌塘必先于板闸多下板块使水不下泄则无论船之多少皆可灌放而无难若下闸下板太少灌塘之时板闸水已下泄则船必不能多放而上源恐致浅搁惟于砖闸灌塘时板闸多下板块板闸放船时砖闸多下板块则水不妄泄而船皆可出口矣或板闸不能放完塘内浅阻或砖闸亮板一块以接济之或板闸下板砖闸启板再灌入数十只一时开放惟在临时相机酌夺审时度势以一心权衡之而已

又

闸上之水若可以过一百五十只船者止过一百只即送防牌俟戴家湾再放一塘有水接济然后再放若放船太多水之消耗已尽则戴家湾闸船恐难放矣此处之水常使有余无使不足盖一经水小则接济甚难也

又

昨见报一塘五十七只船做三次放一次放船三十只二次放船二十只三次放船七只切思七只之船而放一漕之水岂不可惜此后如一塘可放完者极好若一塘不能放完做二次放亦可或二次仍不能放完或余几只可将板闸下板砖闸再启板灌塘另做一漕放如此塘放一次二次不能放完仍有余剩者即再将板闸下板砖闸再启板灌塘灌完再放务使水皆有用不致空泄为妙

又

此闸上水有十四五捺时即送防牌令戴家湾闸放船接济若至十三捺则不可放船矣须至戴家湾放下船来板闸方可放船予前闻砖板放船每日止三二十只或十数只心窃疑之故亲来监放每日放至一百二三十只甚至一百八十五只乃悟从前之放船极少者以放水之时不放船放船之日已无水也何以言之戴家湾放船之时砖板闸水大之时也砖板闸既不放船而 防牌又不多加板块使水直从板上空过至戴家湾放完船而水亦尽矣防牌始至砖闸启板放船已无水矣况外河水小板闸一启板水去而船留故放船无多也予力为改之使放水之时即放船放船之日始放水故一日过船至一百八十五只惟于闸上酌量水势

水将大则亮板以放船水将小则加板以蓄水不过启闭得宜蓄泄有方而已

### 板闸放船法

灌塘之时必使粮船在先民船在后盖民船吃水甚小而粮船吃水甚大若先放民船及至水小粮船不能行矣四月间曾目覩放船每板止放粮船三四只皆因先放民船甚多也必先放粮船俟粮船浅阻不能出口之时然后放民船盖民船甚轻至粮船不能行而民船犹自易行也如此放去则粮船所放必多矣盖外河之水甚小则闸河之水当如惜金岂可以有用之物而置之无用之地乎外河水小板闸一启板水泄而船浅搁矣故放船最难也予心窃忧之复设一法于板闸启板之时将砖闸之板多下滴水不致空泄俟板闸启完板放船出口视船将浅搁之时即将砖闸之板酌亮一块或二块或三块使足送船出口而止又视粮船可以尽出口闸不致浅搁之时即将砖闸之板依旧严下毋使泄水如此则水不空泄而船多得出矣故从前每日止放船三二十只自予行此法每日出船一百二十三十只甚至一百七八十只附志于此以备后人之采择焉

又

山东四十余闸放船皆易惟板闸放船独难盖板闸之下即系外河更无闸以蓄水也而独外河水小之时放船为尤难盖以板闸一启板则塘内之水一泄无余粮船每致浅搁须于砖闸灌塘之时板闸放船之时砖闸多下板块无使水势下泄直至塘内浅阻不能出口然后亮砖闸板一块或二块以接济之然又不可待其既浅而后亮板也既浅而后亮板则粮船一时恐难行动须于将浅之时即行亮板如放二十只后始浅则放至十五只时即行亮板则水足接济到底不浅矣然必砖闸板闸多下板块上源蓄水盛满然后可行不然上源无水恐板亦难亮矣

### 板闸

板闸底壤漏水所以从前东昌一带粮运浅阻予于甲申乙酉桃河时将闸底修好至今再不浅阻如再浅阻必闸官闸夫启板误漕不可以不察也

### 闸官

砖板二闸一官荆门上下一官天井在城二闸亦止可用一官上新中新二闸既废其夫亦可不设

### 竹薄坝板闸放船之法

用核桃粗竹竿照依秫秸薄样用单线好麻绳织成薄根朝下者削尖比他竹竿长五寸每三尺远用木杉篙一根两头刮一般粗下亦削尖于西桥上里许河浅处所两岸筑土坝坝土用

竹薄拦河展开竹竿杉篙俱钉入河底杉篙项上用绳留住于竹坝未做之先先将西浮桥对上鎖桥上用土布袋数十压船下水上止留一二捺浮水上则此桥已足堵水又于桥上存重载民船百余只令各摆开则此船又足堵水再于船南竹薄坝堵水上而如再有重载船亦令摆开堵水则水不能下而板闸之内外自不至于浅阻矣

## 治河之法

治河之法有宜酌复古制者焉有宜随时变通者焉何言乎古制之当复也运河两岸之进水闸减水闸是也古人既开防通河以济运矣又虑其水之有时而涸也于是多设进水闸以助之或湖水或坡水或河水务使皆得入运以济河水之不足所以虽逢天旱之年而河水不苦于涸竭者恃有此也

## 筑漳河坝引漳水济运

外河水大则板闸之船易于出口若外河水小板闸之船出口甚难须于魏河漳河筑坝使水由支河经元城馆陶而入卫河则外河之水自然有余而无浅阻之患矣但魏县元城系大名府辖非山东之官所可專行须预先详明河院使行文大名道则事无不济矣但漳河之水小时固足为运河之利而一经涨发又恐为元城馆陶之害须于重运到临清时将漳河筑坝引水入卫济运至重运过完仍将漳河坝开通将入卫支河堵塞则元城馆陶俱不受害矣

## 引漳入卫

卫河之水发源于河南辉县之百门泉源远而流长及至临清其流渐细以故北河一带每遇天道亢旱粮船不无浅阻查清河县东北漳河去卫河仅十余里有旧河一道名曰蔡河康熙四十二年大水时曾由此入卫河后被武城堵塞若疏通成河使漳河之水由武城县西关北头引入卫河则北河一带可永无浅阻之患若虑伏秋之时二水交发其势太大查恩县四女祠北减水闸下原有引河一道今宜疏通寬深使水由古黄河下海则运道民生均受其利矣

又

漳河发源虽有清漳浊漳之分然东支西 总合流于河南彰德府之合彰村由合彰而下注于东省之邱县城濠分为二股其一自城北分流经广宗钜鹿诸邑向西北至宁晋之大陆泽防滹沱釜阳诸水由天津入海其势浩大即不长水亦可舟楫通行今勿论也其一自城东分流经威县南宫清河武城各村庄向东北亦由天津入海名清阳江又名黄路河对清河之沙土村有蔡河一道接黄路河之水可以入卫济运惟是蔡河虽有河形现今无水地势高于黄路河五六尺不等自张寬村俱系民间承粮之地延袤二十余里至武城之北三官庙方可引入运河若将蔡河挖掘深通引之济运无论壞民田无数万难开挖即使开挖成河则黄路河现今水小之时尚寬至二三丈五六丈之处不等一经水发汹涌浩瀚其势莫当恐一线之运河不能承受反有冲决之患且止可济武城以北之浅而武城以南之浅处尚多亦必不能使

水逆流而上以济之也查直 之成安县栢寺营有通漳河之新河一道直至山东馆陶之沙河即古之所名马颊河者绵长一百二十余里寬自一丈七八尺至二丈四五尺不等深自一丈七八尺至二尺四五寸不等独至沙河因其淤成一片沙坡故接新河之水止有涓涓一滴入卫惟无河身不能束水所以不畅若将沙河挑挖使有河身束水则漳河之水混混而畅流入衛矣漳水入衛既畅则衛水盛衛水盛则外河之水面自高闸河之水亦不致建瓴而下而临清迤北各州县古浅之处不事疏浚而自无阻滯之虑矣且漳水既分入卫则直属成安广平诸邑沿河村庄裨益正复不浅运道民生均为有益

## 卫河

卫河旧名御河源出河南辉县蘓门山东北防洪漳诸水过临漳分流为二其一北出经大名至武邑以入滹沱其一东流经大名东北出临清合防通河至直沽防白河入海愚按临清以北运河每有浅阻此河既至临漳分流为二若遇临清迤北水小之时将临漳分流处其北出入滹沱者堵闭则东流出临清合防通河者水自大矣再将武城蔡河开通又何水小之足患乎

## 四女寺进水闸

四女寺进水闸所以泄民田之水入运河者也今已废壞无存闸内引河亦皆淤垫故民田之水不能泄出百姓每受淹没之患查此闸原系恩县知县孙居相修建今日山东河工不动钱粮此等工费势无所出若为民父母者肯为民除害则用本县之民力救本县之百姓当亦人情所欣然者亦何憚而不为哉

## 四女寺减水闸

四女寺北旧有减水闸一座原所以泄运河有余之水者也运河有余之水从此泄出则上不致为害于山东下亦不致为害于北直此古制之最善者也乃数百年来闸座废壞不修引河淤塞已平运河之水无处宣泄泛滥于南则山东受其害泛滥于北则北直之吴桥东光等处悉受其害此固不可以不复者也然闸座之复犹易而引河之复甚难盖引河久已淤平百姓悉皆佃種今欲仍挑为河此人情所甚难者故必照原旧河身挑挖则人亦无辞但工程浩大费无所出此工一成并有益于北直若北直之吴桥东光及天津一带州县肯相帮助则亦何难之有哉

## 急修闸座

东省河道设有四十四闸节宣水利以济粮运原系上下完固水不渗漏方克有济但查勘沿河闸座有创建数百年亦有重修数十年者闸墙闸底处处过水并闸底之万年枋损坏者甚多虽有闸座之名竝无蓄水之实应飭各州县乘闭坝挑河得以见底各将管下闸座上下筑坝掣水查勘闸底有缺石者添补石块万年枋损坏者作速添换修理完固其有隙缝以及闸

墙隙缝过水者須用木板实塞其小隙缝用油灰蔴穰照依船之法修舱坚实其缝上下脗合庶水不致走泄得以蓄积则于粮运大有攸頼矣

## 东省湖闸情形

### 余効力河工有年防

恩补授济寧道任事以来冰兢自矢留心体察期报主恩而答知遇今阅台臣樊一疏爲请陈东省湖闸情形等事余不能无辨焉防疏称查运河脩工始于戴村坝引汶水一支由东平而南通汶邑西以抵南旺即分水龙王庙等语查永乐九年宋尚书用白英计分水南旺筑坝戴村横遏汶水南流会通河始得济运每水潦则掘坎河口以杀之不足则开滚水坝又不足则开减水诸闸或顺之入海以披其势或蓄之入湖以纳其流水微则尽塞使余波悉归于漕此戴村坝所由来也既筑坝戴村遏汶水入海者注之南旺水无旁泄留坎河口不坝以备分泄入海每重运过时用刮沙板作一沙坝于坎河口涓滴尽趋南旺若水长则连沙冲出坎河后河身渐移近坎河口全河之水直灌坎口故土坝岁筑岁决每岁劳费不貲且全流漫衍而入盐河南旺每至胶舟万厯初侍郎万恭叠石爲滩十七年总河潘季驯筑石坝四十丈高三尺水高于坝漫而西出漕无溢也水卑于坝顺流而南漕无涸也二十一年水大发尚书舒应龙又于河口之下开渠泄水故于两旁各筑石堰以防冲刷当石坝未筑之先主事余毅中议建石闸略云欲爲经久之计莫若连建数闸以时蓄泄如堰城闸之制盖堰城可闸则坎河亦可闸也其后主事张文奇又议仍筑土坝略曰坎河既决一俟霜降后即当仍旧岁筑土坝计每岁之费大约不逾百金且水直冲坎河则上源之势既杀而下源之势稍微王堂诸口不致尽决汶邑民田得免淹没以利害计虽岁有数十金之费利倍于害矣夫以余毅中言之则当建石闸此一劳永逸之计也以张文奇言之则宜仍岁筑土坝此补偏救 之说也建石闸则工大而费繁筑土坝则力省而较易然近日东平汶上之所以被水者以石滩石坝仅百丈耳夫以汶水全河之势而恃此百丈之坝以泄之且过三尺而始泄之石坝既窄土坝又高所以蓄水既高则汶上被淹及其冲决坎河则骤水所经而东平亦被淹所谓川壅而溃所伤必多也爲今之计建石闸则酌夺启闭固属万全即岁筑土坝亦无不可独是筑土坝宜準石坝之制而稍高尺许使水小之时则全蓄以济运水大之时则任其冲决一俟水落或霜降后即爲修筑庶汶上东平两不受害矣或曰爲汶上计则得矣东平以百丈之坝而犹不免于淹没今日土坝準石坝之制水大则任其冲决东平之受害不更甚乎予曰不然东平之所以受害者以土坝既高蓄水日盛一经冲决则骤水所经而民田乃被其害也若曰土坝卑则东平被淹然当日未分水南旺之时全汶之水尽由盐河下海亦未闻东平之受害若何也今南旺既分一半而东平又虑其淹无是理也此戴村坝坎河口之大较也防疏称又恐汶水一支不足济运爰 诸泉使之同归于运河然孟冬挑浅汶无所注仲春重运河无所资终未尽善再查运河之东有二湖北曰马踏南曰蜀山皆在汶邑境内所以停蓄诸水漕艘备至则次第开放以济运道之不足土人名曰水柜运河之西有湖一区名曰南旺亦在汶邑境内挑浅则由斗门撒水以入于湖或河水涌溢则开斗门泄水亦归于湖此固其大槩等语但既曰孟冬挑浅汶无所注而又曰有马踏蜀山二湖所以停蓄诸水非汶之所注乎既曰仲春重运河无所资而又曰漕艘备至则次第开放以济运道之不足非即河之所资乎防疏称从来雨泽水势常不足

于冬春而盛于秋夏故于秋夏之交汶水迅发势如黄淮兼之泉流合聚诸泉汹涌携汶势而竝注于湖湖不能容因而洋溢民田罹灾等语查南旺之北原有何家滚水石坝又有王堂口水大则从此泄入石头口等处入运河是既有以济北运而南亦不至于泛滥也盖南旺以南如马场湖府河泗河硯瓦沟磨防沟蜀山湖南阳湖昭阳湖微山湖彭口大泛口其余诸泉不可胜数济运之水不患其少也南旺以北旧止有安山一湖而今尽成民田张秋以南沙河一道枣林河一道亦系济运而今尽行淤塞是南旺以北无涓滴之水以济运也有余之水宜泄于北而不宜泄于南者也爲今之计何家石坝当爲修整王堂口宜建石闸一座伏秋遇汶水盛大则开放以泄之春夏之交遇运河水小则开放以济北运盖重运一过南旺则柳林闸严行封闭使南旺蜀山马踏三湖之水由龙王庙往北而汶河之水由王堂口往北入运则南旺以北之运河自无胶舟之患矣防疏称昔人计出万全于蜀山湖之南置滚水坝于南旺湖之西南建忙生闸遇水势泛涨越滚水坝以达济寧之西湖由西湖以入于河自河以入于南旺湖湖满水溢则开忙生闸入牛头河歷南阳等处下抵海口其时流顺澜安运通而民田无恙等语夫曰越滚水坝以达济寧之西湖由西湖以入于河其说是矣又曰由河以入于南旺湖夫西湖之十里闸安居闸皆入运河者也其去南旺尚有五六十里不知何以能逆流而上以入于南旺湖也此余之所不解者也防疏称后世不师古人懷私自利高筑滚水坝蜀山之水无出路堵塞忙生闸南旺之水无所泄等语查滚水坝虽高筑而利运闸已建蜀山湖之水未尝无出路也忙生闸虽经堵塞而十字河已经开通南旺湖之水未尝无所泄也但堵何家石坝王堂诸口使水涓滴不向北流而又建利运闸以放蜀山水开十字河以放南旺湖水使水尽往南行此则运河防任同知之懷私自利也盖南旺以南爲运河防之境而南旺以北则渐至捕河防境止顾一已不顾他人止顾一境不虑全河运河同知任玘诚有不能辞其责者矣防疏称湖水猛溢蜀山之北如平原顏氏次邱及汶城东北一带村落南旺之西北如宋家洼大屯小屯一带屯庄尽行淹没虽数日之内水顺河下不致久停然近湖之地如宋家等洼民田数千百顷至今二十余年汪洋浩瀚无一可施犁锄等语查平原次邱俱在汶邑之西南而其所以被淹者以何家石坝堵塞王堂诸口不能泄水水不北行自必向南矣水尽南行此其所以被淹也而顏氏一村又与宋家洼等屯俱在汶邑之西南宋家洼等处之所以被淹者以南旺湖堤二十余年不经脩补故也余自到任后每日读治河书以考古人之成法又朝夕奔走河干以验今日之形势知宋家洼之所以被淹者皆由于南旺湖堤之不修夫南旺湖堤旧系民修今歲见百姓灾荒故令运河防蘓稷督汶上县主簿刘声浩率浅夫于今春已经脩补完竣宋家洼一带之绅衿士民于今夏又经加高加寬而南旺湖之水已不得过宋家洼二十余年不施犁锄之地已渐畊种殆尽矣使早修湖堤又何至淹没二十余年乎湖堤一修不惟宋家洼不受湖水之淹即使开忙生闸亦不能泄宋家洼之水矣数年以来宋家洼之水所以大者又有故查南旺湖原有关家大闸口在十里闸下又有五里铺滚水石坝在关家大闸之下皆泄南旺湖之水以济北运者也数十年关家大闸已废壞无存矣五里铺滚水坝又经堵塞矣此二处不能泄水而乃开十字河使南旺以北每逢天旱之年处处胶舟而南旺以南无论旱潦处处淹没二十余年不得畊种如宋家洼济寧南乡鱼台沛县滕县各处又何止数千顷哉自今岁闭利运闸堵十字河严下柳林闸板尽启十里闸板开新河头使水尽向北行所以宋家洼济寧南乡鱼台滕县沛县各处俱经畊种而南旺以北重运亦得遄行竝无浅阻之患矣且又令疏关家大闸引河竝令疏五里铺滚水石坝引河将来仍开关家大闸滚水石坝使南旺湖水仍向北行出兼济闸济运而忙生闸无容议开矣且宋家洼之水又自有出路

查宋家洼以北原有引河一道由开河闸下兼济闸入河既得以济北河之运又以泄民田之水今俱经淤塞已飭令运河防及汶上县主簿劝谕一带乡民照旧开通是宋家洼之水古人原有定制特后人未之遵行耳防疏称曩经具详指画区处同济寧嘉祥会勘无如行而复止饰爲时移势易陵谷变迁之说谓事可行于古而不可行于今夫自古迄今水性有不就下者乎况忙生闸乃牛头河之北口自前运河防任玘堵闸令浅夫多收埽草遂将忙生闸堵塞水道不行渐至壅阻等语夫济寧嘉祥之受水犹之汶邑也汶邑之水南下济寧嘉祥先受其害在汶邑顾汶上之百姓而济寧有不顾济寧之百姓嘉祥有不顾嘉祥之百姓者乎其爲爱养百姓而欲救之无以异也且忙生之建置徧查诸书无可复考想任玘之意岂不以运河关系重大在昔日由牛头河行运开忙生闸所以济运今牛头河既不行运故将忙生闸堵闭开十字河放湖水入河以济今运此亦爲运道计而非必有他意也但不知南旺湖之水宜开关家大闸五里舖滚水坝以济北运而不当开十字河以济南运使南旺以南一带之民田受淹也何也南运原未尝缺水也防疏称疏浚牛头一河疏浚之事亦不过令沿河有田之民高者平之水草芟之湖水一泄随河而南则湖河不致倒溢民田不致淹没等语查前会题疏内原令地方官各县修筑各县堤岸疏浚各县河道牛头河竝未尝令其不行疏浚也今宜再行严飭地方官令沿河有田之民速爲疏浚无致再淹民田如有抗玩指名揭报 处庶各州县亦勇于任事而无敢推诿者矣防疏称山东抚臣彙题两闸一开济寧之水一泄无余抑何其言之不经也且闸所以司启闭备蓄泄也水少则蓄而闭之水多则宣而泄之蓄泄因时启闭由人何至一泄无余等语查宋尚书挑河之始原深三尺数百年来河底渐淤加以堤土淋漓运河之底高于牛头河底一泄无余又何足怪乎若曰闸所以司启闭备蓄泄也水少则蓄水多则泄是矣但司启闭者亦必有官备蓄泄者亦必有人信如是也则闸官闸夫又当添设不多此一费乎且南旺湖往北既有关家大闸又有五里舖滚水坝济北运往南又有十字河放水济南运今必欲开忙生闸将闭十字河而不济南运乎况一开一闭不又多此一番改更之劳乎无论其不必更改也即使开忙生闸泄尽南旺湖之水既有妨于漕运果何益于百姓且失百姓鱼藕菱蒲之利矣况南旺爲四大水柜之一原系蓄水之所今不用以蓄水而使之出忙生闸入牛头河则以有用之水置之无用之地且骤水所经牛头两岸如嘉祥济寧鱼台之民田受害将无穷也即曰牛头河之水原有南阳湖昭阳湖入微山湖下抵海口独不思徐州以西九十里无堤岸伏秋水涨漫入微山湖且将逆流而上逼微山水使往北行而牛头河之水又安能独向南行乎是开忙生闸徒见其有害而未知利之何从也防疏称如督抚所题使两闸永塞诸邑永困非所以安民生而利运道也伏祈

敕谕抚臣河臣再爲秉公细查思当日所以设闸之意竝访后来闭闸之害如其按形查情则必复滚水坝开忙生闸浚牛头河以利运道者利民生等语查泉河史云忙生闸系泄湖水入永通闸牛头河由鱼沛运河而下者近年鱼沛水盛南泄不多常苦滙积济寧东南之境是在当日已淹济寧矣且开忙生闸亦止可以泄南旺湖水而不能泄宋家洼水盖湖堤间隔宋家洼水固不能入南旺湖又何由而出忙生闸乎若夫冯家滚水坝前此之所以开后此之所以闭皆非无故也查马场湖原受蜀山湖之水故开冯家坝引水东流又于马场湖东五里营建湖堤一道以御之又于五里营西建闸一座十里舖建闸一座安居建闸一座放水济运是马场湖原受蜀山湖之水而不受泗河之水矣泗河之水原由杨家坝至莲亭门前入河济运杨家坝在济寧州城东泗河之水贯兗州西流合泇水同经此口南入运道原未尝设坝正德间



因刘宠之乱筑坝引水西绕以爲济城外防始有坝基自明季崇祯十七年流防猖獗东省震动于是复筑此坝障水防城至今未改泗洸之水爲此坝所遏由夏家桥入马场湖济运后又  
将冯家滚水坝堵筑使蜀山湖之水不至马场湖自此以后马场湖止受泗河之水而不受蜀  
山湖之水矣数十年来府河淤塞泗河之水亦不能至马场湖湖地尽皆涸出奸民俱经盗种  
矣故在今日宜将冯家滚水坝西另建蜀山湖堤一道以御蜀山湖之水再将府河大加疏通  
使依旧寛深两岸筑堤束水引水至马场湖又将马场湖西至冯家坝之旧河大加开通引水  
至冯家坝又将冯家坝改闸一座外挑引河一道放水至大长沟西头入河济运再将获麟古  
渡建闸一座盖获麟古渡即今之大长沟摆渡口是也盖昔日马场湖受蜀山湖之水水从西  
来故宜由安居闸十里舖闸五里营闸放水济运今马场湖不受蜀山湖之水而受泗河之水  
故不宜由五里营闸十里闸安居闸放水济运而宜由冯家滚水坝至大长沟西头入河济运  
如此则泗河之水始得以济运而不至置之无用之地矣泗河之水既出以济运则南运不患  
水少而汶河之水口又不宜在南旺而宜改于五里舖水口既改使汶河之水由湖入河运河  
不至淤垫可以不必挑挖即使挑挖两岸平坦施功甚易亦不至如南旺两岸如山工夫百倍  
也如此则用泗河之水以济南运用汶河之水以济北运济寧以南既可免淹没之患而东昌  
一带亦不至有浅阻之虞此诚万全之策也冯家坝所以障蜀山水是滚水坝所以泄蜀山  
湖有余之水者也若任玘所建之利运闸则竝蜀山湖底之水而亦泄之是知用利运闸则泄  
水太多而有妨于运开滚水坝则蓄泄得宜而有裨于运故宜将利运闸永行堵塞重修滚水  
坝使水由大长沟西头入运以备蓄泄此古制之不可以不酌复者也防疏称南旺湖泄运河  
之涌盛非蓄水以备用湖心高于何身湖水即泄何涉于河又何至有妨于济运之水等语查  
宋尚书经理运河既成而又恐泉水不足设四水柜以济之在汶上曰南旺湖在济寧曰马场  
湖在东平曰安山湖在沛县曰昭阳湖此四大水柜也即以南旺湖言之十里闸下有关家大  
闸所以放水济北运者也再下有五里舖滚水坝亦所以放水济北运者也南有济运闸所以  
放水济南运者也载在河防一览河图中及全河备考河图中昭昭可防谓无涉于河可乎谓  
无妨于济运之水可乎今但开河家滚水坝王堂口使水往北行而南且不淹矣且开马踏湖  
之新河头 仁桥以泄马踏湖之水而蜀山湖之水亦可由马踏湖而泄总之爲民生计而忙  
生闸不当开爲运道计而忙生闸愈不当开若曰汶上被淹独不思雨潦之年济寧鱼台皆不  
免淹没之患何独汶上乎然而南旺以南每苦于民田之淹没南旺以北每苦于胶舟之难行  
者则又有故查宋尚书分水原系往南三分今则往南七分矣而又开利运闸以放蜀山湖之  
水又开十字河以放南旺湖之水南旺以南焉得而不淹乎原系往北七分而今则往北三分  
矣又将关家大闸五里舖滚水坝堵筑南旺之水不能济北运也又将 仁桥新河头闭塞马  
踏湖之水不能济北运也南旺以北又安得而不浅阻乎今新河头已开 仁桥已疏通关家  
大闸引河现在疏通矣五里舖滚水坝亦将开放矣如此则南自不至淹没北自不苦于胶舟  
诸邑又何至于永困乎然而诸邑之所以连年被水者又自有故查尚书宋礼聽用白英之计  
改河南旺嗣后以微过防督责方以儒巾治事未防奉命取材川蜀间其一二未竟之绪至平  
江伯陈瑄始续成之是则宋尚书之改河原未竟也查旧运河引汶水一支出堰城闸由洸河  
入济寧始得济运而于堰城闸下建堰城坝一道中留七空如闸制然亦系下板遇冬春之际  
汶河之水俱系清流闭堰城坝开堰城闸引清水济运一遇夏秋之交山水泛涨沙随水行则  
闭堰城闸开堰城坝使浊水向盐河下海洸河不至淤垫而济寧塘河未闻岁岁挑挖也此古  
人之制度尽善尽美无复遗憾者使宋尚书得终其事改河既完自必仿堰城坝之制以建戴



村坝仿堰城闸之制以建戴村闸南旺运河分水口上流亦如洸河之制止纳清流而不纳浊流则南旺塘河沙不得淤亦可免岁岁大小挑之费矣无奈改河未成随以微过 督责以儒巾治事未几随去而平江伯陈瑄又不求其尽善遂贻后世无穷之害虽万恭垒石爲滩潘季驯筑石爲坝总不出马之贞之所逆料至今日马之贞之言不幸而中焉者也爲今之计惟有坎河口石坝之下将戴村坝北头仿堰城坝之制亦留七空如闸制然现今汶河俱是流沙不能建闸可于东岸择土性坚实之处仿堰城闸之制建闸三座即于南北各开引河一道使水由闸而行然后将往南旺之汶河筑土坝以堵之遇冬春水小之际闭坝开闸纳清以济运如伏秋山水大发之时则闭闸开坝放浊流以入海则南旺之塘河止纳清流而不纳浊水自不至于淤垫矣即曰分水口以上现今河淤势必归塘河一时不能免于挑挖然而用工亦少矣是万世之利也或曰今两河分流而东平仍岁受水患若将戴村建闸遇河水大发将闸严闭使水尽由盐河下海东平州不更虞淹没乎独不思古时未有堰城闸未有洸河之先汶水尽由盐河下海东平州何以不淹也未有分水南旺之前汶水尽由盐河下海东平州又何以不淹乎然而东平之所以被水者亦有故河底沙淤日高而盐河两涯又无堤岸此其所以被淹也今惟添筑盐河两岸堤工而又加帮汶河两岸堤工则水有所束诸邑俱可以不淹矣此又一劳永逸之法也

居济一得卷五

钦定四库全书

居济一得卷六

礼部尚书张伯行撰

治河议

善治水者爲其水大而能治之使小水小而能治之使大也水大而能治之使小所以除水之害也水小而能治之使大所以资水之利也故古之治河也易今之治河也难古之治河止以除水之害今之治河兼以资水之利惟其止以除水之害故禹之治水使水以四海爲壑而已无余事惟其兼以资水之利故不得聽其以海爲壑必使之曲折廻旋致其水爲有用之水而其余乃归于海也此善治水也若竟聽其以海爲壑则不得资水之利矣若使之曲折廻旋致其水爲有用之水而其余不使之归海焉则资水之利而防不免于受水之害乌覩所谓善治水者乎我

国家歲漕东南数百万以实京师所借者防通河一线之水耳故方其旱也则运道乾涸而漕病及其潦也则溃溢冲决民病而漕亦病所贵乎善治水者使水不至于甚大而堤岸无漫溢之虞民田免淹没之患使水不至于甚小而运河不致于浅濫粮艘不致于艰阻斯已矣何今之不然也予于癸未年始膺

简命受治河之职适遇雨潦堤岸在在漫溢民田处处淹没而予两次监收截留漕米竝无暇计及于河是水大而不能使之小也予之职有所未尽也迨至甲申又遇亢暘河水处处浅澁粮艘在在艰阻而予极力设法多方处置粮运幸得无悞是水小而不能使之大也予之职又有所未尽也予夙夜兢兢日求所以无负是职者而不能乃博极羣书考古人治河之方又遍歷河干观古人已然之迹乃知尚书宋礼分水南旺其法虽善而犹有所未尽考元李惟明改作东大闸记略曰昔汶不通洸国初岁丁巳奉符毕辅国请于严东平始于汶上之陰堽城之左作一斗门遏汶水入洸至任城汶由是有南入泗淮之派后都水少监马之贞又于其东作双虹悬门闸虹相连属分受汶水既又以虹石易圯乃改其西虹爲今闸制通谓之东闸谓辅国所作斗门爲西闸西闸后改作址高水不能入独东闸受水汶水盈缩不常岁常以秋分役丁夫采薪积沙于二闸左絶汶作堰约汶水三之二入洸至春全竭余波以入霖潦时至虑其冲突则坚闭二闸不聽其入水至径壞堰而西循故道入海故汶之堰歲修延祐五年改作石堰五月堰成六月爲水所壞水退乱石齟齬壅沙河底增高自是水岁溢爲害至元四年秋七月大水溃东闸突入洸河两河罹其害而洸亦爲沙所塞非复旧河矣初之贞爲沙堰也有言作石堰可岁省劳民之贞曰汉曹参作兴原山石棚常爲涨水所壞时复脩之汶鲁之大川底沙深濶若脩石堰须高水平五尺方可行水沙涨淤平与无堰同河底填高必溢爲害况河上广石材不胜用纵竭力作成涨涛悬注倾败可待晋杜预作沙堰于宛阳竭白水溉田阙则补之虽屡劳民终无水害固知川之不可塞也且曰后人勿聽浮议妄兴石堰终困其民壅遏涨水大爲民害重脩堽城坝因自作记勒其言于石至是果如其言若合符契闸壞岸崩碑沉于水爲土石所压是年九月都水监马兀公来治会通河行视至堽城谓众曰堽城洸汶之交防通之喉襟闸壞河塞上源要害役有先于此者乎于是用前监丞沈温公辟爲一大闸之议命壕寨官梁仲祥李讓计徒庸度材用量事期以状上中书即从其请明年二月命工入山取石煨灰市物于有司经营揆度画图指示以旧址敝于屡作改卜地于其东掘地及泉降汶河底四尺顺水性也始事于五月七日毕役于九月十日闸既成众合辞请公愿识其事于石属笔于予予复之曰汶古名川昔毕公马公用之则爲转漕之益爲溉灌之利后人用之则有横溃之忧有垫溺之患水性非异今昔盖用之善不善也马公既善用之又碑其言以示来者其虑后也深矣不有兹役曷彰马公之实其言以验碑仆于水而改作石堰之碑尚存岂天恶马公之言有以先发其机耶将使后人独受其害而不防利耶惟是役也雨暘时若漕运无愆天其或者悔祸于人俾忆马公之言乎既不获辞遂爲叙 汶始末会通源委以见堽城闸水利喉

且表出马公之言以爲鉴观于此记知堽城之宜闸则知戴村之宜闸矣知沙坝之爲善则知石坝之爲不善矣又李惟明濬洸河记略曰至元六年监丞宋公委壕寨官岳聚统奉符汶上二县夫六千余濬洸河底濶五步上倍之深五尺未阅月工毕而深固坚完洸河既濬宜令闸司严飭闸板谨杜闸口絶塞沙源勿令流沙上漫入洸俾洸常受清水以输注南北役闸似繁濬洸实简此源洁流清而永益也不然以歲益无穷之汶沙注新濬有限之洸河数年中余恐淤垫有甚于今日矣梗漕勦民后将有不胜其淘濬之患观于此记则知闸之可以纳清流而避淤沙司闸者宜严而不可以或忽也明商辂堽城坝记略曰成化戊寅工部尚书郎张君克谦奉命治河歷观旧迹首修金口堰以石易土不数月告成乃曰斯堰既修堽城堰亦不可已又以堽城旧址河濶沙深艰于用力乃向西南八里许其地两岸屹立根连河中坚石縈络比旧址隘三之一于此置堰事半功倍随择癸巳九月望日兴事储材聚料百需咸备明年春三月命工淘沙凿底石掌平底之上甃石七级每级上缩八寸高十有一尺中置巨细石糞

秫米爲糜加灰以固之底广二十五尺而用石板甃二层广一十七尺袤一千二百尺开甃口七各广十尺高十一尺置水板启闭遇水涨启板聽从故道西流水退闭板障水南流以灌运河兹堰东置闸爲二洞皆广九尺高十一尺中爲分水一旁爲雁翅二亦用板启闭以水消涨涨则闭板以障黄潦消则启板以注清流洞上覆以石石之两旁仍甃石高一十有八尺中实以土与地平俾水不致南侵洸河免于沙淤观于此记建石堰则开甃口七置板启闭水退闭板障水南流以灌运河水涨启板聽从故道西流是水去而沙亦与之俱去自无河底垫高水溢爲害之患矣修石闸亦用板启闭水涨则闭板以障黄潦消则启板以注清流自无沙淤运河岁岁挑挖之患矣此古人制度之尽善可法而可传者也何上书宋礼之改河犹未深察乎此也改河南旺分水南北以济漕运此宋礼之功也不脩石闸相时启闭任水南流以致运河沙淤岁岁挑挖遂貽山东无穷之害宋礼亦有不得辞其咎者矣然在改河之初不过数丈水之入盐河也顺而赴南旺也逆且筑坝戴村而留坝以备分泄止坎河口岁筑沙堰一遇水涨尽皆冲去故水之趋海也多而至南旺也少山东运河两岸之州县犹未爲大害也迨其后河日刷寬其赴南旺也易而入盐河也难万恭又垒石爲滩潘季驯复筑石爲坝岂二公者独未闻马之贞之言乎抑未覩张克讓堰城坝堰城闸之制乎何至今日而沙填河底水溢爲害遂使马公之言若左券也夫汶河之水原由坎河口入盐河以达于海是以海爲壑者也自石坝既筑而于石坝之北又高筑土坝遂使水不得归海而尽趋南旺夫以运河一线之渠岂能容汶河泛涨之水漫决横溃洋溢民田势所必至是水不以海爲壑而直以山东运河两岸之州县爲壑也且不独以山东运河两岸之州县爲壑而竝以直江南运河两岸之州县爲壑也张纯守戴村坝论略曰每遇水潦须决坎河口以杀之杀之不足则开滚水坝又不足则开减水诸闸或披之入海以分其势或蓄之入湖以纳其流微则尽塞令余波悉归于漕是决坎河口之宜急在昔日而已然初不以既有滚水坝而遂不开坎河口也乃今则不决坎河口矣且于坎河口高筑土坝矣以故每逢水潦先淹汶上积水既高一遇冲决骤水所经竝淹东平且南而济寧鱼台钜野嘉祥以及江南之徐州沛县等处北而东昌临清以及直之清河故城等处皆所不免又何怪乎民生之受害无穷也夫昔日之守坝也守戴村坝则决坎河口此古人之神明变化妙运于一心者也今之守坝也守戴村坝而竝守坎河口坝此后人之执泥悖谬胶固而不通者也或曰坎河口石坝亦足泄水矣安在水之不归于海也不知坎河口石坝仅百十丈耳以数百丈之汶河而仅恃此百十丈之石坝以泄之且高出三尺而后泄之其所泄亦有限耳安能杀汶河之势哉由此观之是汶上钜野嘉祥济寧滋阳寧阳鱼台滕县峰县以及江南之沛县徐州邳州连年屡被水灾者一由于汶河堤岸不修之故一由于戴村坝入运之汶河太寬也查寧阳汶河南岸有石梁口最称险要一遇冲决先淹寧阳次及汶上济寧滋阳又次及邹县鱼台滕县峰县而后至江南之沛县徐州邳州是此十数州县之所以被水者歷来皆由于石梁口也至康熙四十一年二年爲害更烈而汶河南岸之冲决者又不止石梁一口也又有桑家等口俱被冲决所以淹没之较往昔而倍甚去歲已飭行堵筑今年雨水稀少河水又无大涨幸未冲决然而不可恃也昨亲往查防见堤甚单薄且系顶冲而离堤数十丈内有高阜之处可以加筑越堤又见石梁口上下堤岸残缺者甚多若于石梁口加筑越堤再于桑家等口堵筑坚固又于沿河一带堤岸加帮高厚不惟寧阳不受水灾而汶上滋阳济寧鱼台滕县峰县及江南之沛县徐州邳州俱受寧阳之福矣夫堵筑石梁等口加帮汶河堤岸非有浩大工程难以奏绩也用力甚少而成功甚多爲费无防而造福无穷从事者皆以因循悞事迨至冲决即欲补救而已无及矣及今若不早爲堵筑坚固将来山水发时势

必难免今宜将石梁口加筑越堤桑家等口脩筑完固沿河一带堤岸加帮高厚竝严飭汶上县令其将汶河堤岸亦爲加帮高厚庶捍御有资水不爲害而寧阳汶上济寧滋阳等十数州县之民得免淹没之患矣何言乎戴村坝入运之汶河太寬也查南旺分水口往南例系三丈往北系七丈是合南北运河而总计之不过十丈寬耳而戴村坝之汶河乃有数百丈寬以数百丈之汶河而尽注于十丈寬运河之内欲其不冲决堤岸泛滥民田也得乎所以一经泛滥而汶上先被其害次及钜野嘉祥济寧鱼台滕县峄县渐至江南之沛县徐州邳州均受其害矣查宋尚书既分水南旺筑坝戴村留坎河口不坝者所以备分泄也故遇伏秋水大则决坎河口以杀之杀之不足则开滚水诸坝又不足则开减水诸闸盖以运河之水止取足以济运而止余水尽令由盐河下海所以运河可保堤岸无冲决之虞民田免淹没之患此载在全河备考昭然可查今则伏秋水涨不决坎河口分杀水势且于坎河口高筑堤岸仅恃百丈之石坝以泄之泄水能防何乎坎河口不能泄水势必尽趋于南旺泛溢于运河冲决堤岸淹没民田先淹汶上次及钜野嘉祥济寧鱼台等十数处又何怪乎诸州邑之水患不息也不此之图而乃欲开忙生闸及冯家大坝夫欲开忙生闸及冯家滚水大坝者将欲使汶上竟不受淹乎抑欲使钜野嘉祥济寧鱼台等十数州县同汶上一并受淹乎若使汶上竟不受淹则开忙生闸冯家滚水大坝诚属有益矣而必不能也若使钜野嘉祥济寧鱼台十数州县同汶上一并受淹何不仁之甚也况以邻国爲壑古人所戒乎且冯家滚水大坝所以障蜀山湖之水而非以泄蜀山湖之水也特水大有余则泄之耳故无论冯家滚水坝不当开即利运闸亦不当开也无论忙生闸不当开即十字河亦不当开也何也水宜泄于北而不宜泄于南也南固未尝乏水也窃闻从前一遇伏秋无论水之大小輒开利运闸十字河将水尽往南放所以北河一带每遇天旱粮船即爲浅阻而济寧鱼台等处无论旱潦田沉水底数十年不能耕种余到任后闻之骇然乃一覽羣书且往来相度形势始恍然悟曰此皆由开利运闸十字河之故耳乃严飭河官不许开利运闸十字河而又差人专守利运闸使水不得南行又差人守柳林闸板又尽启十里闸板放水北行且开八闸月河以放微山湖及昭阳湖南阳湖之水所以北河无浅阻之虞而济寧东南鱼台等处之田尽皆涸出而不知者犹曰今年天旱故田地得以涸出独不思济寧东南及鱼台等处田沉水底已经十数余年矣岂从前十数余年来尽属雨潦之年乎何其不亮之甚也夫欲开忙生闸及冯家滚水坝者不过欲泄汶上之水以淹钜野嘉祥济寧鱼台等十数州县耳夫欲救汶上者当使汶上之不淹而不当使汶上先受其灾而竝使钜野嘉祥济寧鱼台等十数州县均受其害也夫与其先淹汶上而钜野嘉祥济寧鱼台等十数州县均受其害何如不淹汶上而钜野嘉祥济寧鱼台等十数州县均不受害之爲得乎然果何以能不淹汶上乎查汶河之水当未有南旺漕河时原由坎河口入盐河下海者也自宋尚书用白英之言筑戴村坝以遏汶水又往南开支河一道引汶水以达南旺分流济运夫宋尚书开河之始不过数丈寬耳以数丈寬之河引水以达南旺汶上又何由得淹乎汶上不淹而钜野嘉祥济寧鱼台十数州县又何由而得淹乎自数百年以来此河日刷日寬逮至今日不啻数百丈矣以汶水全河之势而尽趋南旺此运河之所以受害而民田之所以被淹也善哉潘印川之言曰治河者无一劳永逸之法止有补偏救弊之法则于今日而施补救之术惟有仿堰城闸坝之制建石闸石坝乃爲万全但工程浩大一时难成其次莫若先于戴村汶河两岸筑土坝用埽裹头中留二十丈口门引汶河达南旺济运余水俱由盐河下海俟石闸脩完将此二十丈亦行堵闭如是则蜀山南旺二湖不得盈溢忙生闸冯家坝俱不必开不惟汶上不被水灾而钜野嘉祥济寧鱼台等十数州县均不受害矣或曰留二十丈口门达南旺济

运余水俱由盐河下海东平州独不虑淹没乎予曰东平州原有盐河两岸堤工故民不受水患奈年深日久倾圯剥削殆尽而盐河之底沙淤日高所以邐邐年来屡被水灾职是故也今惟将两岸堤工加帮高厚则水有所束自不至泛滥民田矣或曰加筑堤岸东平州可以不淹矣独是使水俱由盐河下海仅留二十丈口门达南旺济运则东昌一带运河不虞水小乎予曰不然有张秋枣林河沙河在昔宋尚书既分水南旺又虑北河水小乃于张秋西南开防河一道上达汴梁于金龙口建坝分黄河之水达于张秋以济北运宣德五年十月平江伯陈瑄言自临清至安山漕河夏水浅舟楫张秋西南原有防河通汴旧常遣官修治遇水小时于金龙口堰水入河下注临清以便漕运比年缺官遂失水次漕运实难乞仍其旧从之至十年九月廷臣会议漕运事宜言沙湾张秋运河旧引黄河支流今岁从沙聚河水壅塞而运河防绝宜加疏凿从之正统元年漕臣会议复言金龙口水接张秋是引水通运之处宜令工部委官一员巡视提督遇有淤塞会同河南三司鸠工疏濬之上命允行其遴选公廉干济之人以往毋使因而扰民违者罪不宥凡此者是止知爲漕运之利而未尝计及其害也岂知利方得而害已随之乎自是之后黄河屡决而张秋之害乃不可胜言矣至十三年七月河决荥阳从开封北经漕濮张秋溃沙湾之东堤决大洪口诸水从之以达于海事闻上命工部右侍郎王永和往理其事四年正月河复决沙湾新缺口之南二月赵荣言黄河之趋运河势甚峻急而沙湾抵张秋旧岸低薄故此方筑完彼复决溢不爲长计恐其患终不息也臣等议请于新决之处用石置减水坝以杀其势使东入盐河则运河之水可蓄然后高厚其堤岸填实其缺口庶无后患从之仍命原厥给铁牛十八铁牌十二与之五年十一月有贞言沙湾治河三策一置造水门臣闻水之性可使之通流不可使堙塞者禹凿龙门辟伊阙无非爲疏 计故汉武之堙瓠子终勿成功汉明之疏汴渠逾年著绩此其明驗也世之言治水者虽多然于沙湾独乐浪王景所述制水门之法可取盖沙湾地土皆沙易致塌决故作坝作闸皆非善计臣请依景法爲之而加损益于其间置门于水而实其底令水常五尺爲準水小则可拘之以济运水大则疏之使趋于海如是则有通流之利无堙塞之患矣一开分水河凡水势大者宜分小者宜合分以去其害合以取其利今黄河之势大故恒冲决运河之势小故恒乾浅必分黄河合运河则可去其害而取其利请相黄河地形水势于可分之处开成广济河一道下穿濮阳博陵二泊及旧沙河二十余里上连东西影塘及小岭等地又数十里其内则有古大金堤可依以爲固其外则有八百里梁山泊可恃以爲泄至于新置二闸亦坚牢可以宣节之使黄水大不至泛滥爲害小亦不至乾浅以阻漕运一挑深运河臣惟水行地中避高趋卑势不能遏故河道深则能蓄水浅则勿能今运河永乐间尚书宋礼即会通河浚之其深三丈但以流沙恒多淤塞后平江伯陈瑄爲设浅舖又将丁兼挑故常疏通久乃废弛而河沙益淤不已渐至浅狭今之河底乃与昔之岸平其视盐河上下固相悬絶上比黄河来处亦差丈余下比卫河接处亦差数丈所以取水则难走水则易诚宜浚之如旧 治二年河决封邱金龙口漫祥符下漕濮冲张秋运河命户部侍郎白昂塞之五年七月河复决金龙口溃黄陵冈东北入漕河遣工部左侍郎陈政兼金都御史往治之未防政卒陞浙江右布政刘大夏爲右副都御史往治决河七年二月河复决张秋从沙湾之下十里溃东堤入海运河水涸尽入决口漕舟不通四月复遣太监李兴平江伯陈銳协同大夏督治张秋决河十月山东按察使司副使杨茂元奏张秋之役官多而责任不专供亿甚鉅乞取太监李兴总兵陈銳回京专任都御史刘大夏以责其成功八年二月塞张秋决河功成本朝顺治七年九月黄河决荆隆口荆隆口即金龙口趋张秋城南马星海甜 口沙湾戴家庙迤西堤岸竝决水由大清河入海张秋工部分司

閻廷謨率捕河通判方聖時督官夫脩治至次年辛卯漸有成緒九年壬辰七月黃水又大溢力不能施工役暫停廷謨亦得代去着決口行漕圖說以貽後官十年癸巳黃水爲災其杜塞之迹無文籍可考十一年河又決十一十二兩年杜塞之迹無文籍可考十三年荊隆決口塞成張秋決口竝塞是數十年來止以塞金龍口爲事專避黃河之害而開封至張秋一帶之河遂廢而不修日漸淤塞運河隨失其利而曹州鄆城鉅野嘉祥濮州范縣之水不能入運遂泛濫而不可治泛濫于南則自曹州鄆城定陶曹縣鉅野嘉祥以至濟寧魚台滕縣峄縣及江南之沛縣徐州邳州均受其害泛濫于北則自濮州范縣朝城莘縣陽穀壽張以及聊城東阿博平清平堂邑臨清夏津恩縣及直隸之清豐南樂清河故城俱被其災是山東之水災不除而竝及于直隸江南者皆由于張秋之沙河棗林河不行開濬故也防哉黃承元之言曰其譬之身乎曹濮諸州邑其腹也張秋其尾閭也尾閭下壅而欲腹無中滿得乎先是司河者執拘牽重爲運道慮而不敢量爲疏通諸州邑之患遂計畫無復之矣愚謂前此之決河爲患耳自黃陵岡一筑則河害永絕而運河之東又設有減水諸閘壩可恃節宣即使鄆濮諸水溢而東出由鹽河入海豈遂有妨于運乎奈之何噫而廢食也余初承乏安平值大澇後鎮西諸水不得外洩率鍾爲污澤余爲盡后沙灣諸堰聽其常流諸邑沮洳得見土可藝即漕河亦稍資其灌輸此已事之一驗矣黃承元之言如此總之前此諸公日以開金龍口爲議者欲堰黃水入漕濟運是計及運河之利而未嘗計及于黃河之水之爲害也後此諸公日以堵筑金龍口爲事者又止知避黃水之害而未嘗計及運河之利也況順治十四年正月內總河楊芳興奏銷北河分司所轄壽張縣沙灣西岸湖口南北二段長二十二丈五尺又湖邊起至八里廟河邊止挑過引河一道計長五百丈口濶三丈底濶二丈深一丈共奏銷過銀二千三百九十六兩五錢二分是在本朝未嘗不疏濬也或曰金龍口既經堵筑矣黃河之水已絕即使開沙河棗林河安所得水濟運乎予曰不然曹濮之間未嘗无水也查張秋西南諸邑水利其源自黑羊山澶淵等坡而入濮者爲魏河其源自澶滑青龍等坡而入濮之董家橋者爲洪河其源自曹州而入濮者爲小流河三河合流于濮之東南出楊二莊橋入范縣竹口又東迳張秋城南過道人橋入運又有源自曹濮范縣回龍廟而來者爲清河亦名水保河有源自定陶迳曹州新集而來者爲天鵝坡之水有源自鄆城出五岔口而來者爲廩邱坡之水俱入西里河迳黑虎廟楊家橋至沙灣小閘入運河方張秋之未決也津流迳通直抵運道及張秋屢決高筑堤堰阨其下流而故渠亦往往湮廢故曹州鄆城濮州范縣遂苦水患而隣邑之受害者亦無窮焉今惟將此二河開通不惟諸州邑之水患永除民生可蘓而國家漕運亦賴以永濟焉或曰開此二河固可除諸邑之水患可濟漕運之淺澁但一遇雨潦之年運河水大而再以諸州邑之水滙聚于沙灣堤岸可保無虞乎予曰有五空橋減水壩在但今壩底太高不能泄水宜去面石二層或三層使遇水大則由此泄入鹽河下海堤岸自可保固不致疎失再將大感應廟東建減水壩十丈寬以泄運河有余之水則堤岸可保而民田亦免淹沒之患矣再將沙河之上源分一支由陽穀之官窰口入運再分一支由聊城之龍灣入運且將聊城之減水閘四座俱行開通以泄運河有余之水使入徒駭河由漯河下海查徒駭河無所考據聊城县申稱即七里河之別名也再查七里河即古之漯河也孟子曰禹疏九河濬濟漯而注之海即此是也由聊城而北博平县境又有減水閘五座亦所以泄運河有余之水也將此閘亦行疏通則水之入海者順而運河兩岸自無泛溢之虞矣是山東全河之利也最可異者聊城之徒駭河濮州范縣之魏河洪河小流河皆有利于運道有益于百姓急宜開濬者也而乃以爲有碍運道無容開濬夫張秋東昌一帶之運河每苦于水小則開魏河洪河小流河由沙河入運以濟漕河

之浅利运道乎碍运道乎若一遇河水泛涨则开聊城之减水闸由徒骇河泄之入海而堤岸可保民田不淹利运道乎碍运道乎至开忙生闸牛头河有碍运道者也而乃以爲当开夫忙生闸永通闸爲牛头河之上源而运河底高牛头河洼下忙生闸永通闸一开运河之水必至乾涸此固人人所共知共见者也即曰蓄泄有时启闭由人独不思此二闸废壤已【阙】



# 居济一得卷六

## 东平州盐河支河

盐河至东平州而支河甚多州之东南西俱有至州之北梁灏桥合而爲一今俱宜挑挖深通以备分泄则州城可保而田禾亦免淹没矣

## 筑盐河堤岸

东平州屡被水灾数年以来民不聊生皆由于盐河不修之故查盐河旧有堤岸祇因年深日久倾圯剥削殆尽故每遇水长民田即致淹没今惟将两岸堤工加帮高厚则水有所束直趋下海不致漫散而民田自无淹没之患矣

又

汶河之水由东平州盐河下海故每逢水大则两岸皆宜加筑堤岸以御之则自无淹没之患

## 应浚河道

防各府防查覆境内应浚河道应令地主挑挖或令有地之家助食而佃户出力至于无主之地则令地方官捐夫挑浚必俟秋收之后始可举役等情今查东省年岁颇收又值秋成之后正宜兴脩之期其牛头河一案现奉

俞防疏浚在济寧州境者河道寬深无庸疏浚外惟鱼台境内尚有稍淤之处略加疏浚之功则河通流无滞其曹州之贾鲁河朝城县境内之旧渠河阳穀县之西湖境聊城县之七里河博平县之湄河竝减水闸清平县之引河亦当亟宜挑浚者也又邹县泗河堤岸滋阳济寧泗河府河堤岸寧阳汶上二邑汶河堤岸东平州之盐河堤岸所当亟宜修筑者也以上应浚河道应筑堤岸应飭各州县上 浚筑务于十一月内完工庶水患永除而民困得苏矣

## 聊城县七里河

聊城县境内有七里河一道凡遇漕河水涨以备泄水之用相应挑浚深寬分泄水势流至博平归海

## 阳穀县西湖境

此湖在城西离城八里地处洼下南接濮州范县朝城壽张四州县之水俱入阳邑由孔家桥灌入西湖境内尚有戴家故庄水渠一道因年遠淤塞久成民间熟地以致积水难于下流淹没民田此应行挑浚开掘深通使其水分泄于朱家河刘家口乌龙潭等处入莘县境盛家河



黄家河仍入阳邑莲花横鹅鸭坡统入聊城县境龙洼归入运河俾水既可济运而民又免淹涝之患诚千载不朽之盛事也

### 清平县引河

魏家湾迤南大坝下旧有引河一道水势情形应行挑浚有利民生运道

### 博平县减水闸

博平县有减水闸五座自南而北其北界河岸名逃戸口者爲第五闸遇河水稍长则由此闸泄出以杀其势再长则四三二闸渐次开泄由古漯河入海以保河岸以防民田后因年久闸废出水之河亦淤塞不通每遇河水涨发必至漫溢堤岸淹没民田所当急爲修浚

### 曹州贾鲁河

此河自桃园集入州境迤东九十八里折北而至阎什口出州境共长一百八十里州东南二方之水俱入此河自元季爲分泄黄河之别渠及塞黄陵冈决口河归故道而贾鲁随成废河前经绅衿耆庶会议止将久淤河心挑掘一沟自通堙集至黄家口共计三十二里便可承受夏秋雨涨之水顺流而下不致淹没田禾按河两旁地土有主者令其照河身自挑无主者官捐募夫亦易爲力其余新挑河天家河等处俱照此插工但通堙等处与东明县壤地相连工小费省令彼处业户协力疏通而贾鲁河天家河新挑河等处皆入濮州境内应一体开浚归入张秋运河其清浪集与钜野县之龙堙集田家桥相接亦应齐力开 彼此无妨再按贾鲁河形势曲折时盈时涸决其淤塞一往无阻即水达运河竝无有碍

# 居济一得卷七

礼部尚书张伯行撰

## 治河总论

自古称治水者必曰神禹孟子曰禹之行水也行其所无事也夫禹之治水疏濬决排何尝无事特以能顺水之性故有事而一如无事也水之性以海为归故禹之治水即以海为壑若开六坝是以淮扬为壑也故东去祇宜开海口西来切莫放周桥黄日瑾所以兢兢致辨于周桥之必不可开者也周桥不开则淮扬可免昏垫矣昔潘印川先生之治河也一到河工乃乘小艇遍视情形因而叹曰今日河道之壞病在高堰设闸坝乃尽塞诸决使之归一以水攻水即以水刷沙海口不濬而自开矣此所谓不以人治水而以水治水者也故当日不过使高堰之通者塞之海口之塞者通之而河已告成功此一大治也迨至今日而河道之壞乃有大异焉者盖治之而使壞非壞而求其治也何也昔之害在高堰通而不塞而今日且开六坝矣昔日之害在海口塞而不通而今日且筑拦黄坝矣高堰既开六坝海口且筑拦黄欲河之不壞也有是理乎至河工既壞不归咎于六坝之开拦黄坝之筑而乃归咎于河之不治也夫河性善下而使之就高河性喜顺而使之从逆河亦无如之何也及其泛滥不以爲治之之误而以爲水之爲害水岂任咎哉我

皇上聪明天纵哲谋性成軫念民生亲视河工不憚再三洞悉河工之壞皆由于六坝之开乃命诸大臣堵塞六坝且加筑高堰广辟清口大挑运河尽塞诸决折拦黄坝使水由大通口下海仍堤归仁挑鳳凰桥人字河及虾须沟芒稻河俾水尽归海不二年而奏平成之绩漕运无虞民生乐利何莫非我

皇上神谋妙算睿虑周详亲视河工指授方略之所致哉

## 治河当酌古通今

方圣时序北河纪曰天下大经济人必天下真读书人以予观河工之壞往往壞于不学无术之人盖古人制度卓有成见确然可守后人不审古人立法之意而妄行已私变乱成规及至河工已壞而归咎于河曰河之难治也苟循古人之成法而恪遵之或有宜于古而不宜于今者则稍爲变通焉而仍不失乎古人之意又何河之不可治哉然非天下真读书人必不能也予故有感而发焉天下真读书人其平居时即以天下爲己任其所读诸书皆经济大文章由是措之于用又焉有不合者哉潘印川先生曰时势悬隔修防异宜可因则因如不可则急返焉勿以仆误后人使后人复误后人也若泥古人成法而不达时变是又不善读书者也书曰事不师古无以克永世又曰神而明之存乎其人是在治河者之善会之耳

## 黄淮水利

西北水利在黄河之北者莫大于沁河沁河发源于山西由河南懷庆府武陟县入黄河若干木栾店仿金口坝金口闸堰城坝堰城闸之制修成闸坝冬春俱系清水则闭坝开闸引清水入内河夏秋水发恐有混浊则闭闸开坝放入黄河总之清水则引入内河浊水则放入黄河必不使涓滴入内河则由木栾店以下至陈桥由陈桥至黄陵冈由黄陵冈至张秋若运河水小则使之入运河济运由临清至天津下海若运河水大则使之由五空桥穿运河入盐河至济南府雒口下海或由双河集引入牛头河由济寧鱼台至微山湖如水势仍大则使之由荆山口彭家河猫儿窝过骆马湖入中河济运而中河之尾仍使之由盐河下海如骆马湖口水势仍大则使之由西寧桥河由宿迁桃源清河安东沭阳海州五港口下海则由木栾店以至五港口凡有可以开通河道挑挖沟洫灌溉民田者皆可做成水田而河北之水利溥矣西北之水利在黄河之南者莫大于淮河淮河发源于河南桐栢山由开封归德亳州鳳泗至天妃庙上出清口此古之小清口也古黄河在清河县之后淮水出小清口独行五六里至大河口黄河由清河县后亦独行至大河口淮合于黄黄合于淮是爲淮黄交会处也是小清口至大河口淮黄交会处尚有五六里之遥黄水安得逆流而上倒灌清口乎今则黄河已迁于清河县之前矣黄淮交会于清河口黄水直冲清口故歷年以来总不免于倒灌之患倒灌洪泽湖则淤洪泽河倒灌运河口则淤运河黄水小灌则小害大灌则大害或归咎于黄之强或归咎于淮之弱总未有以治之而使之不爲害也愚不自揣欲将清河口堵闭使淮水独入运河由天妃庙后离河稍遠之处开引河一道穿过堤北于堤河适中之处使之直往东行至鲍家营河口对过开河口放入黄河则黄水既无倒灌之患而粮船由清江浦至天妃庙后御示闸对过再开引河一道入新河出口过黄河较之出旧清河口又觉顺便矣且黄水即有倒灌一入引河自往东行而不能西行矣若虑新河一时不能寬深恐不足以泄淮水则将旧清口之西御坝之东开引河一道建闸一座淮水大时则启板放入黄河黄水大时则闭板以拒黄不使倒灌洪泽湖蓄泄有方似属妥便但此时淮河由开封至归德从经淤塞必大加开通中间凡有可以开通河道挑挖沟洫灌溉民田者皆可酌量行之至运河口之东有可以开河引入高家堰内灌溉民田者则酌开河道多挑沟洫使高堰之内尽成膏腴之田再将清江浦檀渡寺东运料小河闸座修理坚固仍将运料小河尽行疏通以至海口则由此放水可以灌二百余里之民田矣再于淮安之西旧柳沟河开通引水灌田再于淮安之南刘均沟泾河涧河子婴沟尽行开通放水灌田余水下海竝将鳳凰桥人字河芒稻河白塔河尽行开通引水灌田且于运河两岸各闸坝俱行修理以备蓄泄则高寶湖水可以放入运河运河之水亦可以灌田且放之入海入江而不至有泛滥之虞矣观沁河淮河之可以分流灌田则各省凡有清水之处皆可以设法灌田而水利益溥矣是在后之君子讲求而酌行之耳引沁入运予任济寧道时曾条陈河院 委笔帖式察寿确查明白又防委北河防邓之琮丈量估计银十四万两后以予陞江南臬司未经具

题淮河自开封至归德一段二十年前每逢新抚台到任即议挖河后有阻之者因不果行

### 条陈通会河

自古言治河者曰疏曰濬曰筑曰塞然而疏濬筑塞亦在审乎蓄泄之宜而已宜蓄者蓄之宜泄者泄之而河犹有不顺其治者未之前闻余尝往来河工见夫黄河之险苦于水之无所泄

也而中河之水大者宜泄小者宜蓄将欲泄黄河之水以入中河不惟河身狭小势难容纳又恐河底淤垫阻絶运道反覆思维有脩通会河之一法爲经久无弊之道宜于中河头之北接骆马湖口再开中河一道由锡成桥预脩河挑至清河县北中间多用中河穿断子堤令与现在中河相通其挖河之土即用加帮北岸遥堤中有黄家嘴支河一道亦宜开通若遇中河水大从此分泄黄河之崔镇徐升季太三义等坝俱应开通使与现在中河相连若虑黄水淤垫则于现在中河之南另开水沟又于其中多开小横沟使俱与现在中河相通则黄水之入中河者势既分散清水一刷自不至于淤垫黄河之水既与现在中河相通中河之水又转折与新拟中河相通黄河水大则入中河中河水大则入黄河黄河中河二水俱大则开刘老涧黄家嘴支河以入于海又何至有冲决之患哉至于新拟中河之尾若亦入防金门闸则清河县北恐有危险宜将遥堤穿开另凿新河新河之北另筑遥堤或即用挖河之土以筑堤未尝不可要二三里远势乃宽畅至清河县对直之东其河即往南行穿旧遥堤使与现在中河之水会合出黄河以济运而遥堤外新拟中河与新建遥堤仍直往东行至鲍家营止而于新运口之下各建一闸蓄水出口若运口清水太高则开一闸以泄水使清黄之水相平则粮船易于入口若重运过完即将黄河边之运口闭闸开中河二闸使一归盐河一归鲍家营各入于海而王家营大坝之上新运口之下仍开平水河一道使黄河之水与新旧中河之水俱相通连至草湾则使黄河与盐河相通至郑家马头时家马头亦开通使与盐河相连则水势既平自不至溃决仲庄闸之坝亦开使与二中河相通作一平水河王营大坝之下以盐河为黄河以现今黄河为洪泽湖水之河以鲍家营为骆马湖水之河若虑洪泽湖水由旧河入海骆马湖水由鲍家营入海而入盐河之黄河恐有淤垫之患则将鲍家营河之闸坝堵闭使骆马湖水尽归盐河辅黄而行以入于海自无泛滥淤垫之虞此平成永赖诚运道民生万世之利也若虑工程浩大为费太繁则更有变通之法仲兴集以上不必挑河仲兴集以下酌量开通止开崔镇徐升季太三义四坝及清河县北遥堤外之河开陶庄闸陶庄闸下开大引河一道郑家马头时家马头开通亦可告成此一时权宜之计也

此系二十年前议论今观之似仍有可酌行之处姑存之

### 开镇宣桥

镇宣桥宜于黄河涯开引河一道将拦黄堤穿断入镇宣桥河内其下令与中河相通仍宜多开木涵洞或十数里一个或数十里一个

### 开石涵洞

自三岔交界至郑家道口计程二十二里有石涵洞一座自郑家道口至崔镇迤下计程三十里有石涵洞一座自崔镇迤下至古城对过汤家道口计程三十里有石涵洞一座自古城对过至宿迁县北车路口计程五十里有石涵洞一座以上涵洞俱宜开通

### 皂河

皂河亦宜建闸黄水大时使由此引入运河之南不令直往北行斜向东北顺运河南岸入运河

### 李经邦闸

李经邦闸各引河亦宜挑通如遇黄水大时由此闸引入中河既可以济中河之运亦可以分黄水之势

### 骆马湖口

骆马湖口宜照旧例用竹络坝湖水大时则严加堵筑不使入黄河黄水大时却放水入中河及西宁桥河则黄河之水自不至于甚大矣旧例用竹络坝原所以备蓄泄也

### 闭骆马湖竹络坝

治水之法大者泄之小者蓄之黄河水之至大者也故祇宜泄不宜蓄今又增以骆马湖之水又焉得而不为害乎故予谓竹络坝宜闭也或曰黄河沙重借湖水以刷之不然则黄河恐淤矣予曰宿迁以上之黄河果谁为刷之乎而何以不闻其遂淤也岂不淤宿迁以上之黄河而独淤宿迁以下之黄河乎其不足信也明矣或曰中河水小借黄河以济运也予曰宿迁以上之中河初无借于黄河之水而何以亦足济运也况宿迁以下之中河又有骆马湖水以助之乎岂宿迁以上之中河不借黄水以济运而宿迁以下之中河必借黄水以济运乎又予之不能解也

又

一竹络坝宜闭也黄河之水滔滔而来势不可遏顾可使骆马湖之水助黄为虐乎故宜闭之使黄河少此一水即少此一水之害矣或曰黄河之沙全借清水以刷今使清水不入黄河则宿迁以下二百里之黄河不虑淤乎予曰借清水以刷黄河理或有之独是宿迁以下之黄河虑淤而宿迁以上之黄河独不虑淤乎宿迁以下之黄河借湖水以刷之而不淤宿迁以上之黄河果谁为刷之而何以卒不闻其淤也且遥遥数千里之黄河数百年以来何以不闻其偶然或淤也此固不待辨而自明者也或曰往时湖水涸时中河水小仍借黄河济运今而闭之倘中河水小粮船何以遄行乎予曰现有李经邦闸在倘虑不足以济运则于此闸之上下再建一闸使两闸之水并入中河岂犹不足以济运乎或曰湖水大长时仍由竹络坝口以泄入黄河今为闭之倘湖水大长中河不虞泛滥乎予曰于锡成澄 桥之上下多开减坝使由高山头入盐河下海又于其下中河两岸多开涵洞北岸引水入预备河南岸将土塘河挖成引水入其中两岸仍多穿沟渠使中河南北尽成水田又于遥堤之下多建涵洞使预备河之水有余则从涵洞泄出遥堤之外使入盐河下海而中河之水自不至于泛滥矣且将骆马湖边多开引河使水大之时由西宁桥河下海则湖水亦不至盛大矣

## 开竹络坝

竹络坝乃黄家嘴之旧支河也其遥堤内为预备河预备河既与中河相通中河又与黄河相通故于此处仍宜建减水坝一座泄预备河之水即以泄中河之水竝以泄黄河之水

## 建萧家渡闸

宜于高山头东新建格堤之东中河北岸子堤建 洞一座使由格堤土塘河入预备河至萧家渡建闸一座穿过遥堤使水由萧家渡河入海宿迁县北车路口中河北岸子堤有石 洞一座子堤内宜挑河一道引入预备河亦使由萧家渡入海

## 疏东奠德远镇宣三桥

此三桥皆所以泄黄水出高山头河而入海者也自中河开而三桥废矣不知三桥固不可废也人以爲于中河有碍故不得不废而不知于中河固自无碍也今宜仍爲疏通以泄黄水使由中河之南直往东行过清河县后至陶庄闸仍入黄河而于中河南岸子堤多开小防洞使与中河相通

## 复西寧锡成澄 三桥

此三桥皆所以泄湖水使由盐河下海者也今止存西寧一桥泄水而锡成澄 二桥俱不泄水矣究其故亦恐其害中河也而不知中河固自无害也今西寧桥已泄湖水矣而锡成澄 二桥又宜泄新中河之水当于大王庙西开减水闸二座使新中河之水俱由此泄入锡成澄 二桥亦由高山头入遥堤外河下海减水闸底宜比中河底高一丈使中河之水止存一丈余俱由闸泄出其遥堤外之河道不必动帑挖河筑堤止宜用岁修钱粮于水小时挖河水大筑堤每年随时修补则河日寛深而堤日高大六县之地俱成稻田矣其挖沟渠通水灌田之处听从民便不议筑堤爲妙盖一经动帑筑堤则官堤不敢擅动民间反有不便者矣

## 开西寧桥

西寧桥河向系捐工人员挑河筑堤今尚未成宜发帑挑挖成河以泄湖水使由盐河下海

## 开预备河

新建格堤之东亦挖成河子堤亦建小 洞一座引中河水由格堤土塘河入预备河顺流而下则子堤之北遥堤之南俱作水田矣

## 开中河头

新中河头用二个旧中河头于新中河建闸之南再开河头一道亦用二个则水进必多若黄水盛大再开李经邦闸则三个河头连黄水俱泄矣

### 开刘老涧预备河作减坝

刘老涧以上预备河数十丈已经淤平宜于通中河之处不必筑堤建滚水坝一道坝底宜比河底高八尺使中河之水常深八尺余者尽皆泄出而于刘老涧对过中河北岸子堤宜坚筑蓄水勿令由刘老涧泄出其由此以上数十丈亦宜多建一洞使中河之水泄出预备河由刘老涧而出若将西草坝闭塞再建闸数座则预备河祇宜疏濬深通无需建坝矣

### 新中河尾

新中河尾遥堤之北宜挑一丈二尺深顺遥堤往东宜挑二尺深用砖做成减水坝样使中河止存一丈之水余者尽要减出由遥堤外往东至鲍家营河入海中河过遥堤正对小闸河中河之东宜建小闸一座闸底宜比河底高六尺用闸板水大则泄水小则蓄正对双金门闸中河之东亦宜建小闸一座用板启闭如上法一以泄中河之水一以冲下段盐河使不至淤垫再往南又宜于东边多开小木防洞头用闸板酌量启闭务使中河之水与黄河平以便行运

### 仲兴集宜用新挑中河

自宿迁县至清河县黄河与遥堤相去俱远惟有仲兴集一段黄河与中河相去甚近前河院改于中河之北另挑中河一道斟酌甚当后河官以新河水浅因废新河而行旧河独不虑黄河之害乎故粮船宜行新中河而以旧中河之北堤作新中河之南堤即使黄河偶有疎虞亦不至爲中河之害矣

### 崔镇对过建闸

刘老涧以下崔镇正对遥堤处其遥堤外之河与遥堤相去甚近此处亦宜建减水闸以泄预备河之水使刘老涧以下中河黄河之水亦由此泄出

### 改挑中河中河尾

宜于清河县北遥堤之外改挑中河一道至清河县东北再穿遥堤使南由清河县东出黄河使粮船出清口往下顺流行一里许至天妃庙后入中河口

### 中河北水田

中河北水田亦照南式但北边遥堤内用预备河南边临子堤挖土塘河两边行水则遥堤之

内子堤之外尽成水田矣

中河南水田

中河南子堤南岸挖小河一道多用 洞以通中河之水小河南多横挖沟渠以通田间则中河之南俱成水田矣此万世之利也

开峰山天然闸

峰山天然四闸乃靳文襄所建以泄黄河异涨之水者也愚意既开周桥翟坝等闸以泄洪泽湖之水若虑清口之水不能敌黄则将峰山天然闸开放使黄水入湖以助湖水出清口敌黄若曰黄水不盛大则不能出闸愚以爲黄水不盛大则亦不能倒灌清口必待黄水盛大之时清口虑其倒灌然后开天然闸放水入湖以助清水若可以通睢寧等湖则宜放入以淤各湖盖闻睢寧五湖原系民田后因往东一带黄水淤垫太高不能下行故积水成湖今宜仍爲淤平使照旧复爲民田岂不美哉若此闸之水不能至彼则宜于天然闸之上或数十里另开一闸以淤此湖此法可以泄黄水使不得漫溢可以淤湖坡使成平地可以助湖水敌黄一举而三善备焉者也

开归仁堤闸

归仁堤闸原因湖水盛大开之以泄湖水使入黄河者也今黄河已高而湖水日深湖水已不能出闸矣故宜于周桥翟坝等闸开之后即将归仁堤闸开放黄水使入各湖俟将各湖淤平然后自至洪泽湖洪泽湖坡亦可渐淤爲平地此既可助清水敌黄又可使湖坡淤爲平地岂非一举而两得之哉

分泄黄水

孙家集小闸下开引河一道可以泄中河之水势中河西段自刘老涧以上东段自三义坝以上俱用新挑中河行运则崔镇徐升季太三义各减水闸俱可开通使水由中河以南黄河以北俱往东行至双金门闸对过开河放水以泄黄河有余之水使由双金门闸入盐河下海若黄水大时将仲庄闸开通引黄水入双金门闸下盐河却从双金门闸北小闸相近处开引河一道使中河之水由此河行至杨家庄开通御示闸过黄河使粮船由此来往若虑黄河水大倒灌淮河口则将中河之尾往东再挑数里合于盐河使由鲍家营河下海粮船既由新中河行走则刘老涧孙家小闸及竹络坝俱可以泄水下海矣中河头以北西寧桥正西宜开引河一道建闸一座水大之时从此放水由西寧桥下海

中河南分黄支河

天下事必有创建非常之功而后可爲久安长治之谟若徒爲因循苟且之计终属补偏救弊



之术盖不大创则不能大成也河之爲害缕堤害之也欲河之大治必尽去北岸之缕堤而后  
可也而中河之南开支河一道以爲分黄之河中河之北将预备河挑成以爲泄水之河分黄  
之河使其由旧中河顺流而下若旧中河防处则另开小引河一道以相接连其河仍使与新  
中河相通使其水有余则泄入新中河而泄水之河则使其出遥堤由盐河下海若新中河之  
水有余则令泄入预备河内使其出遥堤入盐河下海各处缕堤自徐州至安东北岸俱开减  
水闸坝

### 中河子堤

清河后新中河挑完将宿迁中河头且不筑坝用中河之水刷新中河或刷黄河或由盐河下  
海似属可行中河南岸仲兴集一 数十里无子堤似宜加筑即以打堤之土于堤南挖成小  
河一道做分黄河将来亦有用处五空桥河亟宜挑成则清江永无水患淮安城南运河之南  
似宜挑引河一道水大开放并将涧河深濬则淮安城可以不险中河离北遥堤甚远离南新  
筑之堤亦远两岸俱无繻路势必仍于南岸筑繻路小堤一道即于繻路小堤之南挖成小土  
塘河一道将来若开崔镇坝从此泄黄水使由陶庄闸出黄河是亦预备之一着也

### 分水灌田

中河北岸有小石闸数座俱可开通挑挖引河以分中河之水入西寧桥河下海则黄河以北  
清水皆可以灌田有余之水皆可以下海矣是兴水利即所以除水之害也

### 仲家庄分黄支河

宜用仲庄闸作河头由清河县北双金门闸至清河县东向陶庄闸仍入黄河清口可免倒灌  
之患支河在遥堤之南运河又宜在遥堤之北

### 建减水闸坝

一黄河两岸宜建减水闸坝也盖黄河之水天下之至大者也故不可使之合而但当使之分  
以合则势大分则势小也峰山既建天然闸矣闻此闸一放而睢寧膏腴之地尽成湖波则以下  
原淤高而上原之水无所出也今宜于徐州之下查土性坚实可建闸之处建闸一二座下  
开引河引水入睢寧湖以淤湖坡使仍爲膏腴之田不亦可乎上原既淤平则下原峰山闸亦  
可放矣若夫归仁堤闸固所以泄湖水使入黄河者也然昔日湖水高而黄水低固可以泄湖  
水今日湖水低而黄水高独不可以泄黄水乎故归仁堤闸亦宜泄黄水以淤湖坡者也再于  
桃源县上下查土性坚实可建闸者酌量建闸一二座以泄黄水使淤湖坡则黄水之势可以  
渐减矣北岸如李经邦闸亦可以泄黄水入中河再如崔镇徐升季太三坝皆可开也将中河  
南岸土塘河再挖寬深则三坝之水皆可由土塘河顺流而下入旧中河由清河县后而东出  
陶庄闸以入黄河矣或曰黄河之水宜合不宜分合则溜急而沙刷分则流缓而沙停子欲多  
开减坝以泄黄水将黄河独不虑淤乎予曰不然凡于诸闸坝所泄者出漕之水也若平漕之

水又岂得而泄之哉则黄河固不患其或淤矣

## 河道大势

宜先减宿迁至清河一带黄河之水使小则不至倒灌清口而又于清口以下开分黄大河一入盐河一入鲍家营河以大通口爲大海口以平望河爲盐河海口以五港口爲鲍营海口三河竝流则清口之水自小矣然后将高家堰一带多建减水闸下开河道使高家堰一带堤内尽成水田下尾余水可归运河者仍归运河由兴文闸子婴沟等闸泄出不能归运河者则令入高寶湖高堰一带泄水既多则洪泽湖水自然渐小又恐不能敌黄矣则于徐州以下黄河南岸相其地势多建减水坝下开引河引入各湖先将各湖淤平然后渐淤洪泽湖以渐往南淤直使洪泽等湖沧海变作桑田祇留淮河一道则虽有大水不能爲灾地平天成而河工永享安澜之休矣此一劳永逸之法也亦借兵于敌之法也

## 减水涵洞

黄河北岸缕堤减水涵洞宜在各险工之上口顺堤挖引河使水逆行即于近引河之堤多开涵洞引水至缕堤内通中河与中河之水竝行顺流而下但恐双金门闸必不能容故宜于遥堤之外改挑中河一道即以挑河之土筑堤若缕堤内地势太洼则引河与涵洞底不宜与缕堤内地相平或高一尺或高二尺缕堤涵洞内用小埽接至平地庶不至冲成深潭

## 南岸险工建越堤

水犹贼也勦之皆我劲敌抚之皆我赤子故顺之则治逆之则乱黄河南岸险工内各宜筑越堤要与险工相离甚远使可容水有越堤者即宜于险工之上口顺堤挖引河一道离险工稍远乃对堤挖引河使穿缕堤入越堤内顺越堤土塘河往下行又于险工之下越堤之内开引河穿缕堤以出越堤内之水使仍入黄河则险工可以不险矣此顺而治之不与水争用抚之之法者也南岸险工则北岸开涵洞南岸开越堤内分水河两泄其水北岸险工宜多设涵洞乃可泄水

## 大分黄河

宜于废闸塘东或陶庄引河之下开大引河一道引黄河入盐河又于废闸塘东南开小引河一道引废闸塘清水至黄河邊入分黄大引河辅黄而行则引河不致淤垫久之而黄河尽归盐河矣且于引河入盐河之处又穿断遥堤使通遥堤外鲍家营河中间又作平水河数道直至鲍家营河往北止则黄河之水一半归盐河一半归鲍家营河而黄河水势自减而老坝口车路口及韩尹二庄安东县便益门新港唐家堡周家渡茭陵二塘童家营遥湾老堤头各险俱可不险矣至于北遥堤外各河道不用大兴工作止宜于水小时疏通河道水大时加筑堤岸使遥堤之北尽成清水小河则海州赣榆沭阳宿迁桃源清河六县之地尽成水田矣

## 复张福王简黄韶口

此三闸相传以爲湖水大则开之使泄入黄河黄水大则闭之不使其入湖者也愚意此三闸皆所以节宣清口使其水常平以便行运者也黄水逼近清口则闭之以蓄水敌黄清水太高则酌量开放使其水常平则运船之出口既易而黄水亦可免倒灌之患此节宣之法爲最善者也故宜复之但今湖水离堤甚远须酌其宜不必拘旧制

## 收束清口

洪泽湖水既小则清口不宜太寬宜收束使窄若虑口小则水急运船难行则宜于清口之上复张福王简黄韶三口酌量开放清水太大则三闸俱开中大则开二闸稍大则开一闸水小则全闭务使清口之水常平则船自易行而又不使黄水倒灌则清口之爲清口得矣

## 运河口

运河口宜在石坎正对处宜建拦水堤一道要数十丈长其河正对口处宜寬广十数丈上口河宜以渐而窄至口门处又宜以渐而寬其最窄处宜建闸二三座大约不甚着力宜用砖闸下板处用石水大则起板以泄水水小则下板以蓄水运口内雁翅不宜骤寬宜以渐而寬大约每一丈长寬一尺则水流不至太急可无牵挽之难而于石墙上用草连以防之则船无撞冲之虞矣

## 又

黄水之所以倒灌运河者亦运河口门正与清口相对所以一经倒灌即入运口其势甚便也今宜将运河口改于武家整堤西石坎之东使口门向南则运河口与清口相背自不至有倒灌之虞矣若犹虑其倒灌再将运河口建闸一座若黄水盛大则将天妃闸运河口闸俱下板堵闭黄水又焉得而入乎再将高家堰各闸俱经下板堵闭则清水既盛而黄水自退矣

## 清河口议

运河口直冲清口所以黄水一发势必倒灌顺流而下所以运河尽皆黄水无怪乎运河底淤垫日高也今宜将现在运河口堵塞竝将大墩以西筑大坝一道筑隔清口却从大坝之南往西开引河一道或里许或二里许转往北开至堤数丈转往东开出清口会黄下海却于大墩之东开运河口使淮水由南而北运河口西开清口会黄使淮水亦由南而北则黄水虽发不至倒灌运河矣如仍恐倒灌则于引河极西之处建闸一座如遇黄水盛长则下板堵闭如此则既不能倒灌清口以淤洪泽湖亦不能潜入运河以淤运河矣

## 又

再开清口由天妃庙下往东北开引河一道从堤外直往东行或二里或三四里入黄河又于河北杨家庄之上开河口一道使粮船由此口过黄河仍于天妃庙后引河头间建闸一座如遇黄水倒灌则下板堵水又于运河分水往东处筑草坝二三座束水使水不得多入运河盖恐河不能容必致冲决也此与上条不同又一说也当酌

又

或曰现今清口宽九十余丈泄水入黄河今开清口不过数丈耳岂能多泄洪湖之水洪湖之水不能多泄将不虞其泛滥乎予曰是宜仿张福口王简口黄韶口之制以备蓄泄则洪湖之水自不至泛滥而运河之水亦常有余裕矣或曰若运河水大河不能容则如之何予曰运河之水有余则开五空桥由檀度寺闸分入运料小河以下海或曰运料小河已多淤塞恐不能下海予曰能疏通至海口固好即不能至海使其由大茭陵入黄河亦可以泄运河之水况淮安之西又有柳沟河亦可开通灌田且泄运河之水或曰淮安水高于城若遇泛涨能无虑乎予曰府城运河之南地最洼下若开月河一道使船由月河而行正河自可无虞也或曰高宝运河之水若遇泛涨则如之何予曰东岸有刘均沟子婴沟泾河涧河人字河凤凰桥芒稻河皆可泄水也在预先疏濬之耳或曰高宝湖水若大则如之何予曰固可由运河东岸以泄入下河亦可视地势之宜泄之使入江也

## 大挑运河

国家数百万粮漕皆资一线之运河岂可不使之深通哉两年以来见运河口每苦浅淤而界首一带如兴文闸子婴沟等处放水灌田则舟苦难行蓄水行舟则民苦无水此岂善全之谋乎故于运河口及界首至 州一带宜大为挑濬务使深通而于全河尤宜大挑务使水由地中行而不专借堤以束水则水虽有盛大之时终无泛滥或用河兵分段挑挖每年一次岁以为常则运河不患其不深总要比现今河底再深二丈则运河乃成虽有水大淮扬不至受害矣再将运河东减水闸坝底低下数尺则河既不浅而水有所归自无湮没之患

又

查运河原旧甚属深通自数十年来只加筑堤岸而不深挑运河以致日淤日浅运河之底或有高于平地者矣固宜大加深挑使水由地中行庶粮运无阻而民田亦免淹没之患矣

## 复高堰各闸坝

一周桥翟坝高良涧古沟之旧制宜复也今查周家桥

高良涧旧河现在闻当日一带俱系水田今宜将此二处仍各建闸复昔日水田之旧而于高堰一带每二十里建闸一座开引河一道两岸多开沟渠尽成水田而其有余之水则令其穿运河由泾河涧河及子婴沟至马家荡入虾须沟河由射阳湖入海或曰高堰一带多开闸座

以泄洪泽湖之水则清口之水不虞太弱而不足以敌黄乎予曰清口宜收束使小且有上诸闸黄河之水以助之借黄以敌黄又何患其不足乎或曰高堰一带及周家桥高良涧既多开闸座以泄湖水则下河一带不又苦水乎予曰下河之所苦者不独在水也今年不尝苦旱乎扬州每日祷雨既苦无水而吁泗又苦于多水予正欲损吁泗之有余以补扬属之不足也且所谓闸者固可开可闭操纵在我者也下河用水则开之下河苦水则闭之又何至爲下河之患乎或曰下河苦水则闭闸诚是也但子言清口收束使小一洪泽湖之水岂能骤出乎予曰昔清口之上张福口王简口黄韶口固尝建闸矣今再复此三闸之旧以备宣泄未爲不可而又何患乎清口之小也夫开周桥一带闸座以灌田则不特除水之害而兼以资水之利矣开峰山归仁堤诸闸以泄黄水又开张福王简等口以泄清水则不特用清以敌黄而兼用黄以敌黄矣似亦法之可行者也

## 高堰内水利

河防一览曰高堰之内有越城周家桥一带地势稍亢淮水大涨从此溢入白马湖水消仍爲陆地盖借此以杀黄涨即黄河之减水坝也若一概筑堤非惟高堰难守即鳳泗不免加涨矣愚意欲于周家桥一带设立闸座多穿河渠以溉民田则高堰之堤可保鳳泗之水可消而民间更获灌溉之利是一举而三善备也又何惮而不爲或曰清口不虞倒灌乎曰湖水小则闭闸以敌黄湖水大则开闸以溉田又何虑乎

## 复周桥翟坝高良涧古沟旧制

黄河既开减水闸涵洞又开支河则水不至于盛大自无倒灌清口之虑矣而洪泽湖水又岂可使之盛大如故哉即以今歲论之吁泗苦于水大扬州苦于无水借吁泗之水以润 州岂不两全也哉故宜复周桥翟坝高良涧古沟之旧制使其有余则泄之不足则蓄之务使各遂其愿既不至于无水又不至于苦水岂非一举而两得之道乎

## 开周家桥闸

余议大挑运河既于腊月十五日闭坝矣然回空粮船将不行乎曰宜开周家桥闸使回空粮船尽出周家桥闸由草字河入高寶湖至高邳州入运河即一切民船俱由此行板闸关暂移于周家桥收税则运河既可大挑粮船亦可通行关税不至有误所谓一举而三善备焉者也

## 高家堰堤内水田

高家堰内或相去十里或相去十五里或相去二十里开引河一道堰上建闸或涵洞使泄洪泽湖之水即以灌堰内之田引河两邊尽挖沟渠使通水道以灌民田引河两岸即以挖河之土筑堤则高寶万顷湖波尽成稻田矣湖水宜由武家墩入运料小河南行

## 闭六坝

孙宗彝曰闻潘总河当日风雨寒暑驾小艇往来访问夜不成寐者半年殚力思维乃有成画是以急筑高堰一带惟堤淮水使不东注并力出清口敌黄刷黄以入于海一策而已其策高堰曰泗州巨商私贩北自河南南至 仪势必假道清江浦而各闸不免稽留咸以从高堰周桥一带直达爲利多挥金造浮言以阻我愚按治河别无他法惟有塞高堰通海口一策而塞高堰又即所以通海口也然而高堰之所以难筑者则以巨商私贩利其往来之便以爲漏税之计也故昔日河道之壞在开周桥今日在开六坝一闭六坝而河道治矣

## 救盱泗法

皇上轸念盱泗百姓永受水患乃指示方略令于蒋家坝建闸一座开引河一道以泄湖水法诚善也但洪泽湖水势甚大非一闸所能宣泄查歷来旧制原有周家桥闸翟家坝竝高良涧古沟二闸以泄湖水所以盱泗不致大受水患今由蒋家坝闸推之再建两三闸以泄湖水再于高家堰内多开沟渠以灌民田其有余之水放入高寶湖内而又于运河西岸多开防洞使高寶湖内有余之水放入运河又于运河东岸多开闸坝使运河有余之水放入下河以灌民田而其有余者仍令随各海口下海则高家堰内以及下河俱可收水之利而盱 泗州亦可除水之害矣或曰洪泽湖水由高堰而东则黄河之水不虞倒灌清口乎予曰有收束清口之法在今清河口现寬九十余丈若高家堰建一闸则将清口收束一二十丈再建一闸又将清口收束一二十丈再建一闸又将清口收束一二十丈将来清口仅余数丈使足以通漕运而止清口既小蓄水必盛是足以敌黄而有余矣又何患黄水之倒灌乎此功一成既可以除盱泗之水患可以兴下河之水利竝可以免黄河之泛滥诚一举而三善备焉者也

## 又

盱泗之所以苦水者以黄河之水无所泄也骆马湖之水归黄河洪泽湖之水尽归黄河而黄河仅恃一大通口之海口以泄之下源之泄水既少上源之壅水必多洪泽湖之水不能速下此盱泗之所以被害也今日欲救盱泗惟有将黄河分爲三河从王家营减水坝开引河一道由盐河入平望河海口自陶庄引河下尾开引河一道由盐河归鲍家营河出五港口下海有此三海口以泄水下源之泄水既多上源之流水自暢且此二支河俱在清口之下如此分泄则清口自无倒灌之虞然后开周桥翟坝高良涧古沟以泄洪泽湖之水洪泽湖之水所泄既多又虑清口不敢敌黄则于徐州之下清口之上黄河南岸多开减水坝以泄黄水入湖一以助湖水使出清口敌黄一以淤平湖地使沧海变爲桑田使洪泽湖仍爲洪泽湖余地尽淤平原而淮河仍复淮河之旧则洪泽湖尽由高寶湖入运河下江亦可从鳳凰桥人字河下海则盱泗之水可消而扬州一属亦不至苦于无水灌田矣此法一行而 州得其利盱泗除其害诚一举而两得者也

## 添水利道

淮扬百姓常苦水之害而不知资水之利水之大者莫过于洪泽湖委之于无用则足以爲害而用之灌田则未尝不可以爲利宜添设水利道一员或即以河道兼摄亦可同知通判则令

其兼摄各县添设水利县丞或主簿一员令其专管于周桥翟坝高良涧古沟高堰武家墩石礪各建石闸一座下各开引河一道挑濬沟渠务使可以灌田而止是资水之利即所以去水之害也

### 运河两岸减水闸坝

运河西岸自淮安至扬州宜多建进水闸坝引湖水入运河济运若运河水大又宜于东岸多设减水闸坝放运河之水由各支河入海引湖水入河济运则河水自不患其或小放河水由支河入海则河水又不患其或大矣此诚万全之策也

### 复运料小河

运料小河所以泄五空桥入运河之水也中有芦蒲一段未经挖通似应挖通以泄运河之水但茭陵一段穿断遥堤故河院废之盖虑黄河之水盛大万一冲决遥堤堵塞犹堪作内障也今年运河之水甚是危险似宜仍复开通以泄运河有余之水也

### 复五空桥河

五空桥河所以分运河之水以保清江也缘前任董河院开闭不得其法防之不固以致河水流入清江清江被淹而河院董亦以是去位若因是不开此河是因噎而废食也今宜仍复开通以分运河之水则运河之水自小而民居不致淹没矣

### 复杨家庙河兼伏龙洞

伏龙洞此明时孙知县所造使穿运河入射阳湖者也其法于运河之下建石涵洞涵洞之上加土四尺上爲运河底此法甚善而今已废矣故宜复之盖此河所以泄洪泽湖水而黄河南岸运料小河又所以泄运河之水也今二河竝废高家堰已建石工运河两岸惟务加高而高堰之险运河之险乃在在告急矣此愚意所以欲复也

### 流均沟

流均沟所以泄运河之水入马家荡者又自马家荡由虾须沟之庙湾入海此河一开则淮安运河之水由此而减不至甚大则淮安可以安枕而卧矣

### 芒稻河

芒稻河亦所以泄运河之水入海者也惟开口未尽通所以运河之水每至满溢堤岸每至冲决惟将此河大爲开通庶乎运河之水入海既速而堤岸亦可保无虞或曰海口既多水势大泄运河不致浅阻乎余曰于河头或建闸或建坝水大则泄之以入海水小则蓄之以济运则

粮运既可通行而无浅阻之患堤岸亦可保固而无冲决之虞矣

### 王家营开分黄支河

宜于王家营大坝开通使深将引河再挖宽深以引黄河之水使入盐河由平望河下海又要在缕堤之北盐河之南再挖引河一道使黄水出大坝往东行至鲍营之下乃归盐河而于大坝以上一段竟归鲍家营河则与鲍家营河不至混而为一矣

### 韩家庄闸引河

查韩家庄南有运料小河一道宜于尹家庄西筑隔堤一道以断运料小河即于尹家庄开引河一道引黄水入运料小河直至大茭陵将缕堤开通放水仍入黄河则水势既分而安东县之南门与便益门及二塘俱可不险而河南之韩家庄尹家庄新港唐家堡周家渡小茭陵大茭陵各险工俱可废矣

### 尹家庄一带开引河

宜于尹家庄埽工之上开引河一道穿过缕堤使入运料小河而于大茭陵遥堤外开引河一道穿缕堤使运料小河之水仍出黄河此工一成而尹家庄韩家庄安东便益门南门二塘新港唐家堡周家渡小茭陵大茭陵十处险工俱可以不险矣但运料小河南岸之堤宜加帮高厚仍宜加筑坚实始足捍御而以加帮所取之土仍挖运料小河一道在运料河堤之内以补运料小河以通运料小河上下之水

### 埽工宜废

一黄河两岸埽工宜废也除近城近镇者仍下埽外其余一应埽工尽行停止查河南从前每年下埽岁无宁暑临河州县民不堪命自佟抚台到任乃以不治治之坍塌还堤而不下埽三十年来民少休息而河亦无泛滥之虞今惟仿河南之法于各险工之内先筑越堤而后废埽工外面坦坡要极平堤要高宽则水之冲刷无力而后将埽工两头缕堤先开水口使水得近越堤或曰缕堤外地势高缕堤内地势洼既开水口则缕堤内越堤外不防成潭乎予曰不然上开水口则黄河之水由上而入下开水口则黄河之水由下而出且水长一次则地淤一次不数次而缕堤内外可以相平矣又何虑其成潭乎或曰河南地宽江南地窄固未可以一槩论也予曰江南之地固未尝窄也亦未尝无可筑越堤之处也惟相其地势地势宽者越堤宜远地势窄者越堤稍近又何不可之有哉而越堤之筑又宜照例实加夯砢乃为有益

### 海啸

或问海啸之后沙塞其口必预疏濬潘印川先生曰海啸之说未之前闻愚按海啸之说自古有之或潘先生偶未之见耳愚于辛巳三月三日亲在云梯关之下见海啸大通口两岸水与



堤平而马家港之埽遂复冲去而上流安东之水曾未大涨以是知其爲海啸也然数日之后水复归漕依旧刷沙至壬午歲而河底日深海口大辟不惟不能淤塞且日刷日深海口日加深通矣海啸沙塞未可信也

# 居济一得卷八

礼部尚书张伯行撰

河漕类纂

黄河运河总论

黄河发源于星宿海绕昆仑歷积石越西域逾关陝山西河南经丰碭出徐州始爲运道防泗沂之水螭蛭而至清河县之清口又名南河口防淮而东经安东县以入于海此黄河之大较也以运河言之由浙江至张家湾凡三千七百余里自浙至蕪则资苕霅诸溪之水常州则资宜溧诸山之水至丹阳而山水絕则资京口所入江潮之水水之盈涸视潮之大小故里河每患浅澁云自 仪至淮安则南资天长诸山所瀦高寶诸湖之水西资清口所入黄淮二河之水俱由 仪出江故里河之深浅亦视两河之盈缩焉由清口至镇口闸则资黄河与山东汶泗之水由镇口闸以至临清则资汶泗之水即泰安莱芜徂徕诸泉也然汶河由南旺南北分流竝济故天旱泉微每苦不足由临清至天津则资汶河与漳卫之水由直沽入海而自天津至张家湾则资潞河白河桑干诸水此运河之大略也若江西湖广运艘俱由长江入仪真闸止有风波之险而无浅澁之虞此又在运道之外矣愚按黄河之水出徐州爲运道防泗沂之水至清河县之清口此先年之运道也今则由清口之上仲庄闸入中河直达临清有济运之功而无风涛之险较之从前实爲平稳但自徐州至清口既不用黄水济运则黄河北岸之堤宜坚筑高厚即黄河水长不至爲中河之害矣此清口之上当防者也清口直接黄河恐黄水泛涨不免倒灌之患宜于清河县之上五里旧仲庄闸处所开引河以分黄由清河县后及废闸塘至大河口与淮会则水势既分黄流自弱清口之倒灌可免若使黄河竟由清河县后至大河口会淮使黄河不至清口则清口永遠无虑而中河亦由清河县北至大河口与黄淮会粮船不过遠行数里而运河仍永遠无虞矣若清口之下淮黄既防兼以中河之水三水防流刷沙自易但恐伏秋水涨堤岸难保则淮扬之百姓可虞也故宜将两岸之堤时加修防务使坚完稍遇残缺即爲补葺仍宜将汰黄堤加筑高厚茭陵以下再接筑百余里至大通口仍宜照遥堤之式离缕堤稍遠则日后即有疎虞离河既遠水势自防漫而力微可无冲决之患而淮扬一带可以安枕而卧矣然而犹有虑者中河之上骆马湖运河之上洪泽湖也中河粮船过完即宜放入盐河不宜入黄河倘水大而盐河难容则开官庄娘子庄等河由五港口入海仍宜于中河一带多开漕渠设立闸座制爲水田春月即闭闸以济运运过即开闸以灌田则民既资其利而兼免其害矣至洪泽湖亦宜多设闸座广开漕渠制爲水田如周桥翟坝高良涧古沟高家堰武家墩皆可行之水小则闭闸以蓄水水大则开闸以灌田即有盛涨之时必无冲决之患则不特漕运永济淮 受福而泗州水患亦可永息矣

王在晋曰官军借贷之例今已废革不能行矣祖宗厯念运军有家人一体之谊怜其缓急多方軫恤今軫恤之意全虚而惟一意督责此运军所以益贫而漕务所由日替也今而后将不知其所税驾矣愚按国家以数百万之漕粮仰给于东南其所借以长运者运军也运军之所系也诚重矣运军之当惜也亦明矣歷观往代有许带土宜四十石者有许带六十石者皆所

以恤之也虽借贷不行而存此遗意运军犹有所頼

元郭守敬议造剥船三百只分置各闸责经纪领之使置布囊盛米催役递相转输以达都下军民称便愚意欲于淮安清江高邮寶应处所各造剥船十数只择民之殷实者领之粮船过时以爲起剥之用过完时即令在各处摆渡以爲日用衣食之资另外不给工食亦不许多索过往人等钱财船壞令其自爲修理亦不另给似爲甚便

刘天和曰通州上达都城近已修闸转盘漕运脚费大省爲万世利无容议矣若白河经密云诸山且全受浑榆诸河之水夏秋暴涨隄防不能御源远流迅水势漫防河皆溜沙深浅通塞不常运行甚艰殊无策以治之惟用兜杓数千具治河官夫遇浅即濬此外运舟各携四五具二三百舟即可得千余具合力以濬顷刻而通盘剥大省矣惟运卒利于盘剥方可开支脚价如即以盘剥之费偿运卒濬浅之劳则运卒受实 不愈利归剥船耶愚按用兜杓置剥船皆可爲运船之助惟在当事者酌时势之宜而善用之则防矣

刘天和曰沧德天津之间河决无歲无之亦有水不甚盛河不甚盈而决者非尽由堤岸卑薄也一则盐徒盗决以图行舟私贩一则鰥薄地土盗决以图淤肥一则对河军民盗决以免冲决彼岸巡守当严而防察当预也愚按此等弊端处处有之不独沧德天津之间爲然也而周桥翟坝高堰一带尤爲 要爲今之计似宜于高家堰一带每二里半设防险官一员于二月初一起十月初一止昼夜防防时刻不离法诚善也然不特可爲一时之法诚可爲万世之法潘印川云有隄不守与无隄同守隄不密与不守同岂无所见而云然哉王在晋曰隆庆中就坎河口坝以积石石如累丸沙流其下久之亦溃而坎河之工始此愚按宿迁县有竹络坝其法或者仿此乎

永乐十三年平江伯陈瑄自淮安城西管湖至淮河鸭陈口与清河口相直凿河引湖水入淮以通漕舟置四闸曰移风曰清江曰福兴曰新庄以时启闭人甚便之此即清江浦河道也

万曆七年以通济闸逼近淮河旧址坍塌改建于甘罗城北仍改濬河口斜向西南使黄水不得直射因废拆新庄闸又改福兴闸于壽州厰适中处所其清江板闸照旧增修八年用石包砌高堰九年又于府城南运河之旁自窑湾杨家涧歷武家墩开新河一道长四十五里曰永济河因置三闸以备清江浦之险愚按以上诸事皆今日可斟酌行之者也故备录于此

南昌万恭云淮安隆庆中水万曆壬申又水或云海口淤宜濬之郡有司爲探海口则广三十里望之无际冬中洲渚微见海中潮长则烟雾波涛极目舟从何系人从何依工从何施且清河之流甚驶海口即淤清河当上行矣古无濬海者有由然哉而怨淮水罪海口者谬矣愚按人每言海口宜濬观于此说可以释濬海口之疑故录之

万曆元年建平水闸二十一于长堤又加建 州闸并仪闸爲二十三湖水大平淮涨不能过寶应又复浅船浅夫但许深湖不许高隄愚按今日运河身被黄河淤垫已高此后但许深河不许高堤亦治河之要诀也万曆二十年淮河涨溢特遣科臣勘议开腰铺抵周家庄四十里

使黄让淮而安祖陵开韩家庄及訾家营以泄闸河之水而保运道实由河身日高易于淤梗耳后戶部题称黄流强悍逼阻清口壅塞运道欲开复老黄河上流深濬草湾下流部科咸谓黄水濶浅若挑故道须与相等计长六十里烦糜可虑且大河口去清河口仅五里许强黄仍逼弱淮恐终不能泄之东注而渔家沟一带土地可耕捐弃拂民愚谓淮黄交滙宜在天妃庙后再下数里更好可免黄水倒灌我

皇上指授方略令挑挖陶庄引河引黄水而北诚善策也今防此云大河口去清河口仅五里许强黄仍逼弱淮大河口或者即黄河口也五里许尚恐其逼阻况黄河逼近清口又安能免倒灌之患乎是宜仿古法而行之愚意欲使黄水交滙在清口之下或五里或十里而中河口不出仲庄闸即由双金门闸由清河县北至淮黄交防之下入河庶乎黄河永不倒灌清口而运道永无艰阻之患矣不知可行否待质高明

周用疏云黄河所以有徙决之变者无他特以未入于海霖潦无所容也沟洫之爲用说者曰备旱潦而已其用以备旱潦者容水而已故自沟洫至于海其爲容水一也夫天下之水莫大于河天下有沟洫天下皆容水之地黄河何所不容天下皆修沟洫天下皆治水之人黄河何所不治水无不治则荒田何所不垦一举而兴天下之大利平天下之大患矣愚按沟洫之说凡河皆可用而独黄河不可用何也以其随行而随淤也若与诸湖相近者皆可用沟洫之法而洪泽湖一带尤爲利便予闻往时洪泽湖如周桥翟坝高良涧等闸下皆有河之两岸皆爲肥美水田自六坝开而美田皆滙爲巨浸矣今六坝已闭田尽涸出所待举行者水利而已与其以有用之水委之于海何若多开河渠广修沟洫引水灌田既资其利又除其害之爲两得乎春则使之出清口一以刷黄一以济运夏时水涨则开河渠以灌溉民田则昔之民苦水之害者一转移间而且以得水之利矣但凡民可与乐成而难与虑始若聽民自爲之势必有所不能或添水利官使专治之或令地方官兼管之务使先开河渠俱令至运河之西岸仍于运河之下开防洞如淮安府山阳县之伏龙洞遇水小时则闭防洞止用以灌田而不使之东注遇洪泽湖水大则取其足以灌田而止余水尽令泄于运河之东由射阳湖马家荡虾须沟朦胧入海即运河之东至马家荡及虾须二沟俱可爲水田此处尽民爲之不必官爲区处也此愚一得之见也

李化龙曰夫河盖有以一逸貽永劳者未有以一劳貽永逸者防守不固则下流虽通上流必夺防守固则上无旁溢下必顺流此之利害一恒人能辨之矣奈何持议者之纷纷也观于此言益知专设官员分汛防险爲治河第一要诀也

李化龙疏云臣愚见前人之治河屡矣前人之脩隄备矣今第有相率守之耳西自开归东至徐邳必无不守之地上自司道下至府县必无不守之人在府县掌印官必与管河佐贰同其赏罚在地方守巡道必与管河司道同其功罪庶防人人着肩自不暇于腾口说矣王在晋曰问水集谓河流之淤难复引之以入运国家治河如尚书平江伯陈瑄惟导汶濬淤建闸通运不复引河徐有贞白昂刘大夏诸公亦不过力塞之而已不复资以济运盖河至则冲决去则壅垫修治之功无时可已迁徙不常害多于利愚按今日之黄河既不复资之以济运惟有塞之一法涓滴不漏使淮黄并力以刷海口海口既深则上流自无壅滞之患而溃决之虞庶乎

可免矣

洪朝选云黄河之爲患虽云变迁不常然其避高趋下之性自古及今则一而已故下流壅则上流必冲此理势之必然者又云如堤岸足恃则固堤岸堤岸不足恃则开支河于漕运既无妨阻东省民命亦得保全又云隄防之设决不可缓而宣泄利导之方爲最上策者虽万古一致也即此可见固堤岸开支河此治河之要法亦在乎审酌时势之所宜而善用之耳

陈堂疏云天下事有利必有害未有有其利而无其害者择其利多害少者而爲之则可矣利在于河者多而漕者少则从其利多者而不以爲私图害在于淮者少而黄者多则从其害少者而不以爲嫁祸利一害百母以害掩利害一利百母以利冒害诚遣大臣奉命而往聽其便宜行事大破故常利必期于大兴而不惜小费害必期于尽去而无惑人言或年终勘覆功罪或三年彙报使人心鼓舞于奨劝激厉之中羣力可协而百工可成矣语云治河者无一劳永逸之法祇有补偏救弊之法则利害之多少正不可以不讲也

余毅中全河说云黄河之性合则流急分则流缓急则荡涤而疏通缓则停滯而淤塞故以人力治之则逆而难以水力治之则顺而易尽塞诸决则水力合矣寬筑隄防则冲决杜矣多设减坝则遥堤固矣并堤归仁则黄不及泗矣筑高堰复闸坝则淮不东注矣堤柳蒲缮西桥则黄不南侵矣脩寶应之堤濬扬仪之浅则湖捍而渠通矣故自告竣以来河身深而河之赴海也急淮口益深而淮之合河也急河淮并力以推涤海淤而海口之宣泄二瀆也急用是河尝秋涨而涯畛屹然淮尝夏溢而消耗甚速贡赋舳舻若履枕席转徙子遗寝缘南畝盖借水攻沙之效已较然显白矣愚按此说深得治河之要诀凡治河者不可不熟读而审察酌度之也潘季驯疏云黄水来自昆仑入徐济运歷邳宿桃清至清口防淮而东入于海淮水自洛及凤歷盱泗至清口会河而东入于海此两河之故道即河水自然之性也元歲漕江南之粟由扬州直北出庙湾入海至永乐年间平江伯陈瑄始堤管家诸湖通淮河爲运道然虑淮水涨溢东侵淮郡也故筑高家堰堤以捍之起武家墩经小大涧至阜寧湖而淮水无东侵之患矣又虑黄河涨溢南侵淮郡也故堤新城之北以捍之起清江浦沿钵池山柳浦湾迤东而黄水无南侵之患尤虑河水自闸冲入不免泥淤故严启闭之禁止许漕艘鲜船由闸出入匙钥掌之都漕五日发筹一放而官民船只悉由五坝车盘是以淮郡晏然漕渠永頼而陈平江之功至今未斩也后因剥蚀既久堤岸渐倾水从高家堰决入一郡遂爲鱼鳖而当事者未考其故乃谓海口壅塞遂穿支渠以泄之盖欲亟拯淮民之溺多方规画以爲疏导之计其意甚善而其心亦良苦矣詎知旁支暂开水势陡趋西桥以上正河遂至淤阻而新开支河濶仅二十余丈深仅丈许较之故道不及三十分之一耳岂能容受全河之水下流既壅上流自溃此崔镇诸口所由决也今新开寻复淤塞故河渐已通流虽深濶未及原河十分之一而两河全下沙随水刷欲其全复河身不难也河身既复而濶者七八里狭者亦不下三四百丈滔滔东下何水不容若犹以爲不足而欲另寻他所别开一渠恐人力不至于此也以臣等度之非惟不必另凿一口即草湾亦须置之勿濬矣故爲今之计惟有修复平江伯之故业高筑南北两隄以断两河之内灌而淮扬昏垫之苦可免至于塞黄浦口筑寶应堤濬东关等浅五闸复五坝之工次第举之则淮以南之运道无虞矣坚塞桃源以下崔镇口诸决而全河之水可归故道至于两岸遥堤或葺旧工或勘新址或因高冈或填洼下次第举之则淮以北之运道无虞矣淮黄

二河既无旁决竝驱入海则沙随水刷海口自复而桃清浅阻又不足言矣此以水治水之法也若夫扒捞挑濬之说仅可施之于闸河耳黄河河身广濶捞濬何期悍激湍流器具难下前人屡试无功徒费工料但恐伏秋水发壅潦相仍不免 涨致伤两堤故欲于磨脐沟陵城安娘城等处再筑滚水坝三道万一水高于坝任其宣泄则两坝可保而正河亦无淤塞之患矣

潘季驯疏云治河之役古今称难今日之河缘云梯关塞而不通高家堰通而不塞是以桑梓鞠爲巨浸陵寝亦有小妨盖高堰决则淮水东黄河遂蹶其后故清口塞而堰内皆住址陆地其泄不及清口之半故泗州之水聚今塞高堰乃所以通清口而泄泗州之本也高堰既成即闻泗水稍落两府贫民得免鱼鳖之患矣又疏云高堰防黄浦之上防而黄浦爲兴寶盐城之门户高堰既筑黄浦之工自易黄浦既塞则兴寶盐城一带田地尽行乾出自兹两河横流涓滴皆由正道千里之内民业皆可耕获而海口河身日见深刷亦可免壅溃之患矣

又疏云我朝建都燕冀转输运道实爲咽喉自仪真至淮安则资淮河之水自清河至徐州则资黄河之水黄河自西而来淮河自南而来合流于清河县之东经安东达云梯关而入于海此自宋及今两瀆之故道也数年以来崔镇诸口决而黄水遂北高堰黄浦决而淮水遂东桃清虹泗山阳高寶兴泰田庐坟墓俱成巨浸而入海故道防戍平陆臣等受事之初触目惊心所至之处子遗之民扳舆号泣观者皆爲陨涕然议论纷起有谓故道当弃者有谓诸决当留者有谓当开支河以杀下流者有谓海口当另行开濬者臣等反覆计议弃故道则必欲乘新冲新冲皆故址陆地漫不成渠浅澁难以浮舟不可也留诸决则正河必夺桃清之间仅存沟水淮扬两郡一望成湖不可也开支河则黄河必不两行自古纪之淮河泛滥随地沮洳水中凿渠则不能别寻他道则不得况杀者无防而来者滔滔昏垫之患何时而止不可也惟有开濬海口一节于理爲顺方在犹豫而工部移咨叮咛臣等亲诣踏看臣等乃乘轻舫出云梯关至海濱延袤四望则见沙积成滩中间行水之路不及十分之一然海口故道则广自二三里以至十余里询之土人皆云往时深不可测近因淮黄分流止余涓滴入海水少而缓故沙停而积海口浅而隘耳若两河之水仍旧全归故道则海口仍旧全复原额不必别寻开凿徒费无益也臣等乃思欲疏下流先固上源欲遏旁支先防正道决意塞决以挽其趋筑遥堤以防其决建减水坝以杀其势而保其堤一歲之间两河归正沙刷水深海口大辟田庐尽复流移归业禾黍颇登国计无阻而民生有赖矣

知府张允济云查得古有大清口小清口大清口在清河县后即今之老黄河也小清口在清河县前即今淮水所出之清口也淮出清口东数里大河口与黄防黄河入三义镇以下老河口亦出大河口与淮防同流至云梯关九十里入海此 治正德以前运道漕船到淮俱由五坝车盘以达外河沂流从大河口由清河县后经渔沟等处出三义老河口而北达桃宿邳徐以上淮不入里河黄不至清口自塞三义口而黄流横絶清口矣自开天妃坝而外河引入内灌矣黄淮转折直射清浦淮南之患始殷淮口之沙日积泗北之水日聚故议者每每欲开复老黄河意盖有见于此耳近年以来泗水之淤愈厚而王公堤之势愈危通济闸外常淤而天妃坝亦决故首虑祖陵次虑运道次虑民生而复开老黄河之说若不容已者但总计挑河共长一万五千二百一十丈计八十四五里分该银九十万六千三百七十二两应用钱粮夫役尚未敢拟诚开此河按入赤晏庙大河下海使淮不受敌顺势东注无复退缩洄洑之状泗北

积水自消黄流既与通济闸隔远清江浦运道自不受冲而王公堤岸可保是老黄河有可开之利矣但河流既分万一全夺正河自三义镇至清河三十余里水少而浅漕艘胶阻国家大计可虑也河性靡常迁徙不一倘开后淤垫或别有改移致虚劳费可虑也连歲灾伤民穷财尽一旦动大众营大费时拙举羸可虑也是开老黄河亦非全利而无害者矣

黄河自宿迁而下河博而流迅治法宜纵之必勿隄宿迁而上河窄而流舒治法宜束之亟堤可也又徐邳水高而岸平泛滥之患在上宜筑堤以制其上河南水平而岸高冲刷之患在下宜卷埽以制其下不知者河南以堤治是灭趾崇顶者也徐邳以埽治是摩顶拥踵者也其失策均也

筑堤有三禁毋掘房基毋挖古塚毋划膏腴

河堤之法有二有截水之堤有缕水之堤截水者遏黄水之性而乱流阻之者也治水者忌之缕水者因河之势而顺流束之者也治水者便之夫水之爲性也专则急分则缓而河之爲势也急则通缓则淤若能顺其势之所趋而堤以束之河安得败惟河欲南而截之使北欲合而截之使分以逆天地之气化而反天地之血脉河始多事也已

河南属河上源地势南高北下南岸多强北岸多弱夫水趋其所下而攻其所弱近有倡南堤之议者是逼河使北也北不能胜必攻河南之铜瓦厢则径决张秋攻武家坝则径决鱼台此覆辙也若南攻不过溺民田一季耳是逼之南决之祸小而北决之患深

治漕有八因因河之未泛而北运因河之未冻而南运因风之南北爲运期因河之顺流爲运道因河安则修堤以固本因河危则塞决以治标因冬春则沿堤以修因夏秋则防堤以守是谓八因有三策四月方终舟悉入闸夏秋之季河复安流上策也运艘入闸国计无虞黄水齧堤随决随补中策也夏秋水发运舸度河漕既愆期河无全算斯无策矣是谓三策五行之性金圆木直水曲火銳土方水之下不可使直犹木之不可使曲也黄河九折而入中国每折千里此西域之河耳亦折之大者耳若自三门七津而下由安东入海仅仅二千里而强不知防百十折也故能盘旋停蓄而不泄若人之肠胃然丹田以上多直遂丹田以下多盘曲然后停蓄而注于膀胱否则径泄气射毙也久矣黄河之在西域丹田而上者也流入潼关丹田而下者也故入西域折以千里计入潼关折以数十里计是注膀胱之势也每折必扫湾在河南制之以埽在徐邳制之以堤吾谨备之耳若恶其扫湾必导之使直是欲直肠胃从管达膀胱也岂惟人力不胜之倾岩急泻是谓敝河故大智能制河曲不能制河直者势也

黄河险工当以头年下埽爲次年之防一年积料爲两年之用则桑土早备陰雨无虞矣慎之哉

黄河非持久之水也与江水异每年发不过五六次每次发不过三四日故五六月是其一鼓作气之时也七月则再鼓而盛八月则三鼓而竭且衰矣万一河势虚骄銳不可当我且避其銳气固守要害如河南之铜瓦厢山东之武家坝徐州之曲头集布阵严整二守四防以待而

姑以不要害之隄委而尝之以分弱其势以全吾要害持至水势渐落却将所委之堤随缺而随补之刻期高厚勿令后水再由渐成河身致垫旧河如此则河之攻我也有限我之守河也无穷

四防中风防尤宜慎之房村决风涛鼓击不已黄吕梁以巨舟四十障于决口风涛 静亦奇事然河堤千里舟不及也古有黄河风防之法如遇水涨涛击下风堤岸则亦秫秸粟藁及树枝草蒿之类束成捆把徧浮下风之岸而系以绳随风高下巨浪止能排击捆把且以柔物坚涛遇之足杀其势堤且晏然于内排击弗及丁夫却于堤外帮工此风防之要诀也捆把仍可贮爲卷埽之需盖有所备而无所费云

河决口之患二如上有所决下无所泄者曰隘决不必鬪水抢筑俟涨落水出直塞之耳若上决而下泄者曰通决此不可少需抢筑可也否则流冲势泄恐成河身则正河流缓而淤矣余于房村以抢筑法施之正河即安

一多穿漕渠以杀水势此汉人之言也特可言秦晋峡中之河耳若入河南水滙土疎大穿则全河由渠而旧河淤小穿则水性不趋水过即平陆耳夫水专则急分则缓河急则通缓则淤治正河可使分而缓之道之使淤哉今治河者第幸其合势急如奔马吾从而顺其势隄防之约束之范我驰驱以入于海淤安可得停淤不得停则河深河深则永不溢亦不舍其下而趋其高河乃不决故曰黄河合流国家之福也愚按多穿漕渠以杀水势但不可施之于黄河耳凡清水之河皆可用之骆马湖之下爲中河则中河可以多穿漕渠也洪泽湖之下爲周家桥翟家坝高良涧古沟高家堰武家墩则周家桥翟家坝等处皆可穿漕渠也仍宜各设闸座水小则闭闸蓄水以敌黄水大则开放水以溉田可以除水之害可以资水之利一举而两得也武家墩之下爲运河亦宜多穿漕渠以杀水势可以溉民田而运河可免泛滥冲决之虞凡可以穿漕渠之防皆宜建闸其下皆宜制爲水田仍令地方官兼管水利事如同知通判及县丞主簿之类皆可兼之则民生既可以资水之利而河道亦可免泛滥冲决之患矣